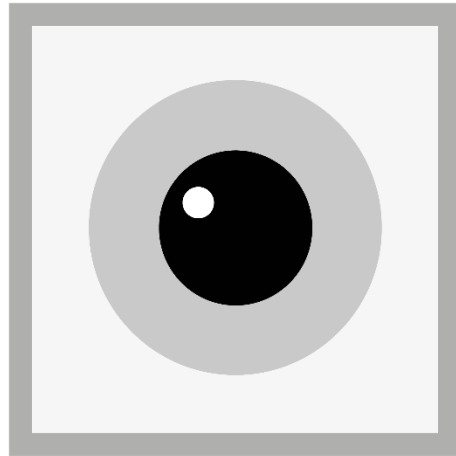




R e t I N a B o x

课程计划

1.2 版

视觉系统概述：我们如何看见的？

视觉处理始于视网膜——那层位于眼睛后部、对光敏感的薄薄神经组织（是的，视网膜本质上属于大脑的一部分）。

在视网膜内部，称为光感受器（**photoreceptors**）的神经元会检测光，并将其转化为电-化学信号。通过一个称为光传导（**phototransduction**）的过程，光强度的变化会改变光感受器的膜电位——也就是细胞内外的电位差。这种膜电位变化会影响光感受器释放谷氨酸（**glutamate**）的量。许多神经元通过释放谷氨酸来“互相交流”，邻近的神经元可以检测到这些化学信号。

由光感受器产生的信号通过称为双极细胞（**bipolar cells**）的“中继神经元”传递到视网膜神经节细胞（**ganglion cells**）。在光感受器 → 双极细胞 → 神经节细胞这一信息传递链条中，信号会受到水平细胞（**horizontal cells**）和无长突细胞（**amacrine cells**）的调节（参见图 1）。最终的结果是：视网膜神经节细胞只在特定视觉特征出现时才会做出反应。例如：某些神经节细胞只有在视野中出现特定大小的光点时才会响应；另一些则只有在视觉刺激从左向右移动时才会激活。最后，神经节细胞通过视神经（**optic nerve**）将视觉信号从眼睛传出，传递到大脑的其他视觉区域（参见图 1）。

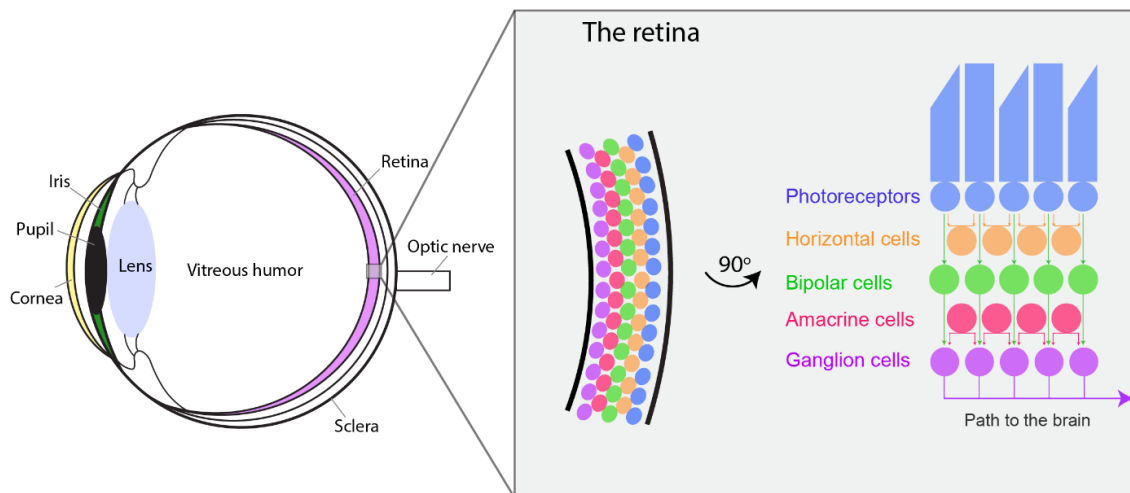


图1：视网膜的简化示意图。光线进入眼睛后被光感受器探测，光感受器通过额外的视网膜细胞网络将信号传递至神经节细胞。神经节细胞对这些信号进行整合，并将输出传送至大脑的其他区域，以进行进一步的解读。

然而，视网膜的解剖结构比上述描述要复杂一些。光感受器（以及图中所示的所有其他细胞类型）排列成一种致密的三维结构（参见图 2）。在特定的视网膜层内，细胞以二维镶嵌的形式分布（参见图 2）。例如，在光感受器层中，每一个单独的光感受器仅能捕捉视觉场景中极小部分的亮度变化，但所有光感受器共同作用，则能够编码出完整的图像，从而呈现整个视野。

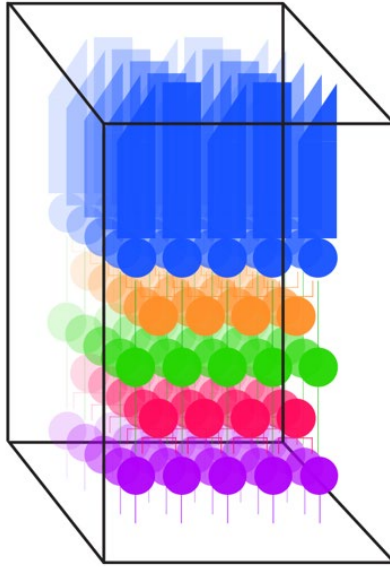


图2：视网膜图，展示了视网膜中细胞的马赛克状排列。

*有关视网膜的详细概述，请访问：theopenbrain.org 以及 <https://webvision.med.utah.edu/>.

RetINaBox：早期视觉系统的简化模型

真实的视网膜是一种高度复杂的组织，由许多不同类型的细胞精密互联，形成多种多样的神经回路。与这种复杂结构相比，RetINaBox（参见图 3）是一个简化版的视网膜模型。它保留了视觉处理的关键原理，但以一种可操作、可实验的形式呈现，使你可以亲手“接线”、调整参数，并测试各种视觉计算方式。换句话说，它的设计目的就是让你亲自探索视觉系统中特征选择性（feature selectivity）是如何产生的。RetINaBox 内含一个 3×3 的模型光感受器阵列，这些模型光感受器直接连接到两个模型视网膜神经节细胞上。**请注意：在真实的视觉系统中，光感受器并不会直接与神经节细胞形成突触连接。*

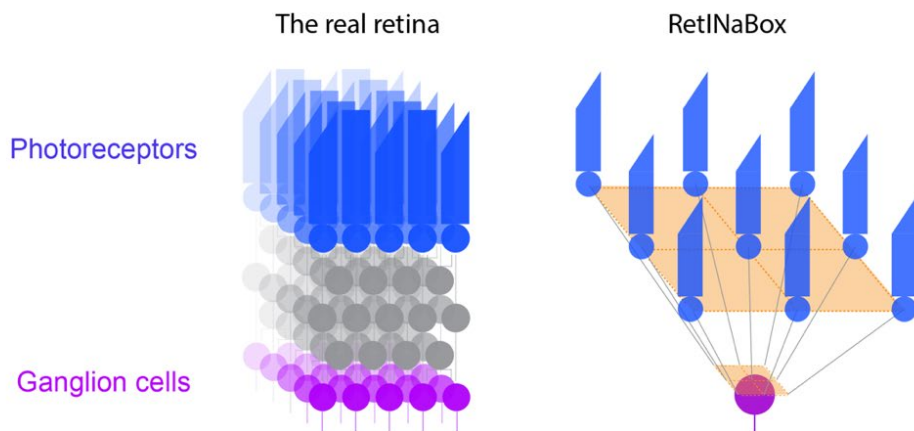


图 3: RetINaBox 中的神经回路结构简化模型。光由光感受器检测，并通过突触——或称连接——传递到神经节细胞。右侧展示了来自 3×3 模型光感受器阵列到 RetINaBox 两个模型神经节细胞之一的连接关系。

RetINaBox 有一些核心组件（参见图 4）：

- 一组 3×3 光敏光电二极管阵列，它们作为模型光感受器，检测红外光变化（来自 RetINaBox 视觉刺激红外 LED 灯珠），并将这些视觉信号转化为电信号，再传递给两个模型视网膜神经节细胞（RGCs）。
- 两个模型视网膜神经节细胞（RGCs）整合来自模型光感受器的信号。

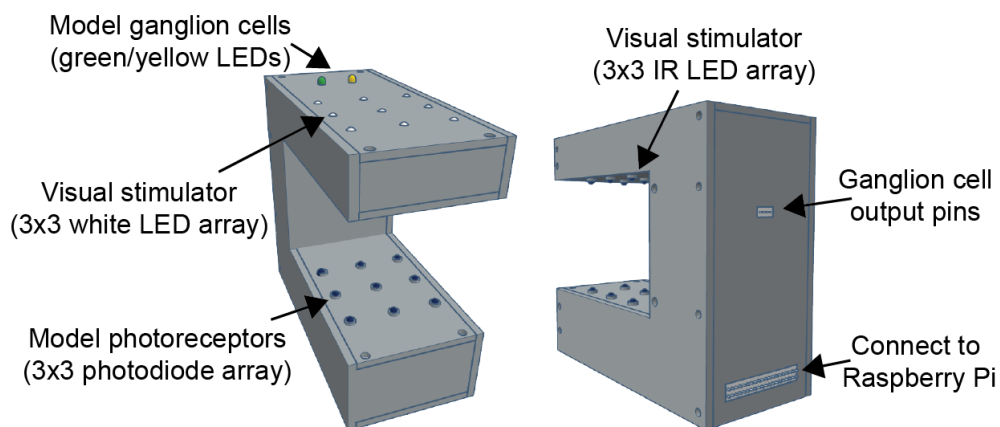


图 4: RetINaBox 的注释图（正面（左）、背面（右））。

每个视网膜神经节细胞（ganglion cell）会在收到来自光感受器的正向输入（positive inputs）达到用户设定的阈值时产生响应。为了模拟真实视网膜中其他类型神经元（如水平细胞、双极细胞、无长突细胞）的调节作用，RetINaBox 允许用户修改光感受器向神经节细胞传递的信号性质。每个光感受器都可以连接到任意一个或两个神经节细胞。你可以决定：

- **极性（Polarity）**：光感受器向神经节细胞传递的信号可以是：
 - **兴奋性（excitatory, +1）**：使神经节细胞更容易被激活
 - **抑制性（inhibitory, -1）**：使神经节细胞更不容易被激活
 - **静默（silent）**：不向神经节细胞提供信号
- **时间延迟（Time delay）**：定义光感受器信号到达神经节细胞前的延迟：none（无）、short（短）、medium（中）、long（长）。这可以用来模拟真实视网膜中非对称的神经连接，尤其在运动方向选择性（motion processing）中非常重要。
- **阈值（Threshold）**：神经节细胞需要收到多少个正向输入才能被激活。若所有光感受器输入的总和没有超过设定的阈值，神经节细胞将不会响应。
- **类型（Type）**：神经节细胞可以是：
 - **ON 型**：由“检测到光”的光感受器驱动
 - **OFF 型**：由“未检测到光”的光感受器驱动

为了方便你进行实验，我们为 RetINaBox 设计了一个简单易用的图形用户界面（GUI）！该界面包含三个主要组件（参见图 5）：

(1) 视觉刺激控制器（Visual Stimulus Controller）（参见图 5 左侧面板以及图 6）

- 控制 3×3 LED 灯珠阵列的激活情况
- 决定哪些模型光感受器会被光激活
- 用户选择需要点亮的 LED 灯珠，并开启控制器后 LED 灯珠发光
- LED 灯珠阵列可以被以下模式激活：
 - **Static（静态）模式**：刺激不移动
 - **Motion（运动）模式**：刺激以慢、中、快速度向左或向右移动

使用 “**Activate Stimulus LEDs**” 按钮来切换 LED 的开启与关闭。

(2) 连接管理器（Connectivity Manager）（参见图 5 中间面板）

用于设置：

- 光感受器与一个或两个神经节细胞之间的连接关系
- 信号极性（silent、+1 excitatory、-1 inhibitory）
- 延迟 none（无）、short（短）、medium（中）、long（长）
- 神经节细胞的阈值
- 神经节细胞类型（ON 或 OFF）

这是构建各种功能性“神经回路”的关键模块。

(3) 信号监测器（Signal Monitor）（参见图 5 右侧面板）

用于实时显示：

- 每个光感受器的输入与输出状态
- 每个光感受器向神经节细胞发送的信号（含极性）
- 每个神经节细胞的输出状态（模型的绿光与黄光 LED 灯珠也会同时显示 RGC 是否被激活）

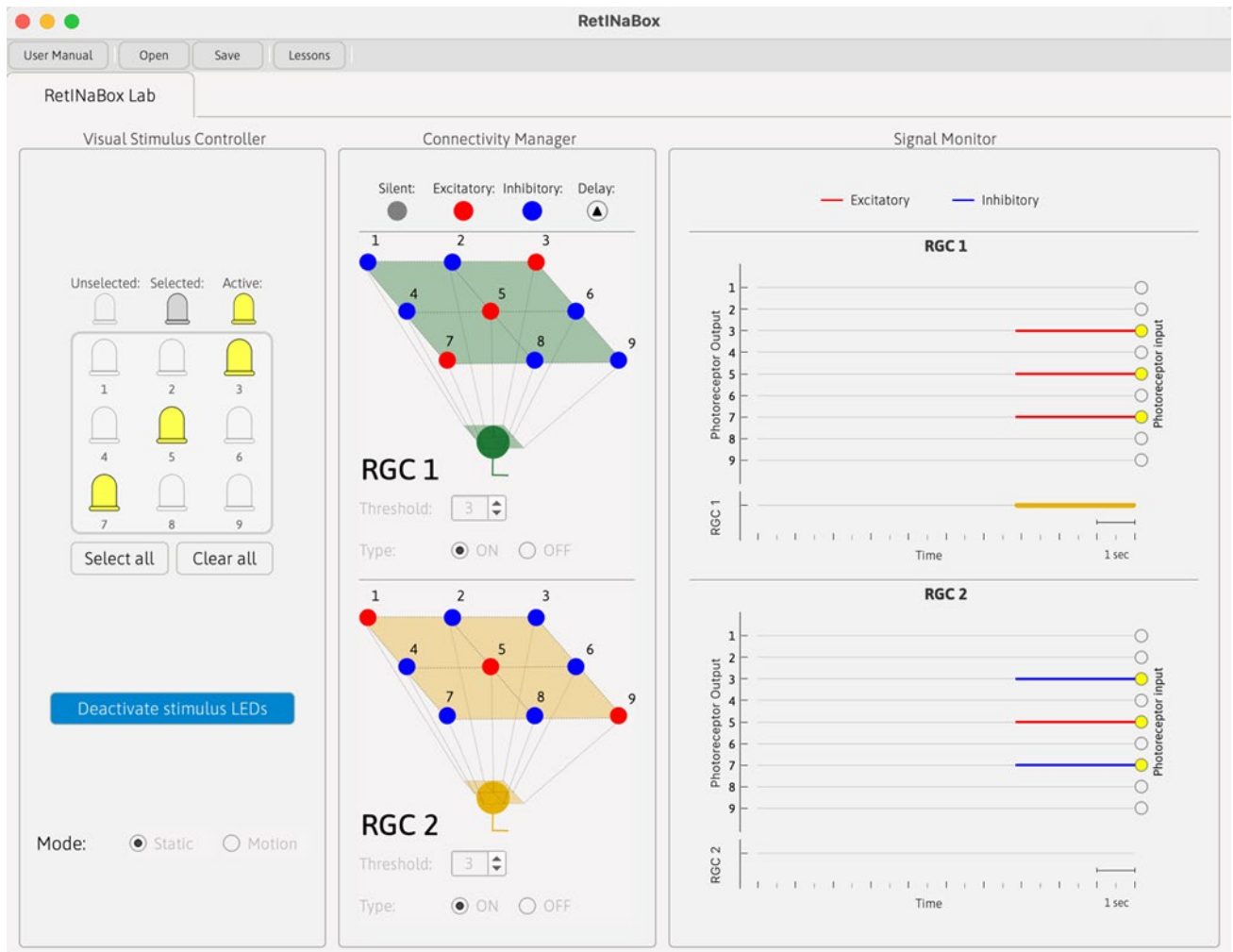


图 5： RetiNaBox 的 GUI，包括视觉刺激控制器（左）、连接管理器（中）和信号监视器（右）。

这种设置足以构建具有中心环绕、方向选择性和方向选择性感受野的模型神经节细胞——就像在真实的视网膜中一样！

**如果用户需要有关该软件的进一步帮助，请参阅用户手册。*

怎样检测用户所构建的神经回路？

每个课程（见下文详细介绍）都包含动手实践活动，要求你搭建能够对不同视觉刺激产生响应的视网膜电路。对于你构建的每一种电路，你都可以通过以下两种方式测试其视觉选择性：

(1) 使用 LED 图案刺激（Patterned LED activation，参见图 6）

在 **Visual Stimulus Controller**（视觉刺激控制器）中激活不同组合的 LED，以不同光照模式刺激模型光感受器。这是验证电路是否按预期运行的最迅速方法之一——例如检查：

- 神经节细胞是否仅在特定视觉刺激出现时响应
- 极性设置、延迟设置是否产生了预期效果

你可以使用 **“Activate Stimulus LEDs” / “Deactivate Stimulus LEDs”** 按钮来切换 LED 灯珠的开启与关闭，从而快速测试电路对不同刺激模式的反应。

(2) 手动视觉刺激（Manual visual stimulation，参见图 7）

首先，将整块 LED 灯珠阵列全部点亮。接着，使用你的视觉刺激工具（Visual Stimulus Tool）——也就是覆盖了橡皮泥的透明塑料板——在 LED 与光感受器阵列之间移动，通过遮挡不同区域，让光无法照射到特定光感受器。这种方法可以有效测试你的视觉电路是否能够：

- 选择性地响应特定的静态视觉输入

- 对不同空间图案产生不同的激活效果

除了视觉刺激工具外，你也可以：

- 如果灵巧的话，直接使用你的手遮挡
- 或者用纸张或者纸板剪裁出各种形状，通过遮挡光线来控制照射到光感受器阵列的光图案

若你需要测试运动视觉刺激，我们建议：

- 直接在 RetINaBox 的 LED 灯珠阵列前方左右挥动你的手部，这会在光感受器上产生清晰的左移或右移动态刺激。

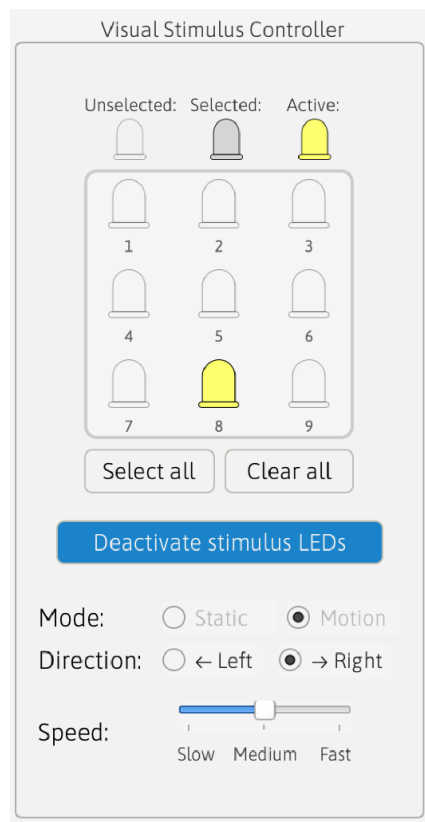


图6：视觉刺激控制器界面，用于选择和激活3 x 3 阵列中的LED 灯珠，以生成自定义的光刺激模式。

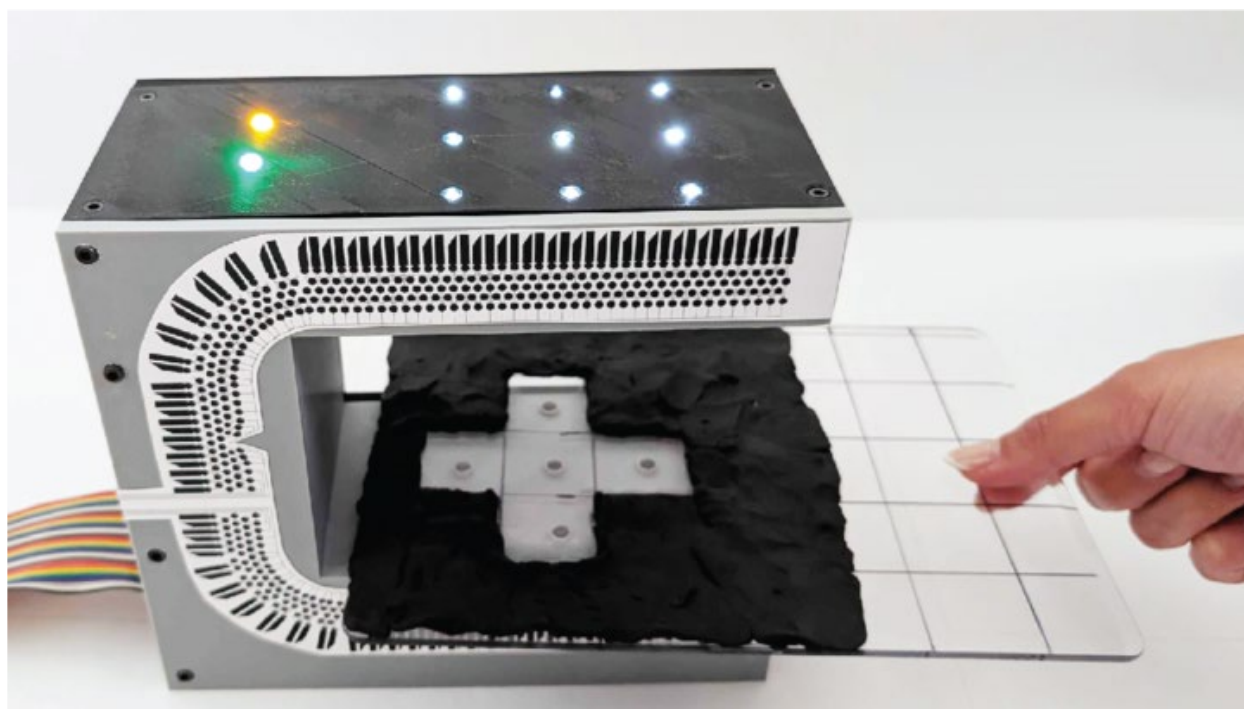


图7：演示位于LED 灯珠阵列和模型光感受器之间的视觉刺激工具，以选择性地阻挡光线并向 RetINaBox 的光感受器阵列传递精确的视觉模式。

课程 1：ON/OFF 与中心-周围（Center-Surround）

视觉世界由“位于空间特定位置的事物”组成——不同的形状、颜色与图案共同构成了视觉场景（参见图 8）。有趣的是，人类的视觉系统已经进化得对那些从单一的背景中突显出来的事物格外敏感。

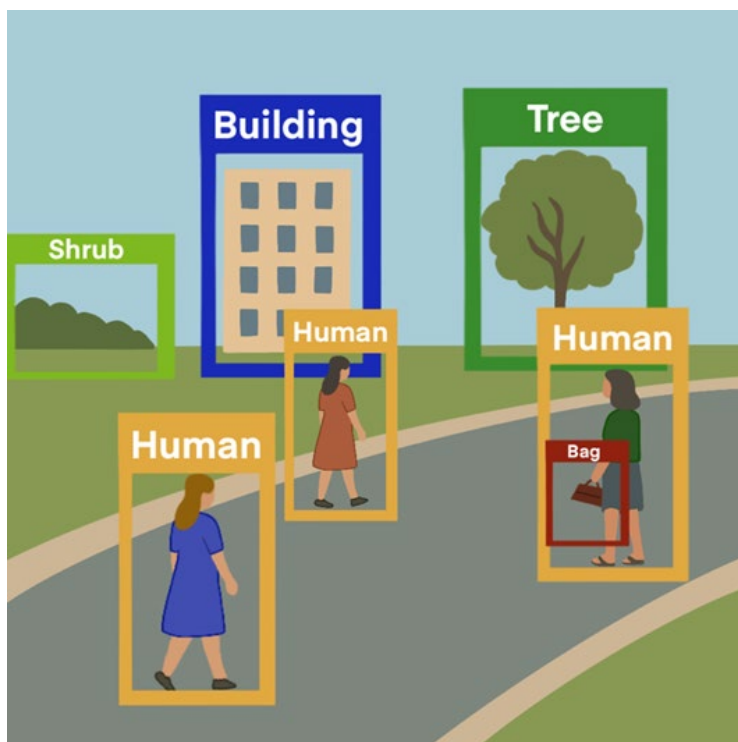


图8：你的视觉系统被优化为能够从视觉场景中分离出那些与背景不同的事物。

感受野（Receptive fields）

你的视觉系统解析视觉世界的一种基本方式，就是让每一个视觉神经元拥有一个感受野（receptive field）。这意味着每个神经元只能“看见”视觉场景中的某个特定区域（参见图 9）。你可以把感受野想象成一个探照灯：每个神经元的探照灯只照亮世界中的某一小块区域，使神经元只能感知该区域内的视觉信息。由于许多神经元的感受野彼此排列并覆盖你的整个视野，你的大脑便可以通过整合这些神经元的反应，来判断外界物体的位置。

然而，一个神经元被激活，并不只是说明它的感受野内出现了某个东西。多数视觉神经元还具有特定的偏好——也就是说，它们只在自己“偏好看到

的特征”出现在其感受野时才会响应（或最大程度地响应）。在整个课程中，我们会花大量时间讨论视觉神经元如何获得对不同视觉特征的偏好。

但现在，请先设想这样一个简化模型：

- 神经元 1 和 2 的感受野重叠，都只能看到视觉场景的 位置 A
- 神经元 3 和 4 的感受野重叠，都只能看到 位置 B
- 神经元 1 与 3 只在 苹果（apples）落入其感受野时响应
- 神经元 2 与 4 只在 梨（pears）落入其感受野时响应

图 9 用示意方式说明：一个神经元只有在自己“想看到的东西”落入其感受野时才会响应。

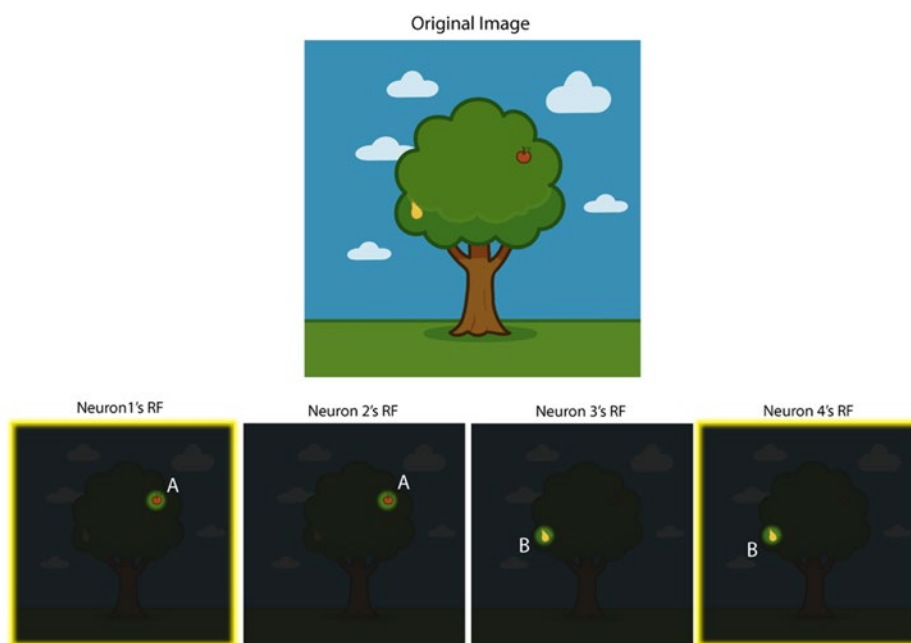


图9：不同的神经元具有不同的感受野，因此它们只能“看见”你整个视野中的很小一部分区域。不同神经元也可能偏好不同的视觉特征。在此示例中：神经元 1 与神经元 2 的感受野位置相同，但只有 神经元 1 偏好看到 红色圆形光斑，因此当苹果出现在其感受野中时，只有神经元 1 会被激活。神经元也可以对相同的视觉特征有偏好，但感受野位置不同。例

如，神经元 2 与神经元 4 都偏好 黄色圆形光斑，但由于梨的光斑只落在神经元 4 的感受野内，因此只有 神经元 4 会被激活。图中黄色的边框标示出当前被激活的神经元，即神经元 1 和神经元 4。

哪些视觉特征最能激活视觉神经元？

ON / OFF 特征：只需快速扫视一眼视觉场景——例如图 10 中的单色场景——你就会注意到：视觉场景中不同区域的亮度往往差异显著。实际上，你的视觉系统正是通过 ON 与 OFF 感受野中的亮与暗成分，来解析视觉世界的（参见图 10）。

- **ON 型视觉神经元（ON neuron）：**当其感受野内的亮度 上升（变亮）时会产生响应。
- **OFF 型视觉神经元（OFF neuron）：**当其感受野内的亮度 下降（变暗）时会产生响应。

换句话说，视觉系统并非对“绝对亮度”做出反应，而是对亮度的变化趋势高度敏感。ON/OFF 结构使视觉系统能够快速检测环境中的亮区与暗区，从而有效解析物体边缘、阴影与亮度对比等视觉特征。

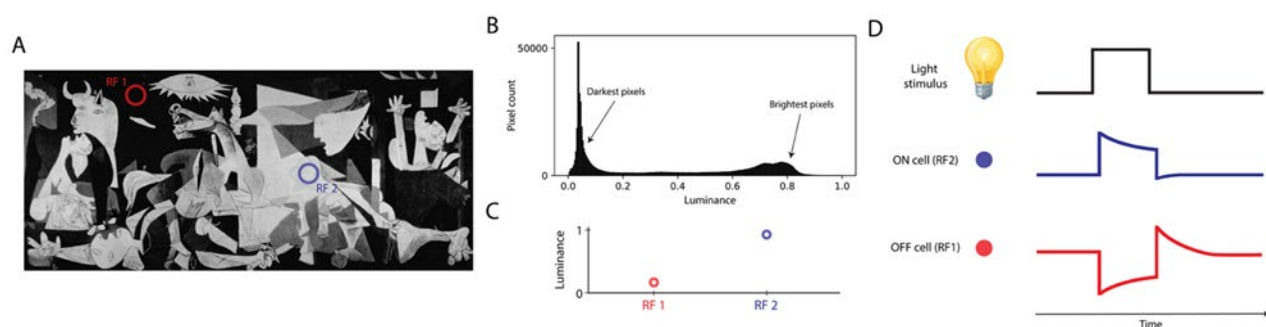


图10： (A) 巴勃罗·毕加索的《格尔尼卡》（1937），其中以红色与蓝色标示了两个示例神经元的感受野。(B) 《格尔尼卡》中像素亮度（luminance）分布的直方图，亮度范围从 0 到 1，可见两个峰值分别对应非常亮与非常暗的像素。(C) 神经元 1 与神经元 2 感受野内的归一化亮度值。(D) 神经元 1（ON cell）与神经元 2（OFF cell）对光刺激的反应。ON

细胞在光刺激出现时去极化（depolarize），而 OFF 细胞在光刺激出现时超极化（hyperpolarize），并在光熄灭时去极化。

ON 与 OFF 反应在视觉系统中是如何产生的？ 光感受器是视觉通路中最先对光作出反应的细胞。在黑暗中，光感受器具有相对较为去极化的膜电位，并持续不断地释放神经递质 谷氨酸（glutamate）。当光感受器感受野中的亮度上升、光感受器吸收光子后，其膜电位会发生 超极化（hyperpolarization），从而减少谷氨酸的释放（参见图 11）。通过这种机制，光感受器将光信号转换成化学信号，供下游视觉神经元读取与进一步处理。

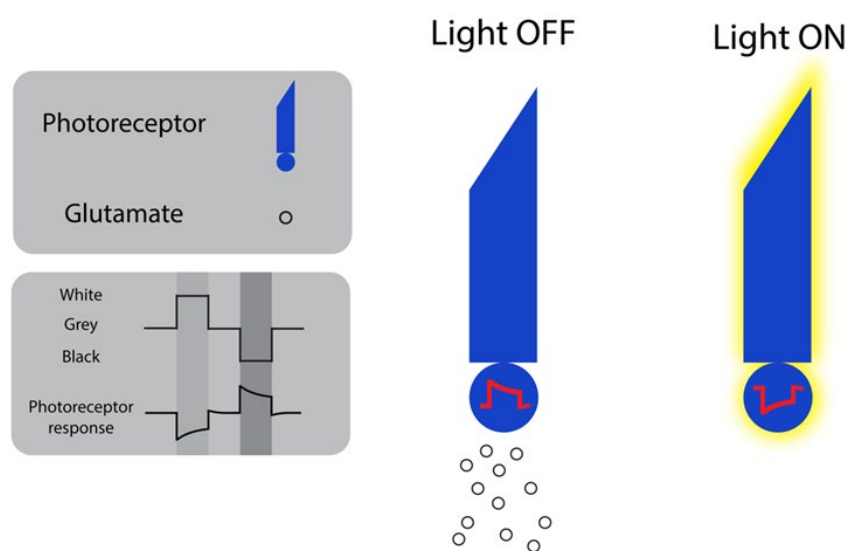


图 11： 在黑暗中，光感受器处于去极化状态并持续释放谷氨酸。当亮度升高时，光感受器发生超极化，其谷氨酸释放量随之减少。

光感受器释放的谷氨酸减少，会向双极细胞（BCs）发出一个信号：有光出现了。（水平细胞也会感知光感受器的谷氨酸释放并提供反馈，但我们暂时不会深入讨论这一点。）视觉系统在双极细胞这一层级开始区分感受野

中亮度到底是增加还是减少。这是因为双极细胞主要分为两大类：ON 型与 OFF 型。它们都能响应谷氨酸，但在其树突上表达不同类型的谷氨酸受体，因此能够对光感受器在亮度变化时产生的同一种谷氨酸变化，作出截然不同的反应。

ON 型双极细胞（ON BCs）ON BC 的树突上具有代谢型谷氨酸受体（metabotropic glutamate receptors）。

在黑暗中：

- 光感受器持续释放谷氨酸
- 谷氨酸与 ON BC 的代谢型受体结合，启动细胞内信号级联
- 这会关闭阳离子通道（阻止 Na^+ 进入）
- 使 ON BC 超极化（hyperpolarize）
- 因此 ON BC 停止从轴突释放谷氨酸

在光照下：

- 光感受器不再释放谷氨酸
- ON BC 的代谢型受体不再被激活
- 阳离子通道重新打开
- Na^+ 得以流入
- 使 ON BC 去极化（depolarize）

因此，这意味着当感光细胞超极化时，OF 双极细胞也会超极化（反之亦然），这种“信号守恒”的关系称为 sign-conserving（参见图 12）。

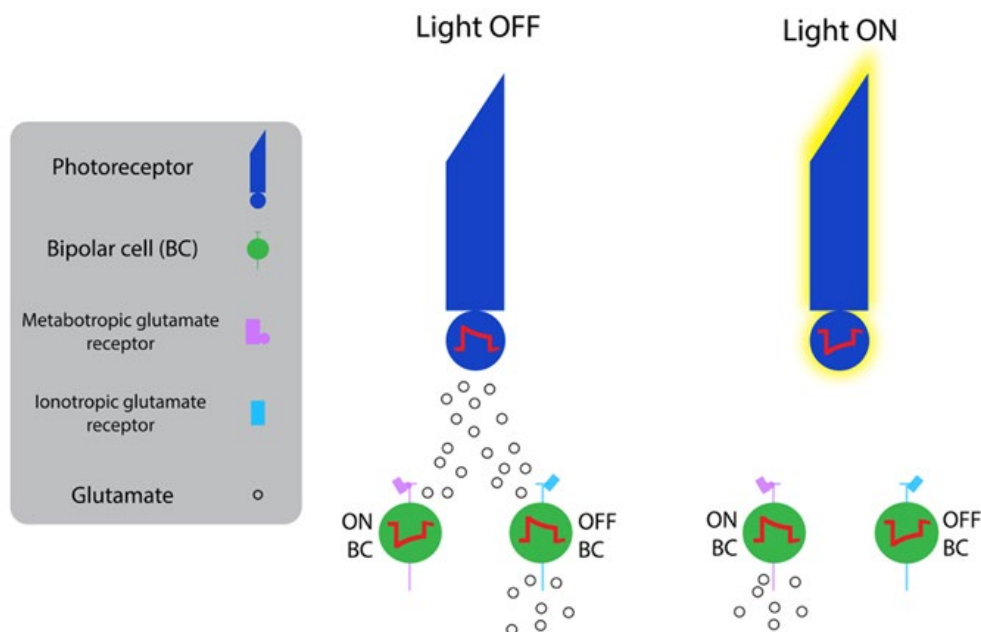


图12： 由于表达不同类型的谷氨酸受体，ON 与 OFF 型双极细胞对光的反应方式不同。OFF 型双极细胞具有信号守恒（*sign-conserving*）的离子型谷氨酸受体，而ON 型双极细胞具有信号反转（*sign-inverting*）的代谢型谷氨酸受体。在黑暗中，光感受器释放谷氨酸，使 OFF 型双极细胞去极化，并使 ON 型双极细胞超极化。在光照下，光感受器谷氨酸释放减少，使 ON 型双极细胞去极化，而 OFF 型双极细胞超极化。

条件	光感受器	谷氨酸释放	ON 型双极细胞	OFF 型双极细胞
黑暗	去极化	高	超极化	去极化
光照	超极化	低	去极化	超极化

表1： 光感受器与双极细胞在光照与黑暗条件下反应方式的总结。

中心-周围结构（Center-Surround）：在自然场景中，有些区域（例如墙面、或晴朗的天空）在较大的空间范围内亮度几乎不变。这些区域属于低对比度、空间冗余度高的部分。而视觉场景中的另一些区域，则在很小的空间

范围内包含紧密排列的亮度变化，这些属于高对比度区域。研究发现，你的视觉系统在进化过程中形成了一种能力：对冗余的视觉信息进行过滤，同时强调和编码局部亮度对比（local luminance contrast）。视觉系统实现这一功能的重要方式之一，就是依赖中心-周围感受野结构（center-surround receptive fields）（参见图 13）。

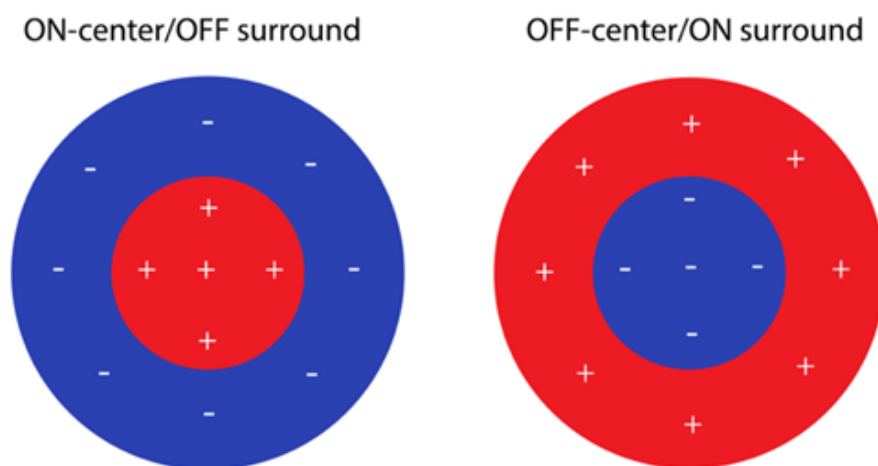


图 13：ON-中心 / OFF-周围（ON-center/OFF-surround）细胞在其感受野中心受到光照时被激活，但在周围区域受到光照时受到抑制。OFF-中心 / ON-周围（OFF-center/ON-surround）细胞在其感受野中心变暗时被激活，但在周围区域变暗时受到抑制。

具有中心-周围结构的感受野由两个区域组成：中心区（center）：被激活时兴奋神经元；周围区（surround）：位于中心区的外侧，被激活时抑制神经元。中心-周围感受野可以分为 ON 型与 OFF 型两类。对于一个 ON-中心型神经节细胞（ON-center ganglion cell）来说，若其自放电率较低（参见图 14）：

- 用一个 小于中心区大小的小光斑照射中心，会使其放电率略微上升（中心被部分激活）。
- 如果光斑的大小 恰好匹配中心区大小、但不刺激到周围区，会使细胞达到 最高放电率。
- 如果继续增大光斑，使其同时覆盖中心与周围区，那么周围区的激活则会抑制该细胞，从而降低放电率（参见图 14）。

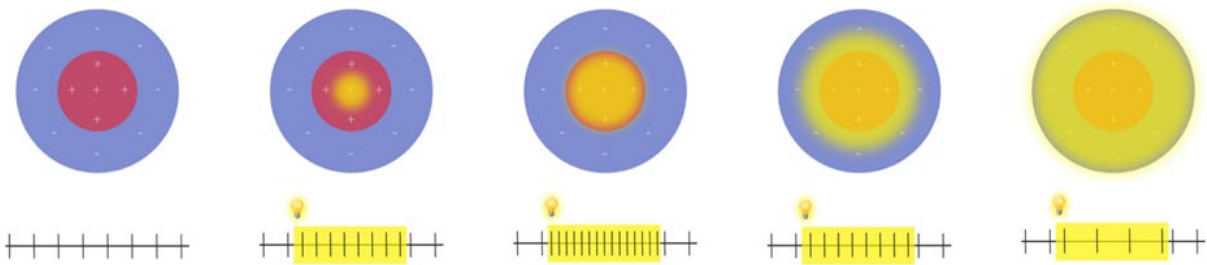


图14：ON-中心/OFF-周围细胞对不同大小光斑刺激的反应。随着光斑尺寸逐渐增大，中心区首先被激活并提高放电率，但当光斑进一步扩大到刺激周围区时，周围区的抑制作用会降低该细胞的放电率。

在视觉场景中，亮与暗元素之间的间距可能变化很大。换句话说，在某些区域，亮度对比会在非常狭窄的空间范围内发生变化；而在另一些区域，亮度对比则会在较宽的空间范围内变化。我们用空间频率（**spatial frequency**）来描述视觉场景中一个元素从亮到暗的变化所占据的视野大小。自然场景通常由从低空间频率到高空间频率的各种成分混合而成（参见图 15）。

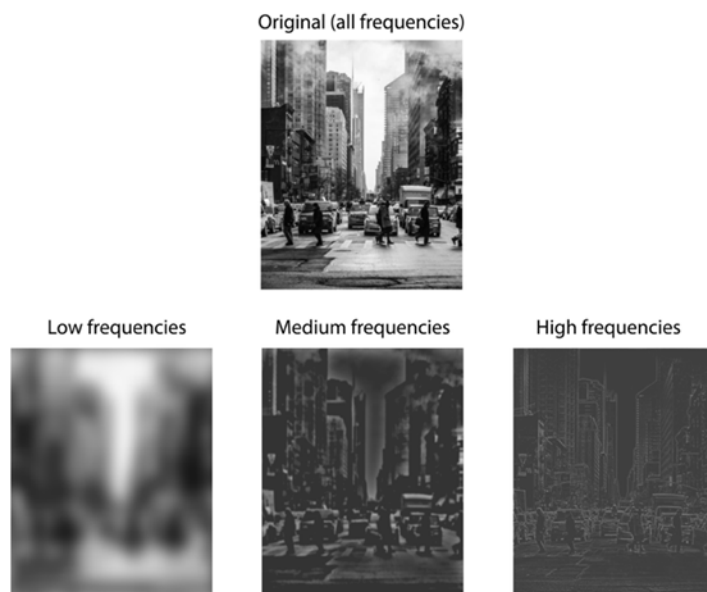


图 15：视觉场景包含多种空间频率，并可以分解成不同的空间频率带。低空间频率反映较粗略的结构特征，而高空间频率则包含细节信息。

这正是 中心-周围感受野（center-surround receptive fields）发挥作用的地方。如前所述，中心-周围感受野使视觉神经元能够选择性地响应局部亮度对比——也就是视野中相邻区域之间的光强差异。中心-周围感受野的大小可以不同，而这种大小差异直接影响细胞最擅长检测的视觉特征类型：

- 较小的感受野 最适合检测 细微的局部细节（参见图 16，右侧，高空间频率）
- 较大的感受野 则更适合检测 较宽广的整体结构（参见图 16，左侧，低空间频率）

因此，通过不同大小的中心-周围感受野，视觉系统能够同时编码粗略信息与细节信息，从而更全面地解析视觉场景。

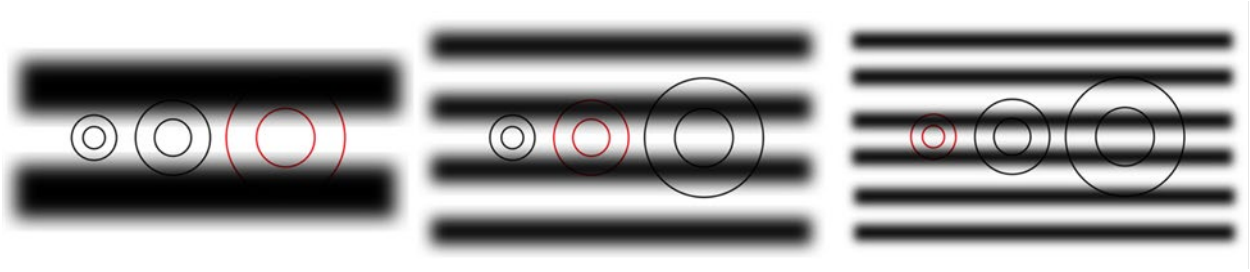


图16：三个具有不同空间频率偏好的 ON-中心感受野（RF）示例。由于中心-周围结构的存在，视觉神经元会在中心与周围区域的亮-暗对比恰好匹配时产生最强反应。感受野的大小决定了哪种空间频率的亮度对比最能激活该细胞。图中以红色标示出对给定空间频率反应最强的细胞。

中心-周围调谐（center-surround tuning）是如何实现的？

中心-周围感受野在大多数视网膜神经元中不同程度地存在。甚至光感受器（photoreceptors）本身也具有中心-周围感受野。在视网膜中：光感受器连接到双极细胞（bipolar cells）；双极细胞连接到神经节细胞（ganglion cells）；神经节细胞将视觉信号传递到眼外、更高级的视觉区域。但与此同时；光感受器还连接到水平细胞（horizontal cells）。水平细胞是具有广泛侧向投射的大型神经元：每个水平细胞接收来自许多光感受器的输入；水平细胞之间也通过侧向连接形成网络；在中心-周围结构中，最重要的特性是：水平细胞会向光感受器提供负反馈。换句话说，当一个光感受器激活水平细胞，水平细胞会反向抑制该光感受器，使其活动减少。

为什么小光斑与大光斑产生不同效果？

小光斑刺激：

- 只激活一个光感受器
- 该光感受器向水平细胞提供的输入很弱

- 水平细胞只被轻微激活
- 返回到光感受器的负反馈非常弱，光感受器基本保持活跃

大光斑刺激：

- 激活许多邻近的光感受器
- 水平细胞强烈地被激活
- 其向光感受器提供强烈负反馈，光感受器活动被显著抑制（参见图 17）

这正是中心-周围结构能够产生“中心兴奋、周围抑制”效果的主要机制。

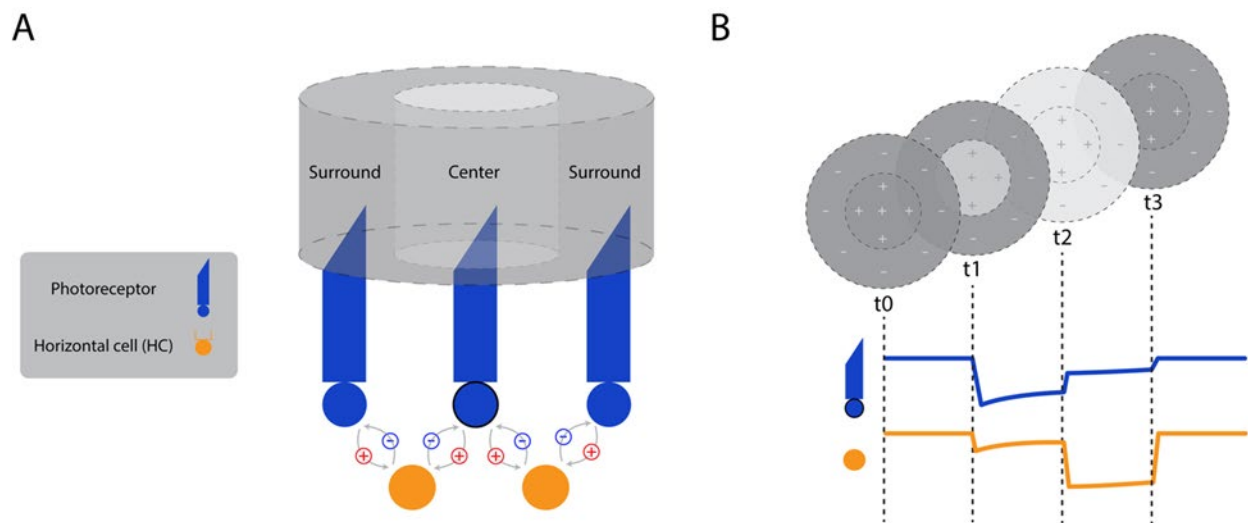


图 17： 水平细胞（HCs）在光感受器中介导周围（surround）反应。
 (A) 水平细胞向光感受器提供负反馈，这种反馈在大范围（周围区）视觉刺激下最强。(B) 当只有中心区域受到光刺激（t1）时，只有中心光感受器被超极化，它仅弱地超极化下游的水平细胞。当中心与周围区域同时受到光刺激（t2）时，中心与周围的光感受器都被超极化，使得整合来自多个光感受器输入的水平细胞被强烈超极化；水平细胞因此向光感受器提供更强的负反馈，使光感受器出现轻微去极化，从而抑制整体光感受器对光的响应（与仅照射中心相比）。

不同类型的视网膜神经元在实现中心-周围机制的具体方式上有所不同。在视网膜中，中心-周围结构最早是在视网膜神经节细胞（retinal ganglion cells）中被发现的。然而，正如前文所述，即使是光感受器也表现出一定形式的中心-周围感受野。但对于神经节细胞而言，其感受野周围区中最重要的成分似乎主要来源于无长突细胞（amacrine cells）——它们是视网膜中的一种中间神经元，可以：

- 抑制双极细胞
- 抑制神经节细胞
- 抑制其他无长突细胞

这些抑制性输入共同形成了神经节细胞周围区的主要影响来源。图 18 展示了视网膜神经节细胞中中心-周围结构的一个示例。

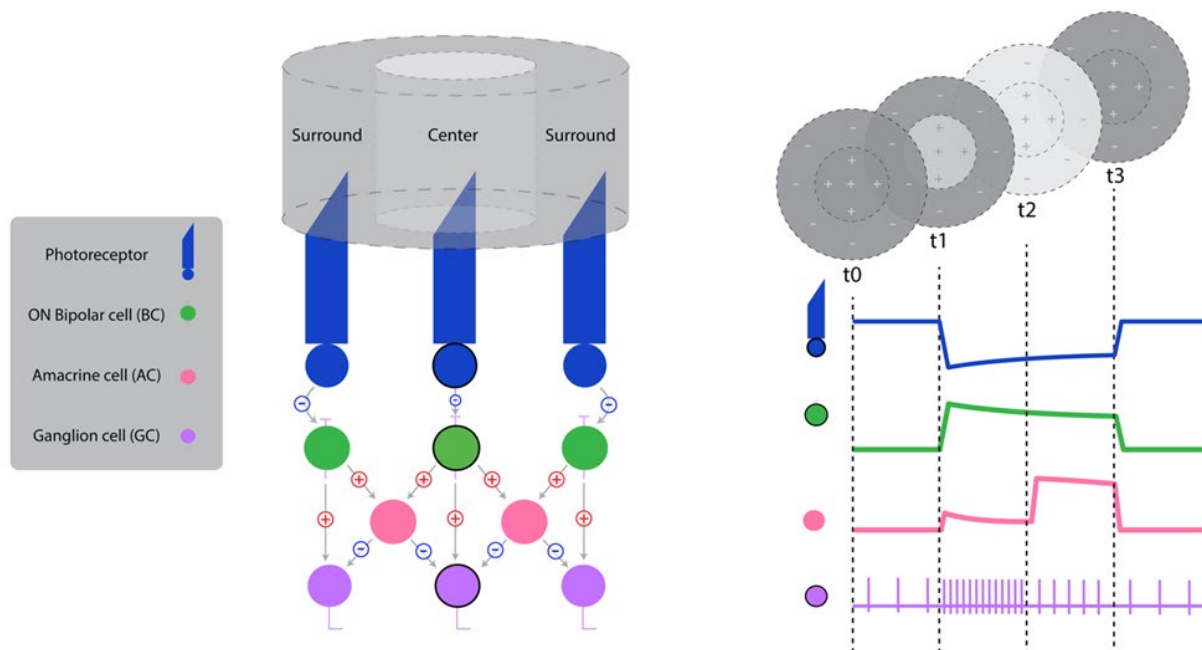


图 18：无长突细胞（ACs）提供抑制性输入导致视网膜神经节细胞（RGC）的周围反应。在此示例中，我们专注于无长突细胞对神经节细胞周围区的影响，因此忽略光感受器、双

极细胞和无长突细胞本身的周围反应。(A) 无长突细胞向神经节细胞提供抑制性输入，以调节其对周围区刺激的反应。(B) 当只有中心区域受到光刺激 (t_1) 时：仅中心光感受器被超极化；中心 ON 双极细胞 (BC) 被去极化；它兴奋下游的中心 ON 神经节细胞 (GC)；同时仅微弱地去极化部分无长突细胞 (AC)。弱 AC 激活对中心 GC 的影响很小，因此该 GC 在中心光照下产生最大放电。当中心与周围区域同时受到光刺激 (t_2) 时：中心与周围光感受器均被超极化；中心与周围 ON 双极细胞都被去极化，在两种条件下（仅中心 vs. 中心+周围），中心 ON BC 对中心 ON RGC 的兴奋程度相似。但在中心+周围刺激时，周围区的 BC 也被激活，无长突细胞从多个 BC 汇聚信号，因此在中心+周围条件下被强烈地激活。被强烈刺激的 AC 对中心 RGC 产生强抑制作用，使中心 RGC 的整体放电明显减少（与仅中心光照相比）。

总结：

- 每个视觉神经元对特定空间区域的光产生反应——即它的感受野 (receptive field) ——这帮助大脑确定物体在空间中的位置。
- 视网膜中的 ON 与 OFF 通路使系统能够检测亮度的增加与减少，从而支持对比度 (contrast) 的感知。
- ON-中心 / OFF-周围 与 OFF-中心 / ON-周围 感受野结构帮助神经元编码其感受野中的内容：神经元对特定空间频率（即亮暗图案在空间中变化的速度）的视觉模式作出反应，使视觉系统能够同时捕捉视觉场景中的细节（高空间频率）与整体结构（低空间频率）。

课程 1 目标

构建一个简单电路，使其模拟具有中心-周围结构的视网膜神经节细胞，用来探索视觉系统如何检测局部光斑。然后，在 RetINaBox 中以“静态 (static) 模式”激活不同的 LED 灯珠，测试该神经节细胞的选择性。最后，使用真

实世界的视觉刺激来测试 RetINaBox，看看你设计的中心-周围电路在多大程度上具有鲁棒性。需要时请记住：在真实的视觉系统中，光感受器其实并不会直接连接到神经节细胞，这一点与 RetINaBox 的简化模型不同。神经节细胞接收来自双极细胞（bipolar cells）的输入，并接收来自无长突细胞（amacrine cells）的调节性输入。在 RetINaBox 中，这些来自中间神经元的调节作用，被简化建模为光感受器与神经节细胞之间的“+/-”与“ON/OFF”连接功能。

活动 1：构建一个具有 ON-中心 / OFF-周围感受野的“光点检测器”

具有 ON-中心 / OFF-周围感受野的神经元，会在其感受野中心受到光照时被激活，但在周围区域受到光照时被抑制。使用 RetINaBox 的 GUI，为 RGC1 构建一个 ON-中心 / OFF-周围（ON cell）的神经节细胞电路，使其仅在 3×3 光感受器阵列中的中心光感受器被光激活时才响应；当周围任意一个光感受器被激活，或当光斑位于阵列中任何其他光感受器上方时，RGC1 都不应被激活。本活动强调：中心-周围神经元（此处为 ON-中心 / OFF-周围细胞）会对特定空间位置与空间频率的刺激做出选择性反应——在本例中，即阵列中心的一个小光点。

活动 2：构建第二个具有不同感受野位置的光点检测器

你的下一项任务，是为 RGC2 构建一个 ON 型神经节细胞，其感受野大小与活动 1 中相同，但位置不同。当你在 RetINaBox 上移动小光斑刺激时，应该能够根据光斑的位置分别激活 RGC1 或 RGC2。

本活动强调以下概念：

- 相同的光感受器可以参与不同下游神经元感受野的不同部分（例如：为 RGC1 提供中心输入的光感受器，可能在 RGC2 中成为周围输入）
- 通过在视觉场内铺排（tiling）空间上偏移的感受野，视觉系统能够通过神经元群体活动来编码视觉刺激的位置，这正是视觉系统如何实现空间定位的关键机制。

活动 3：构建一个极性相反的第二个光点检测器

接下来，你需要重新为 RGC2 接线，使其不再检测亮点，而是检测暗点（即将其设置为 OFF 型细胞）。该细胞的感受野中心 / 周围结构应与活动 1 中构建的 RGC1 相同，但极性相反：

- 当中心光感受器受到光照时，它现在抑制 RGC2，而不是使其激活。
- 更具体地说：RGC2 应该在周围区域有光、中心区域无光（暗）时被激活，即它应对光感受器阵列中心的小暗点产生响应。

本活动强调：

1. 同时拥有 ON 与 OFF 反应，使视觉系统能够检测亮度的增加与减少，这是检测边缘与对比度（亮度变化）的关键机制。
2. 即使感受野重叠，不同神经节细胞的感受野组成也可因输入不同而产生差异，同一组光感受器可以在不同细胞中扮演不同的角色（例如：在一个细胞中作为中心，在另一个细胞中作为周围）。

活动 4：构建两个对不同光斑大小具有偏好的光点检测器

你的下一项任务，是生成两个具有相同感受野中心位置的 ON 型神经节细胞（RGC1 与 RGC2），但让它们分别对不同大小的光点具有偏好。

- RGC1 应被设计为检测小光斑
- RGC2 则应被设计为检测较大的光斑

在你创建出大小不同的两个光斑后，你应该会观察到：

- 小光斑 只能激活 RGC1
- 大光斑 只能激活 RGC2

本活动强调：

- 神经元感受野的大小决定其空间频率偏好：
 - 小感受野 → 检测细节（高空间频率）
 - 大感受野 → 检测宽广结构（低空间频率）

如果在构建这些电路的过程中遇到困难，你可以在 RetINaBox 中打开解答：Lessons > Lesson 1 或参考本文档末尾的答案解析。

挑战活动：利用中心-周围感受野破解密码（Codebreaking）

在学习了如何构建能够选择性响应特定位置、特定大小光点的神经节细胞之后，现在你将运用中心-周围感受野的原理来破解一条隐藏的信息。

你会得到一系列视觉刺激，每个刺激以 3×3 光感受器阵列表示。其中一些光感受器被激活（黄色），另一些未被激活（黑色）。每一个刺激对应秘密信息中的一个字母。你还会得到一个密码表（cipher），它为你提供以下信息：

- RetINaBox 中两个神经节细胞（RGC1 与 RGC2）对哪些视觉特征具有偏好
- 如何将 RGC1 与 RGC2 的活动模式转换为四种可能的字母
 - 0 表示神经节细胞不活跃
 - 1 表示神经节细胞活跃

你的任务：

1. 点击 GUI 菜单栏进入：Code Breaker（Lessons > Lesson 1 > Code Breaker）
2. 在“连接管理器”中，为 RetINaBox 连接，使两个神经节细胞按照密码表描述的方式响应视觉刺激。*重要提示：确保同一个视觉刺激可以同时激活两个神经节细胞！
3. 使用“视觉刺激工具”或者用纸张裁剪各中视觉刺激形状，将密码中的视觉刺激呈现给 RetINaBox，并观察神经节细胞的反应。
4. 使用密码表将 RGC1 + RGC2 对每一个视觉刺激的输出一一翻译成字母。
5. 对所有刺激重复此过程，并将字母拼在一起，得到完整的秘密信息

请参考下面的示例（参见图 19）：

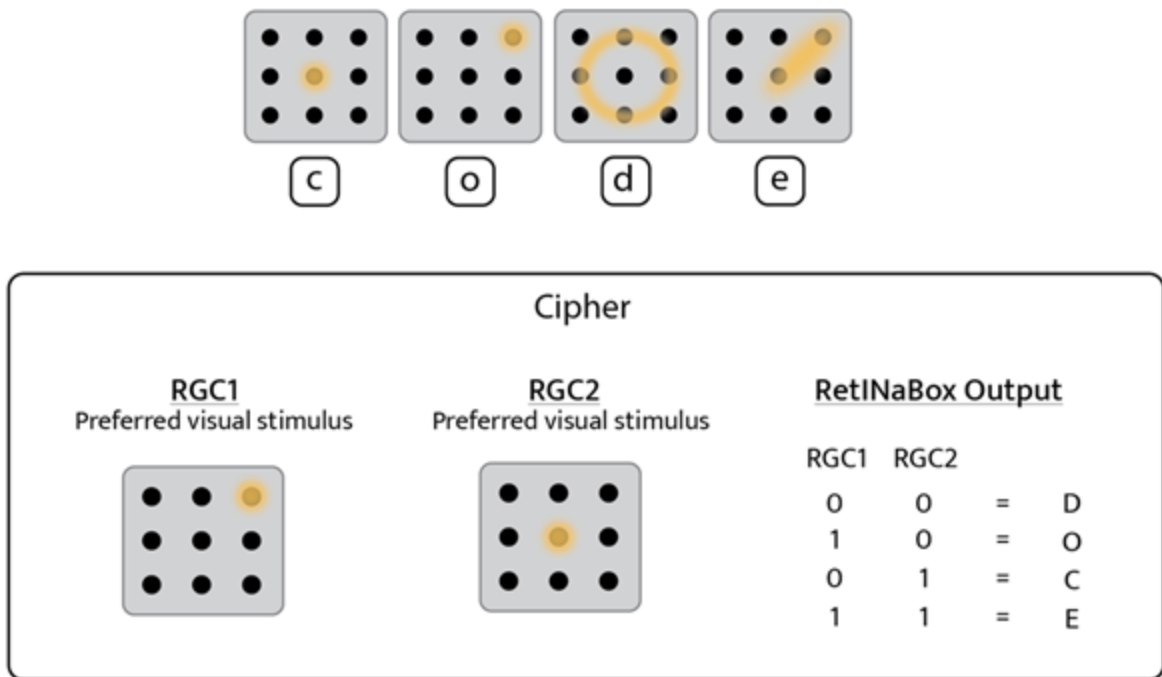


图19：密码破译游戏示例

挑战 1：密码破译活动

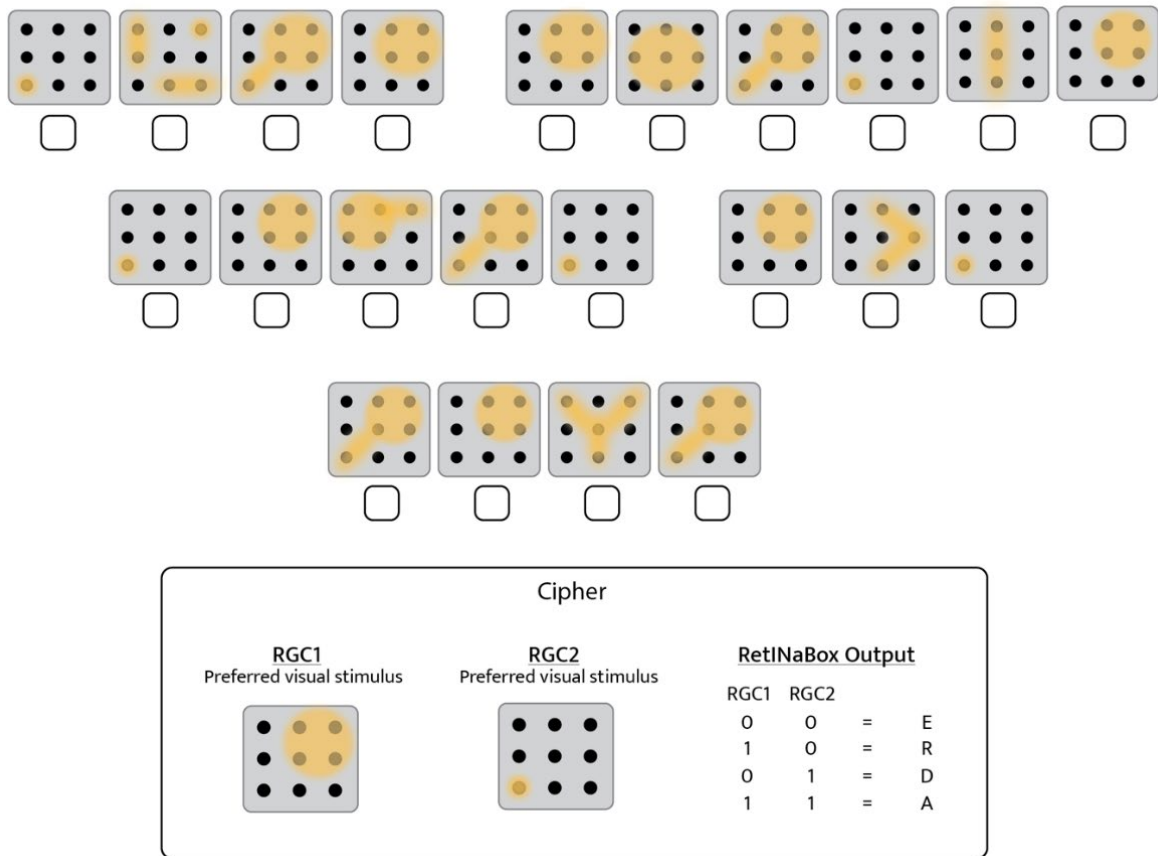


图20：挑战 1 密码破译游戏

*请参阅课程计划的附录，了解此问题和其他密码破译挑战的解决方案。

课程 2：物体的形状和轮廓的定向选择性

与其说视觉世界是由随机分布、亮度对比度各不相同的小块拼凑而成，不如说它往往包含大量延伸的线条与边界——这些是亮度沿一定方向一致变化的长条形结构，例如树的轮廓、建筑物的边缘等。事实上，视觉场景中的大多数物体都可以分解为不同取向的线条组合（参见图 21）。

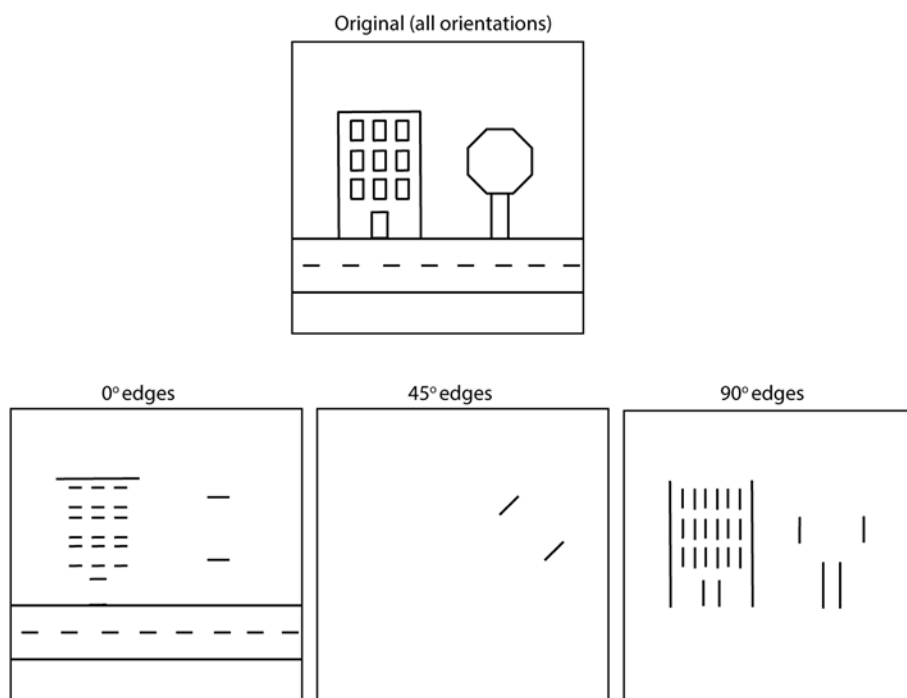


图 21： 自然视觉场景可以分解为其最基本的构成要素——不同取向的线条与边缘。下排的每幅图都显示同一场景，但分别经过滤波，仅保留 0°、45°、或 90° 方向的边缘信息。

由于自然场景中包含大量不同取向的边缘，视觉系统也随之进化出能够对特定角度的线条产生反应的神经元（参见图 22）。换句话说，视觉系统会将视觉世界分解为其最基本的构成要素：不同取向的线条。

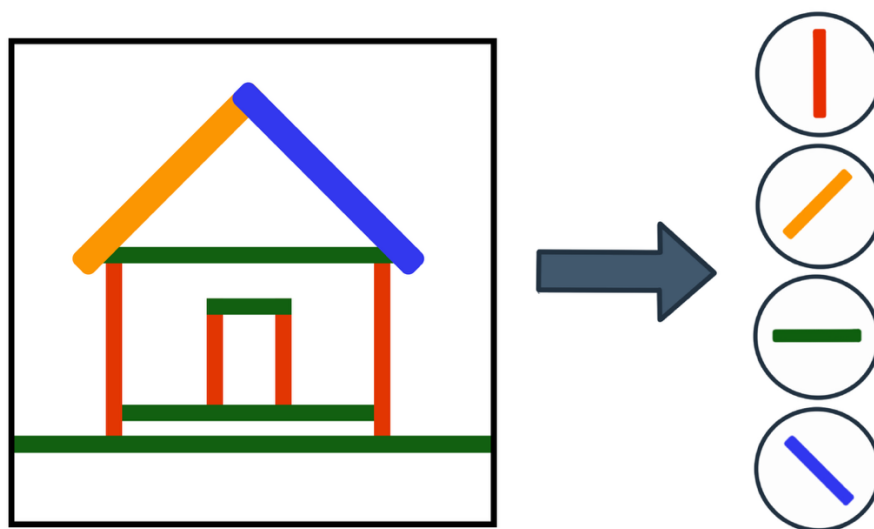


图 22：视觉系统中的部分神经元对视觉世界中特定取向的边缘或线条具有选择性。右图所示的这些方向选择性（*orientation selective*）细胞会将视觉场景分解为由不同取向、不同位置的线条元素组成的集合。

定向选择性（**Orientation Selectivity**）在视觉系统中是如何实现的？

来自视网膜神经节细胞（RGCs）的信号首先通过视神经投射至外侧膝状体（LGN），再由 LGN 输入到初级视觉皮层（V1）。早期对 LGN 神经元的记录显示，它们与 RGC 类似，多具有中心-周围型感受野。然而，当研究者首次记录 V1 神经元（其主要视觉输入来自 LGN）时，却发现大多数 V1 神经元不再呈现中心-周围型结构，而是表现出方向选择性——它们对特定角度的光的延展的边缘或者条的反应最强。

视觉科学家 David Hubel 和 Torsten Wiesel 提出了一个具有重大影响的模型：他们认为，方向选择性之所以出现，是因为单个 V1 神经元会接收来自多颗 LGN 神经元的输入，而这些 LGN 神经元的中心-周围感受野在空间上存在偏移但沿某一特定方向整齐排列（图 23 左）。当这些输入组合在一起时，

就形成了一个在空间上拉长的感受野，使该 V1 神经元对与其长轴方向相同的光条或边缘刺激最为敏感（图 23 右）。

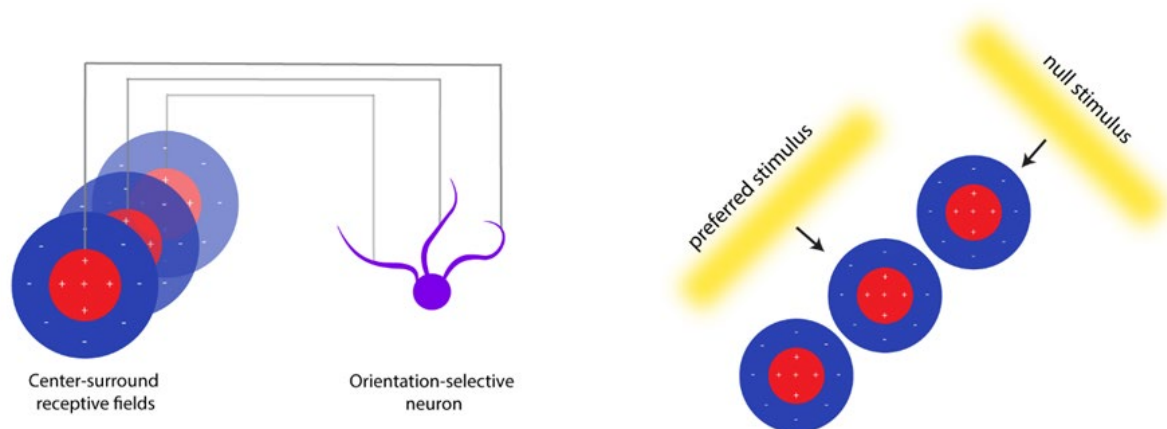


图 23：左图：Hubel 与 Wiesel 提出的 V1 方向选择性模型。多个具有中心-周围感受野、但在空间上呈错位排列的 LGN 神经元向同一个 V1 神经元提供输入。由于这些输入在空间上沿同一方向排列，V1 神经元会选择性地响应沿该轴方向伸展的光条刺激。右图：当一条光条与这些 LGN 神经元感受野中心的排列方向一致（偏好刺激）时，它会同时激活所有输入，从而强烈驱动下游的 V1 神经元。相反，当光条垂直于这一排列方向（无效刺激）时，它在任意时间只能激活其中一个感受野中心，无法使 LGN 输入同步，总体输入不会叠加，因此下游 V1 神经元不会产生反应。

在这种方式下，大脑能够从简单的特征检测器构建复杂的特征检测器——它将多个中心-周围输入组合在一起，形成能够检测边缘、光条与轮廓的方向选择性神经元。更高阶的下游神经元还可以进一步整合来自不同方向选择性细胞的输入，从而表征各种形状。

虽然在某些物种中，视网膜神经节细胞也会表现出方向选择性，其生物机制与上述模型不同，但 Hubel 和 Wiesel 的模型仍然是视觉科学中最具影响力、最广为教授的方向选择性产生机制之一。

在第 2 课（Lesson 2）中，你将探索你所构建的模型视网膜中的神经节细胞如何对特定方向的线条变得选择性，以及如何使用这些特征检测器来构建一个形状检测器。** 请记住：在真实的生物视网膜中，感光细胞并不会直接连接至神经节细胞以产生方向选择性——RetINaBox 的模型在结构上进行了简化！如果这有助于你的概念理解，你甚至可以把我们在 RetINaBox 中称为“神经节细胞”的模型单元想象成 V1 区的方向选择性神经元。*

总结：

- 我们的视觉系统通过把视觉场景分解为更简单的组成部分——不同方向、不同位置的线条与边缘——来解析视觉世界。
- 初级视觉皮层（V1）神经元整合来自多个中心-周围神经元的输入，从而变得对特定方向的线条具有选择性，使大脑能够从线条和轮廓构建出对视觉场景的基本形状表征。

课程 2 目标

构建并测试两个视网膜神经节细胞，以模拟方向选择性（orientation selectivity），并利用这两个细胞的联合调谐特性来生成一个形状检测器（shape detector）。首先，在 GUI 的“静态（static）模式”下，通过激活不同组合的 LED 灯珠来测试你的电路。接着，在现实条件下进行视觉刺激：制作一个由

两条不同取向的线条组合而成的形状，这两条线分别是能激活 RGC1 和 RGC2 的取向线条，并用它来刺激 RetINaBox。

活动 1：构建一个检测竖直线条的 ON 型神经节细胞

为 RGC1 配置一条神经回路，使它只在光感受器阵列的某个特定位置上出现一条细的竖直光线时才产生响应。该神经节细胞不应对以下刺激产生响应：

- 单个光点
- 相同长度但不同取向或不同粗细的光线
- 位于光感受器阵列其他位置的竖直线条

本活动强调方向选择性神经元会选择性地响应位于视觉场中特定位置、并具有特定取向的光条。

活动 2：构建一个检测竖直线条的 OFF 型神经节细胞

为 RGC2 配置电路，使其具有与活动 1 中 RGC1 相同的感受野位置（即同样检测一条细的竖直线）。然而，与 RGC1 不同的是，该细胞不应对亮的竖直的光条有反应，而应对暗的竖直线条（光的缺失）产生响应，并且当此区域出现光时应被抑制。

本活动强调：ON 与 OFF 通路是并行工作的，用来编码亮度的增加与减少。这种组织结构同样可以应用于方向选择性感受野，使视觉系统能够检测特定取向的亮线与暗线。

活动 3：构建一个检测对角线的 ON 型神经节细胞

重新连接 **RGC2**，使其能够响应与活动 1 中相同粗细的光线，但仅在该光线呈对角取向（斜线）时才产生反应。该神经节细胞不对以下刺激产生响应：

- 任何其他取向或不同厚度的光线
- 在光感受器阵列中位置不同但具有相同对角取向的光线

本活动强调：

- 单个光感受器可以参与多个神经节细胞感受野的不同区域；
- 即使感受野位置相似，不同神经节细胞也可能偏好不同取向的线条。

这种结构使视觉系统能够在同一区域内区分不同方向的局部特征。

活动 4：构建两个检测不同粗细竖直线条的 **ON** 型神经节细胞

配置 **RGC1** 和 **RGC2**，使两个细胞都能检测竖直光线，但具有不同的选择性：

- **RGC1** 仅对细的竖直线作出响应
- **RGC2** 仅对粗的竖直线作出响应

本活动强调：感受野大小决定了神经元的空间频率偏好。

- 感受野较小的细胞更倾向于响应细小、精细的线条特征；
- 感受野较大的细胞则更容易被较宽、较粗的线条图案激活。

通过调节感受野结构，你可以探索视觉系统如何根据空间尺度来分解和理解图形信息。

活动 5：构建两个检测不同长度竖直线条的 **ON** 型神经节细胞

配置 **RGC1** 和 **RGC2**，使两个细胞都对位于大致相同空间位置的竖直光线产生反应，但它们应选择性地响应不同长度的竖直线条。本活动强调端抑

制（end-stopping）的概念：当一个方向正确的视觉刺激在长度上超过某一神经元的偏好范围时，其反应会受到抑制。换句话说，许多方向选择性细胞只在光条具有特定长度时才会被有效激活。端抑制被认为有助于视觉系统编码：

- 拐角（corners）
- 线段的末端（line endings）
- 高曲率区域（regions of high curvature）

这些特征对于识别边界、轮廓和形状至关重要。如果你在完成这些活动时遇到困难，可以在 RetINaBox 中加载预设参数：Lessons > Lesson 2，也可以查阅本文档末尾的答案解析。

挑战：使用具方向选择性的视觉感受野构建形状检测器

你的任务是结合两个方向选择性神经节细胞的输出，以检测某一特定形状——该形状由能激活神经节细胞 1 和神经节细胞 2 的线条组合而成。例如，你可以构建一个检测 X、T、L 或 + 形状的检测器。

为使实验更有趣，你首先需要构建一个蜂鸣器电路，只有当目标形状出现时蜂鸣器才会发声——也就是说，只有当两个神经节细胞同时被激活时，蜂鸣器才会响起。要构建蜂鸣器电路，请参阅《RetINaBox 用户手册》第 14–15 页。完成蜂鸣器电路后，将两个神经节细胞的输出端（RetINaBox 背面的 3.3V 数字输出引脚）以及一个接地端连接到蜂鸣器电路（参见图 13）。如果连接正确，当你呈现目标形状时，蜂鸣器才会发出声音。这与许多神经科学家的实验方法类似——例如发现猫视觉皮层中方向选择性调谐的 David Hubel 和 Torsten Wiesel，他们常将神经电生理信号接入扬声器，通过“听”神经元在呈现视觉刺激时的放电声来判断其反应。

挑战任务：利用方向选择性感受野构建一个形状检测器（shape detector）

你的任务是将两个方向选择性神经节细胞的输出组合起来，以检测某一种特定形状。这个形状由能分别激活 RGC1 与 RGC2 的两条线组合而成。例如，你可以构建用于检测：X 形、T 形、L 形 以及+ 形等等。

第一步：构建一个只在目标形状出现时才会响的蜂鸣器（AND 门）

为了挑战任务更有趣，你首先需要构建一个电路，使蜂鸣器仅在目标形状出现时发声。这意味着蜂鸣器必须在 RGC1 与 RGC2 同时被激活时才会响——这是一个典型的 AND 逻辑门示例。

要完成的蜂鸣器电路：

1. 请参阅 RetINaBox 用户手册中蜂鸣器构建的部分（包括晶体管、10k 电阻、蜂鸣器等组件的接线方式）。
2. 完成蜂鸣器电路后，将 两个神经节细胞的输出（RetINaBox 背面提供的 3.3V 数字输出引脚）以及其中一个地线（GND）连接到蜂鸣器电路（见图 24）。
3. 如果接线正确，则蜂鸣器只有在你呈现目标形状、并且 RGC1 与 RGC2 同时被激活时才会发声。

与真实神经科学实验的联系

这一设计与神经科学实验十分相似。例如，Hubel 和 Wiesel（方向选择性与 V1 经典感受野的发现者）在记录猫视觉皮层神经元活动时，常常将电生理信号接到扬声器上，通过“听”神经元的放电来判断刺激是否触发了神经反应。通过 RetINaBox，你也能体验这种实验方式：当检测到你设定的目标形状时，蜂鸣器响起，就像神经元在“告诉你”它看到了偏好的视觉特征。

然而，我们尚未考虑一个关键问题：现实世界中的视觉刺激几乎永远处于运动之中。风吹动树叶、鸟儿在天空中飞过、汽车在街道上疾驰。此外，每当我们移动眼睛、转动头部或行走时，我们也会在自己的视觉场内产生大量自我运动。为了应对所有这些视觉场景中的运动，一些视觉神经元进化出了方向选择性——它们在视觉刺激沿特定方向移动时反应最强。具有方向选择性感受野的视觉神经元帮助大脑判断物体是：正在靠近我们；正在远离我们；还是沿着与我们垂直的方向运动（参见图 25）。这种能力对生存极为重要——它使动物能够追踪猎物、躲避捕食者、并在环境中成功导航。

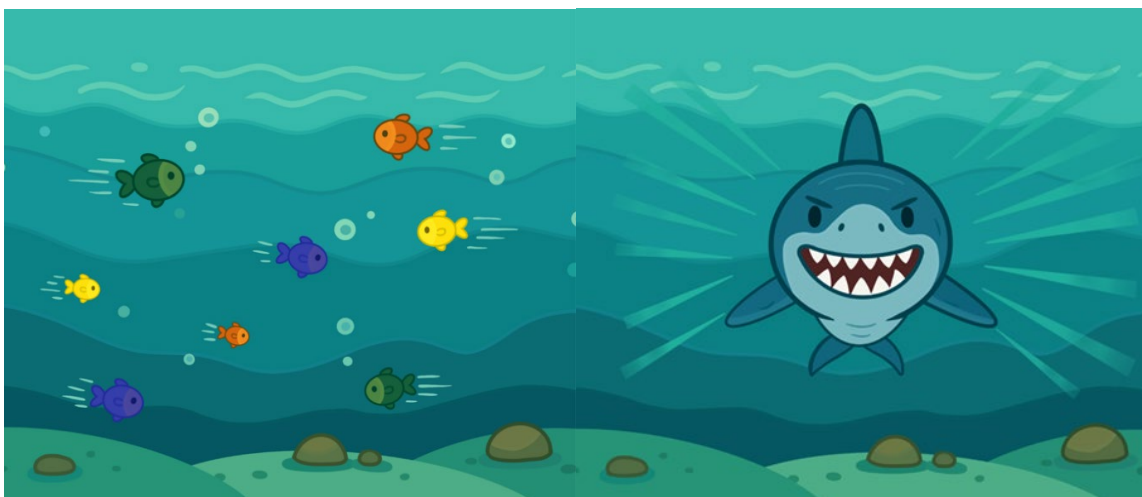


图 25：在视觉世界中检测运动对许多任务都至关重要。动物（例如此处示例中的鱼类）依赖这种能力来区分潜在的猎物及其他鱼类（左图：小鱼向不同方向随机游动）和捕食者（右图：一条迅速逼近的大型鲨鱼）。

方向选择性反应还帮助我们区分视觉世界中由自身产生的运动（例如移动身体、头部或眼睛引起的视觉感受野的变化）与来自外部环境的运动（例如天空中飞过的一只鸟儿；参见图 26）。视觉系统需要能够区分这两类运动，才能在环境中正确导航并与外界进行有效互动。然而，请注意：你将在 RetI

NaBox 中构建的方向选择性电路属于简单的运动检测器，它们无法区分自我运动与外界运动。使用 *RetINaBox* 构建的方向选择性细胞只能检测视觉场中图案移动的方向。

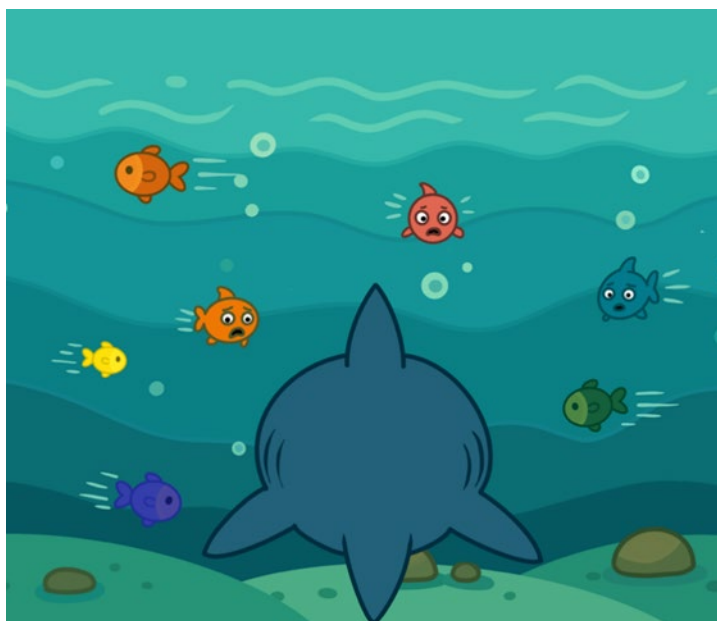


图 26：区分由自身产生的运动与外界运动对许多任务都非常重要。在此示例中，一条正在接近猎物的鲨鱼必须区分由自身运动产生的光流与其想捕食的鱼的运动。为了成功捕获目标，鲨鱼必须整合来自自我运动和外界运动的信号。

为了让视觉系统能够偏好特定方向移动的刺激，它利用了这样一个自然现象：当一个刺激在空间中移动时，它会按顺序激活沿运动路径分布的光感受器。也就是说：

- 位于移动刺激前缘（leading edge）的光感受器会最先被激活；
- 位于移动刺激后缘（trailing edge）的光感受器会最后被激活。

因此，对于一个接收来自多个空间相邻光感受器输入的下游视觉神经元来说，当有刺激移动时，它从感受野前缘与后缘光感受器接收到的信号之间

会出现时间上的先后差异（参见图 27）。这种由于移动而产生的时序差异，为视觉系统编码运动方向提供了关键线索。

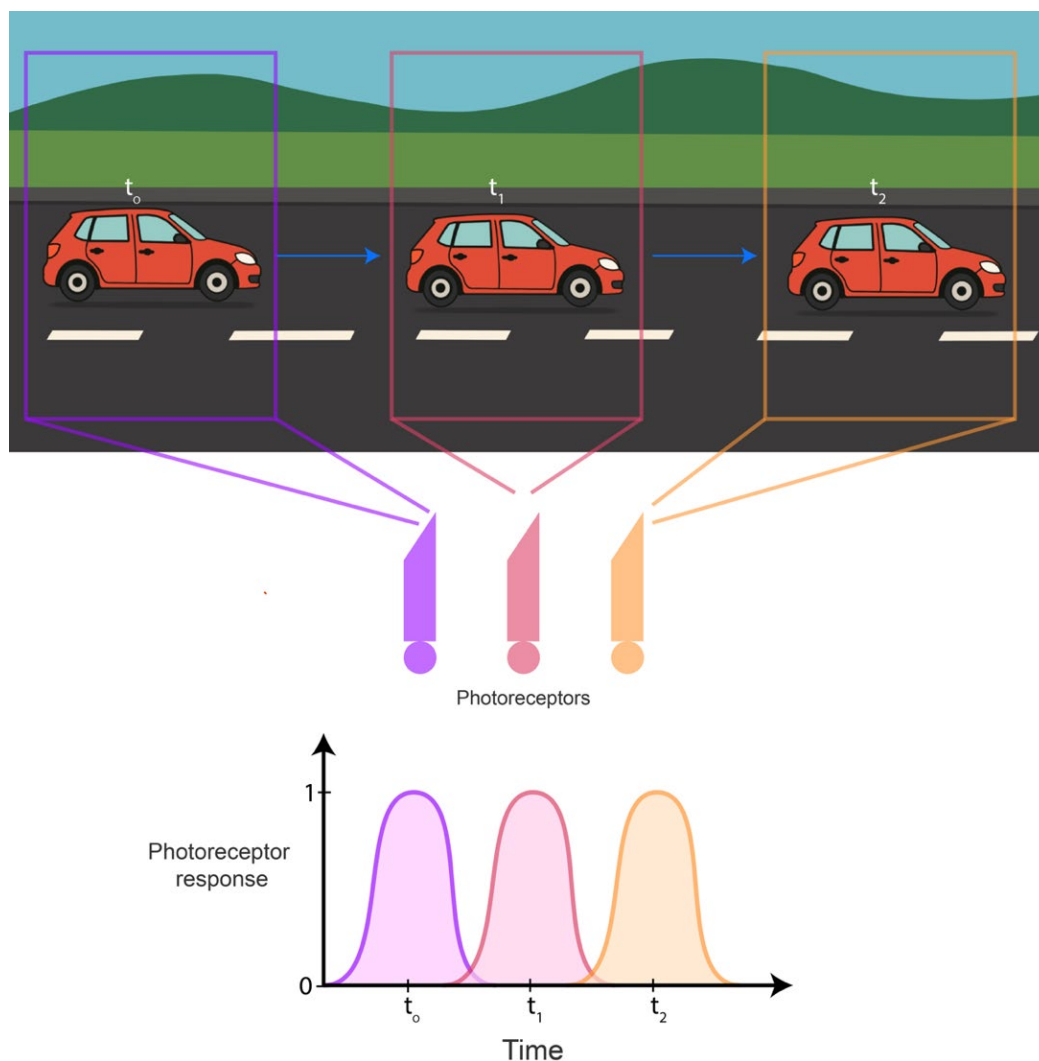


图 27：当物体在你的视野中移动时，具有空间位置差异的光感受器会按照时间顺序被依次激活。设想一个 RGC 通过双极细胞接收来自上图所示三个空间错位的光感受器的输入。当一个移动刺激从右向左进入该 RGC 的感受野时，最左侧的光感受器首先被激活，其次是中间的光感受器，最右侧的光感受器最后被激活。这种顺序性的激活会产生带有时间延迟的信号，视觉系统可以利用这些时间线索来判断运动方向。

方向选择性感受野在视觉系统中是如何实现的？

方向选择性（**direction selectivity**）产生于神经元只在特定方向的运动出现时选择性地响应。下面我们将介绍视觉系统如何利用空间错位的光感受器输入来实现方向选择性感受野的几种关键机制。在图 28 中，两个具有相邻感受野的神经元（蓝色与粉色）都向一个下游神经元（紫色）提供突触输入。该下游神经元只有在两个输入的兴奋性信号同时到达时才会发放。

- 当刺激向右侧移动时，蓝色神经元会先被激活，其信号比粉色神经元更早到达下游神经元。
- 如果在蓝色神经元与紫色神经元之间的信号传递路径中引入一个时间延迟（ Δt ），那么刺激向右移动时，两条输入路径将会同步到达紫色神经元，从而叠加并驱动其放电——这就是该下游神经元的偏好方向（**preferred direction**）。

相反：

- 当刺激向左侧移动时，粉色神经元首先被激活，而蓝色神经元的输入由于时间延迟而无法与粉色神经元的输入叠加，无法驱动下游细胞放电——这就是该下游神经元的无效方向（**null direction**）。

这种基于空间-时间结构的输入整合机制，是视觉系统构建方向选择性感受野的核心原理之一。

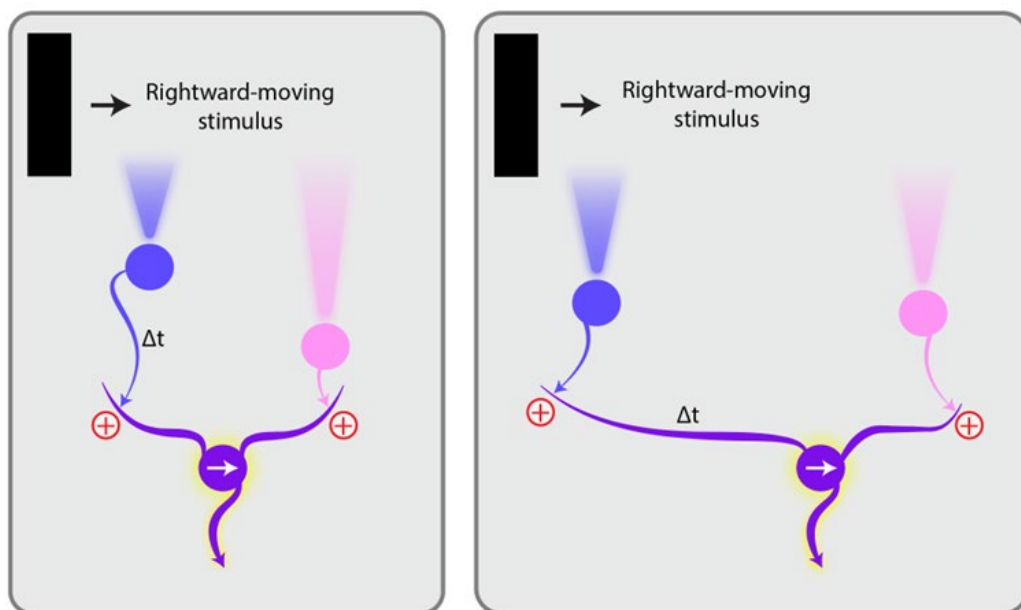


图 28：产生方向选择性反应的电路示意图，展示一个对向右运动具有最大响应的神经元。纯兴奋性电路中可通过两种机制产生所需的时间延迟。左图：在前突触（蓝色）神经元中引入延迟，使其从被激活到信号到达下游神经元之间存在时间滞后。右图：延迟也可能发生在后突触（紫色）神经元的树突中，使来自蓝色神经元的信号在到达细胞体之前需要稍长的时间。无论采用哪种机制，都能确保来自粉色与蓝色神经元的兴奋性信号仅在刺激向右移动时同时到达下游紫色神经元并叠加，从而驱动其放电。

虽然上一个电路示例仅通过两个兴奋性输入之间的时间延迟来产生方向选择性，但视觉系统也可以通过另一种机制来实现：利用抑制性输入神经元的时间延迟。在图 29 中，两个具有相邻感受野的神经元（蓝色与粉色）都向一个下游神经元（紫色）提供突触输入。

- 当刺激向左移动时，粉色神经元会先被激活，其信号比蓝色神经元更早到达下游神经元。
- 然而，当对粉色神经元的抑制性输入路径加入时间延迟（ Δt ）后，刺激在无效方向（左向）运动时，粉色（抑制性）与蓝色（兴奋性）神经元的信号会同步到达下游神经元。

由于两种信号同时到达——兴奋信号与抑制信号相互抵消——下游紫色神经元将无法被激活。这种机制使神经元能够仅在偏好方向运动出现时才发放，而在无效方向出现时被抑制，从而形成方向选择性反应。

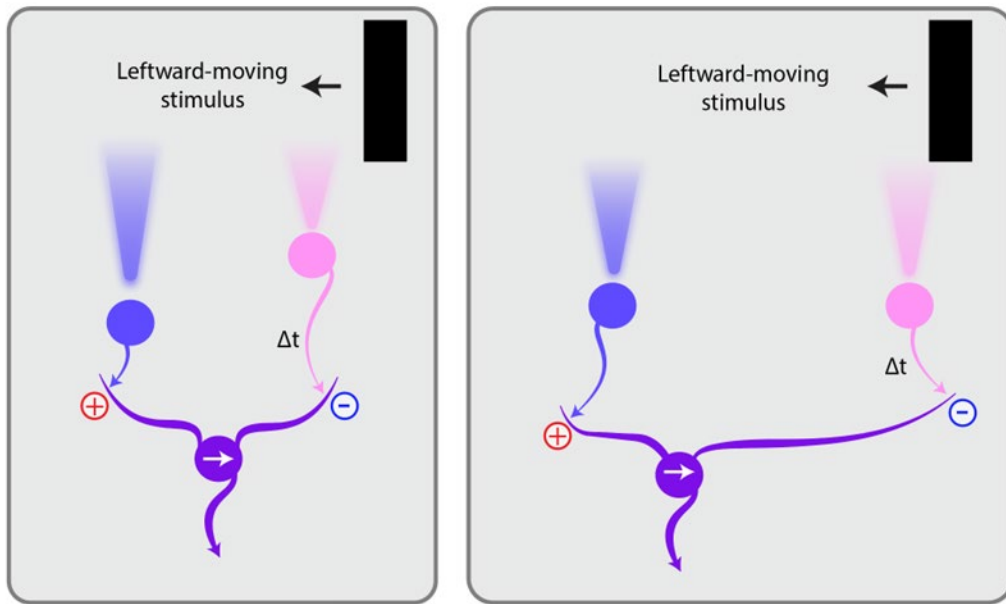


图 29：生成方向选择性反应的另一种电路示意图，展示一个仅对向右运动产生响应的神经元。对于具有混合兴奋性与抑制性输入的电路，可通过两种机制产生所需的时间延迟。
左图：在前突触（粉色）神经元中引入延迟，使其自首次放电到信号到达下游神经元之间出现时间滞后。右图：延迟也可能发生在后突触（紫色）神经元的树突中，使来自粉色神经元的信号在抵达细胞体前花费更长时间。无论采用哪种机制，都能确保在向左运动（无效方向）的情况下，粉色神经元的抑制性信号与蓝色神经元的兴奋性信号同时到达下游紫色神经元，从而相互抵消并阻止下游神经元对向左运动产生放电。

课程 3 目标

构建一个模拟方向选择性视网膜神经节细胞（direction selective RGC）的电路，从而理解视觉系统如何检测运动。首先，使用 GUI 的“Motion（运动）模式”，选择运动方向和运动速度，通过激活不同组合的 LED 来测试你的电路。然后，将你的手在 RetINaBox 的视野前左右挥动，以评估电路的稳定性与鲁棒性。

方向选择性的关键在于不对称的电路连接结构，它能对向相反方向移动的视觉刺激进行差异化处理。在 RetINaBox 中，这种不对称性通过时间延迟（time delays）来实现（关于延迟的详细说明见前文）。你可以在 Connectivity Manager 中沿着 3×3 光感受器阵列的左右轴，为不同光感受器分配不对称的延迟。这些延迟确保只有当刺激沿神经节细胞的偏好方向（preferred direction）移动时，来自光感受器的输入才能在时间上达到同步、从而叠加，驱动 RGC 放电。

注意：

- 本节实验中，建议你在 LED 与光感受器之间用手来回挥动以测试方向选择电路的功能。不建议使用 *Visual Stimulus Tool* 来测试运动刺激，因为工具边缘进入或退出视野时可能产生边缘伪影（edge artifacts），导致虚假的响应。

根据你为各个光感受器设置的时间延迟，你可能需要以不同速度移动你的手，才能观察到神经节细胞仅对单一运动方向产生选择性放电。

活动 1：构建向左运动方向选择性神经节细胞 ←

构建一个电路，使 **RGC1** 仅对向左移动的竖直的光产生响应。通过将你的手在阵列前沿左右两个方向移动来测试你的电路。

本活动强调：方向选择性电路如何只对特定运动方向产生响应，说明了沿着偏好方向—无效方向轴（preferred-null motion axis）设置时间延迟，以及特定的电路连接方式，如何共同决定一个神经元的偏好运动方向。

活动 2：构建向右运动方向选择性神经节细胞 →

接下来，构建第二条电路，使 **RGC2** 仅对向右移动的竖直的光产生响应。通过将你的手在阵列前向右与向左两个方向移动来测试你的电路。完成后：当你将手向左扫过 **RetINaBox** 的光感受器阵列时，应只激活 **RGC1**；当你将手向右扫过阵列时，应只激活 **RGC2**。

本活动强调：相同的光感受器可以根据不同的下游连接方式参与多条方向选择性电路，并赋予这些电路不同的偏好运动方向。

活动 3：构建偏好慢速 vs. 快速运动的方向选择性神经节细胞 →

构建一个电路，使 **RGC1** 对缓慢向右移动的竖直的光产生响应，而 **RGC2** 则对快速向右移动的同方向竖直的光产生响应。通过将你的手以不同速度向右扫过光感受器阵列来测试电路，或使用 **Visual Stimulus Controller** 来展示不同速度的右移与左移竖直的光。提示：要让 **RGC** 对不同移动速度产生偏好，可以思考改变时间延迟会带来什么效果。

本活动强调：输入信号的时序差异可以改变神经元对运动速度的偏好，体现了时间频率选择性（temporal frequency selectivity）的一个实例。

挑战活动：使用方向选择性神经回路进行“打砖块（Block Breaker）”游戏

Block Breaker（打砖块是一款街机游戏，玩家通过向左或向右的输入来控制挡板，使球反弹并击碎多排方块。目标是在不让球掉落的情况下清除所有方块。

你的任务是：配置两个具有相反方向选择性的 RGC（即构建两个稳定的方向选择性神经节细胞：一个仅对左向运动敏感，一个仅对右向运动敏感），并将它们作为游戏的控制输入，在 RetINaBox 的 GUI 中操控游戏。

- **步骤 1：** 在“连接管理器（Connectivity Manager）”中配置两个神经节细胞神经回路，使 RGC1 仅对向左运动敏感，而 RGC2 仅对向右运动敏感。
- **步骤 2：** 加载游戏。在 GUI 的菜单栏中，导航到“打砖块（Block Breaker）”（Lessons > Lesson 3 > Block Breaker）。
- **步骤 3：** 现在可以开始游戏了（参见图 30）！“打砖块（Block Breaker）”的挡板由你控制，通过在 RetINaBox 的“视野（光感受器阵列）”上左右扫动视觉刺激（例如你的手）来移动挡板。

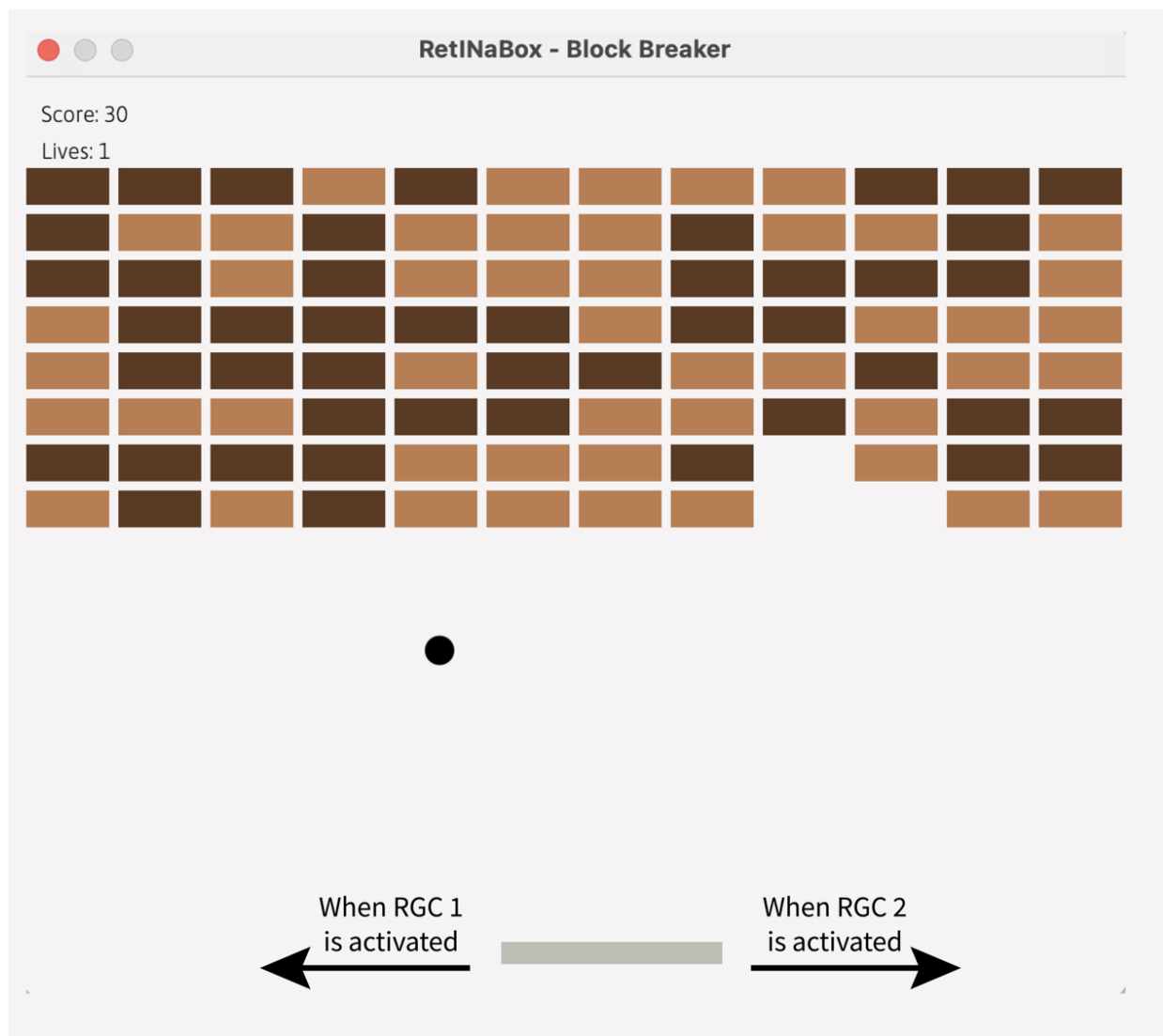


图30： *RetINaBox* GUI 中的打砖块（*Block Breaker*）游戏界面。当 *RGC1* 被激活时，挡板向左移动；当 *RGC2* 被激活时，挡板向右移动。

挑战活动强调了方向选择性电路如何使视觉系统能够检测特定方向的运动，并展示了 *RetINaBox* 的输出如何与外部系统进行交互。此外，这里还可以强调一个概念：如果我们将 *RetINaBox* 视为大脑或者视网膜的模型，而此处我们又利用 *RetINaBox* 的输出信号来控制电脑，那么这实际上可以被视为一种虚拟的脑机接口（brain-computer interface, BCI）。

课程 4：探索模式

你已经走到这里了，这意味着你已经准备好进行一些真正的实验了！在本节中，你将体验成为一名视觉神经科学家是什么感觉！

到目前为止，你已经探索了 ON/OFF 感受野、中心-周围感受野、方向选择性感受野以及方向选择性感受野——这些都是视觉科学家已经深入研究的经典电路。但理解大脑中神经元“喜欢看到什么”这一任务仍远未结束。即便在今天，神经科学家们仍在努力探索：大脑不同区域中的视觉神经元究竟最容易被哪些刺激激活。

现在轮到你了，你将探索哪些视觉刺激最能激活 RetINaBox 中新发现的视觉神经元，并找出哪些电路连接（Connectivity Manager 的设置）产生了这些特征选择性反应。在探索模式中（参见图 31），共有三个难度等级：Easy（简单）、Medium（中等）和 Hard（困难）。每个等级都包含一组不同的挑战。如何完成挑战？为了完成每个挑战，你需要：发现目标视觉刺激——也就是能够激发该神经节细胞（mystery RGC）的视觉输入模式，并正确提交答案。然后找出其背后的电路连接结构，即在 Connectivity Manager 中重建能够产生这种选择性反应的电路。每个挑战任务开始时，你将拥有 100 分。每提交一次错误答案，则扣除 5 分。你的目标是以尽可能高的得分完成每个挑战！

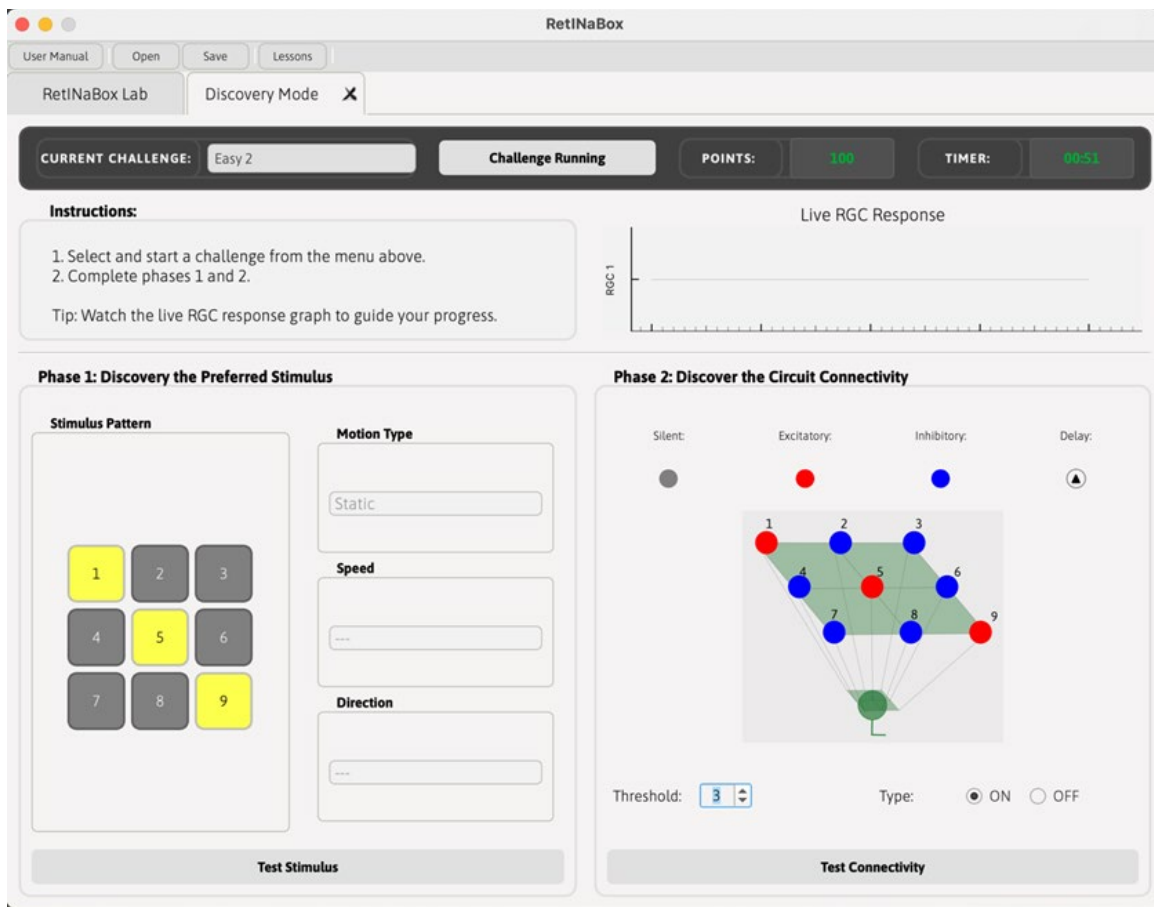


图 31： 探索模式（Discovery Mode）图形界面。每一个挑战任务包含两个阶段：（1）发现神经节细胞的偏好视觉刺激（左侧）；（2）发现产生该特征选择性反应的电路连接结构（右侧）。

在探索模式（Discovery Mode）中，每一个挑战任务包含两个步骤：

阶段 1：发现偏好刺激（Discover the Preferred Stimulus）

从菜单进入 Discovery Mode: Lessons > Lesson 4 > Discovery Mode。在 GUI 中从下拉菜单选择一个“神秘电路”（mystery circuit）后，你的第一个任务是：找出哪种视觉刺激会激活该 RGC。它偏好某种形状吗？偏好某个运动方向吗？偏好静态图案还是运动刺激？

你可以使用：

- Visual Stimulus Controller（视觉刺激控制器）
- Visual Stimulus Tool（视觉刺激工具）
- 各种纸质剪裁形状
- 或者如果你手够稳，也可以直接用你的手来测试不同的静态刺激。对于方向选择性刺激，请直接用你的手来回扫动测试。

RetINaBox 中的神秘电路通常具有高度选择性，因此在提交答案前一定要确保你已经找到真正能激活该细胞的刺激。

阶段 2：发现电路连接结构（Discover the Circuit Connectivity）

当你已经知道该神经节细胞“喜欢什么”之后，下一步任务是弄清：它是怎样“产生”这种偏好的？思考以下问题：

- 光感受器是如何连接到该 RGC 的？
- 哪些光感受器提供兴奋？哪些光感受器提供抑制？
- 时间延迟（delay）是否在其中发挥作用？
- 空间布局如何？哪些光感受器属于中心？哪些属于周围？

在 Connectivity Manager 中应用正确的设置，让你建立的电路可以再现阶段 1 中你发现的特征选择性反应。

祝你好运！你的实验结果将决定你是否能获得下一轮科研经费资助！

附录

课程 1：解答：ON/OFF 与中心-周围

活动 1：构建具有 ON-中心 / OFF-周围感受野的点刺激检测器

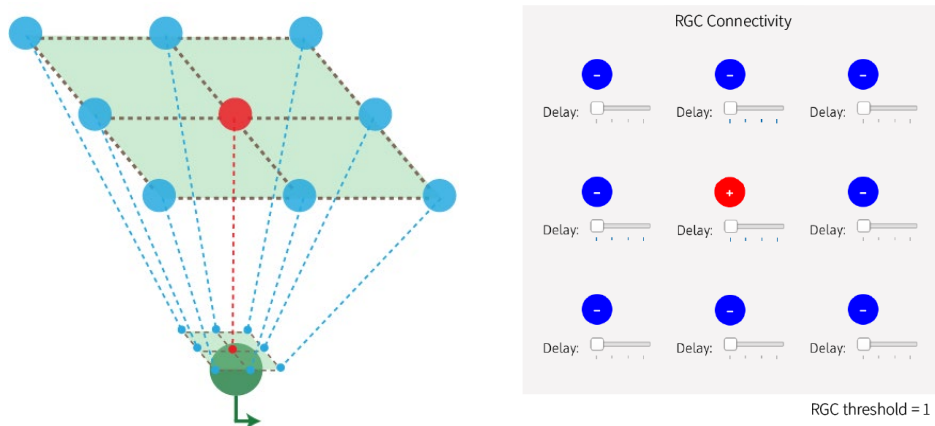
中心光感受器（红色）为兴奋性（+）它在检测到光时激活神经节细胞。

- 将中心光感受器以正极性（excitatory）连接到目标神经节细胞。

周围光感受器（蓝色）为抑制性（-）它们在被激活时会抑制神经节细胞。

- 将每一个周围光感受器都以负极性（inhibitory）连接到同一个神经节细胞。

将神经节细胞的阈值（threshold）设为 1 以及将细胞类型设为 ON 型。在这种配置下：当只有中心光感受器受到光照时 → 产生正输入 → 神经节细胞会放电。当任何一个周围光感受器也收到光照时 → 抑制输入抵消中心的兴奋 → 神经节细胞将不会放电。



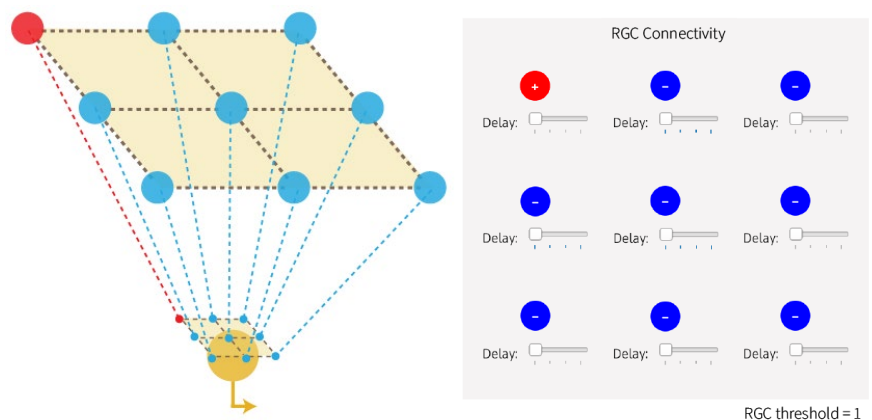
课程 1，活动 1：输入和连接到 RGC1（具有中心感受野的中心环绕细胞）

活动 2：构建具有不同感受野位置的第二个光点检测器

请注意，下面所示的仅是两个可能正确的示例解答。在实际操作中，你可以在 3×3 阵列中的任何位置选择感受野来构建你的第二个神经节细胞。

示例解答 1

RGC2 输入设置：一个位于角落的光感受器（红色）设为兴奋性（+）：当该光感受器检测到光时，会激活 RGC2。其他所有位于其周围的光感受器（蓝色）设为抑制性（-）：当这些光感受器被激活时，会抑制 RGC2 的活动。将 RGC2 的阈值置设为 1。将该神经节细胞类型设为 ON 型。这样设置后，RGC2 只会在光点位于所选角落位置时被激活，而不会对阵列中其他位置的光点产生响应。

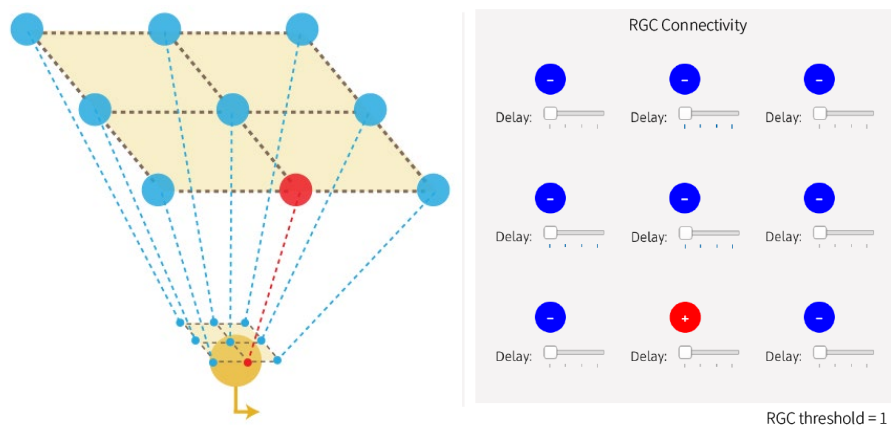


课程 1，活动 2：示例解答：RGC2 的输入与连接方式（具有左上角感受野的中心 - 周围型细胞）

示例解答 2

RGC2 的输入设置：将一个边缘位置的光感受器（红色）设置为兴奋性（+），当其检测到光时会激活该节细胞。所有其他周围的光感受器（蓝

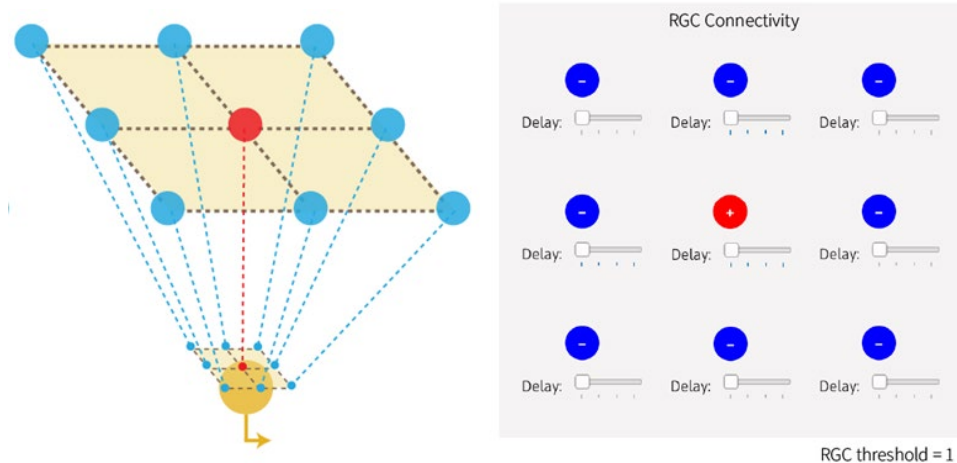
色) 均设置为抑制性 (-)，当它们被激活时会抑制该节细胞的反应。将神经节细胞阈值设为 1。将该神经节细胞类型设为 ON。



课程 1，活动 2：替代示例解答：输入并连接到 RGC2，其视觉感受野位于阵列的边缘（具有底部边缘视觉感受野的中心-周边细胞）

活动 3：构建一个具有相反极性的第二个小光斑检测器

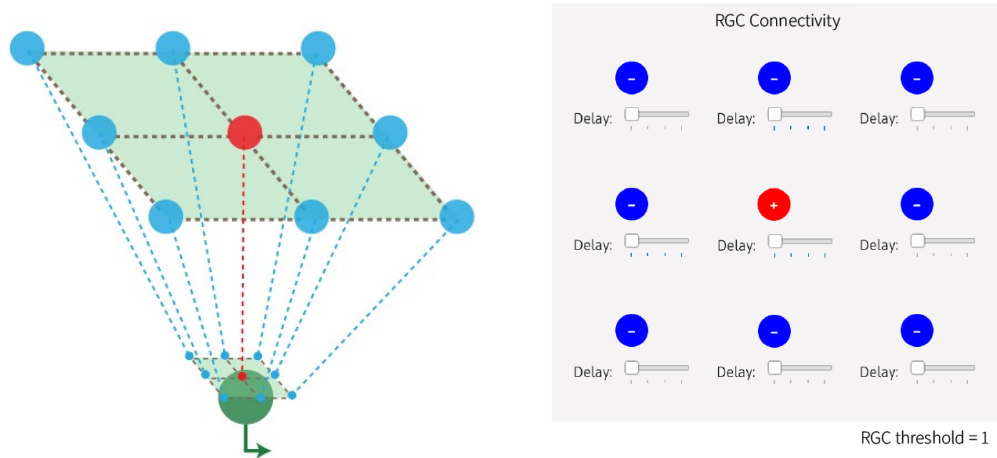
RGC2 的输入设置：将神经节细胞类型设为 OFF —— 这会反转光感受器的逻辑。具体来说，中心光感受器应设置为 OFF 兴奋性（红色，+）：当它未检测到光时，会激活该节细胞。所有其他周围光感受器（蓝色）均为 OFF 抑制性 (-)：当它们未检测到光时，会抑制节细胞的反应。将该神经节细胞阈值设为 1。这种 OFF-中心 / ON-周围的神经节细胞仅会在周围被照亮而中心保持黑暗时才会产生反应。



课程1，活动3： RGC2 的输入与连接（具有中心感受野的 OFF-中心 / ON-周围神经节细胞）

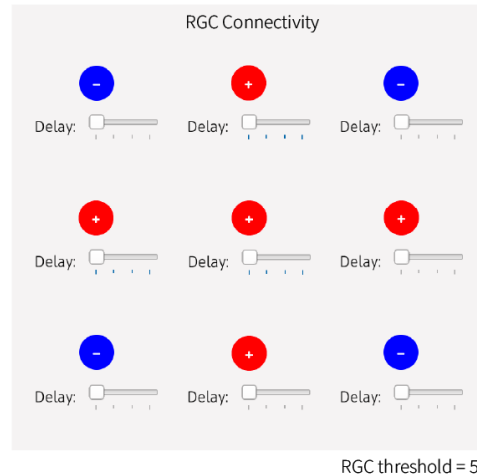
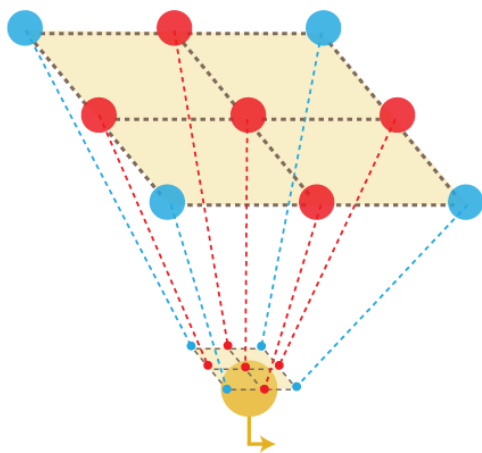
活动 4：构建两个对不同大小光斑具有选择性的光斑探测器

RGC1 的输入设置（小光斑探测器）： 与活动 1 的解答相同，中心光感受器（红色）为兴奋性（正极性，+）：当其受到光照时会激活节细胞。所有环绕的光感受器（蓝色）为抑制性（负极性，-）：当它们受到光照时会抑制节细胞。将神经节细胞阈值设为 1。将该神经节细胞类型设为 ON。该神经节细胞仅会在小光斑仅照亮中心光感受器时被激活。



课程1，活动4：RGC1 连接： RGC1 的输入与连接方式（具有中心感受野的小型中心-环绕细胞）

RGC2 的输入（大光斑探测器）： 中心光感受器（红色）为兴奋性（正极性，+），当其检测到光时会激活该节细胞。同时，最靠近中心的环绕光感受器（位于上、下、左、右）也设为兴奋性（+）。角落位置的光感受器（蓝色）则为抑制性（负极性，-）：当刺激范围过大时，这些光感受器会抑制节细胞的活动。将神经节细胞的阈值设为 5。将该神经节细胞类型设为 ON。这个节细胞会在较大的光斑同时照亮中心光感受器以及其四个相邻的侧向环绕光感受器时被激活。然而，如果光斑进一步增大，导致任意角落光感受器也被照亮，那么这些抑制性输入会抵消兴奋性输入，使得该神经节细胞无法达到阈值，从而不会产生放电。

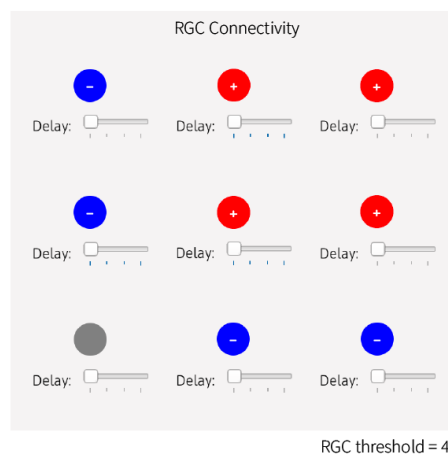
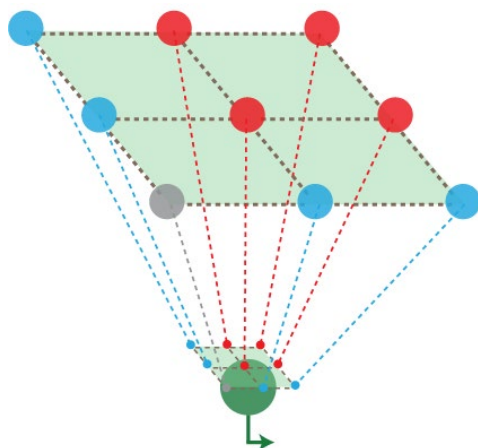


课程1, 活动4: RGC2 连接: 输入和连接至 RGC2 (较大的中心-周边细胞)

挑战: 使用点探测器破译密码

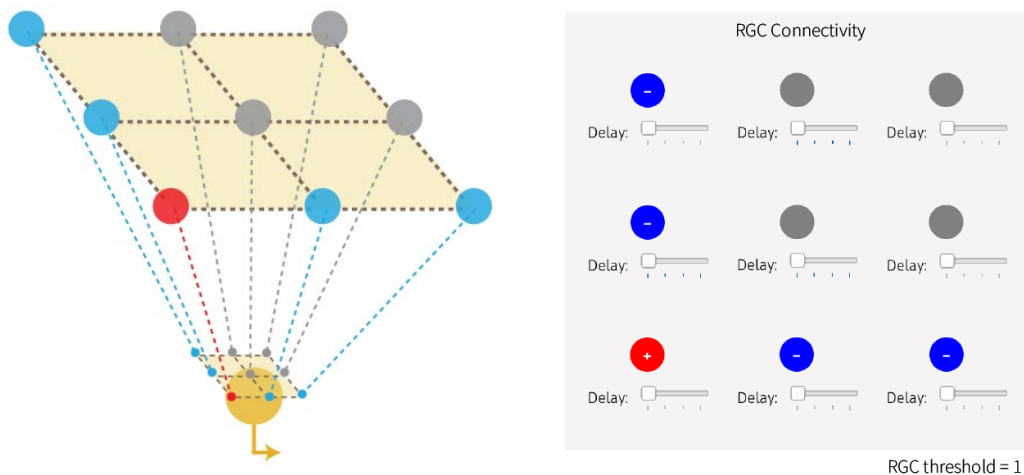
挑战1

RGC1 的输入设置: 这个中心 - 周围细胞仅在右上角的四个光感受器被激活时产生响应。这四个光感受器应设为正极性 (红色, 兴奋性, +)。其他所有环绕光感受器设为负极性 (蓝色, 抑制性, -)。左下角的光感受器保持未连接状态 (灰色), 这样可以让 RGC1 与 RGC2 在同一刺激下同时被激活。将神经节细胞阈值设为 4。将该神经细胞类型设为 ON。



课程1, 挑战1: 输入和连接至 RGC1 (具有右上视觉感受野位置的大光斑探测器)

RGC2 的输入设置：这个中心-周围型细胞只有在左下角光感受器被激活时才会产生响应。该左下角光感受器应设为正极性（红色，兴奋性，+）；所有其他周围光感受器应设为负极性（蓝色，抑制性，-）；唯一的例外是位于顶部的 4 个光感受器（对应上一题 RGC1 的感受野中心），这些应保持未连接（灰色），以确保 RGC1 与 RGC2 可以同时被激活。将该神经节细胞的阈值设为 1。该神经节细胞类型设为 ON。

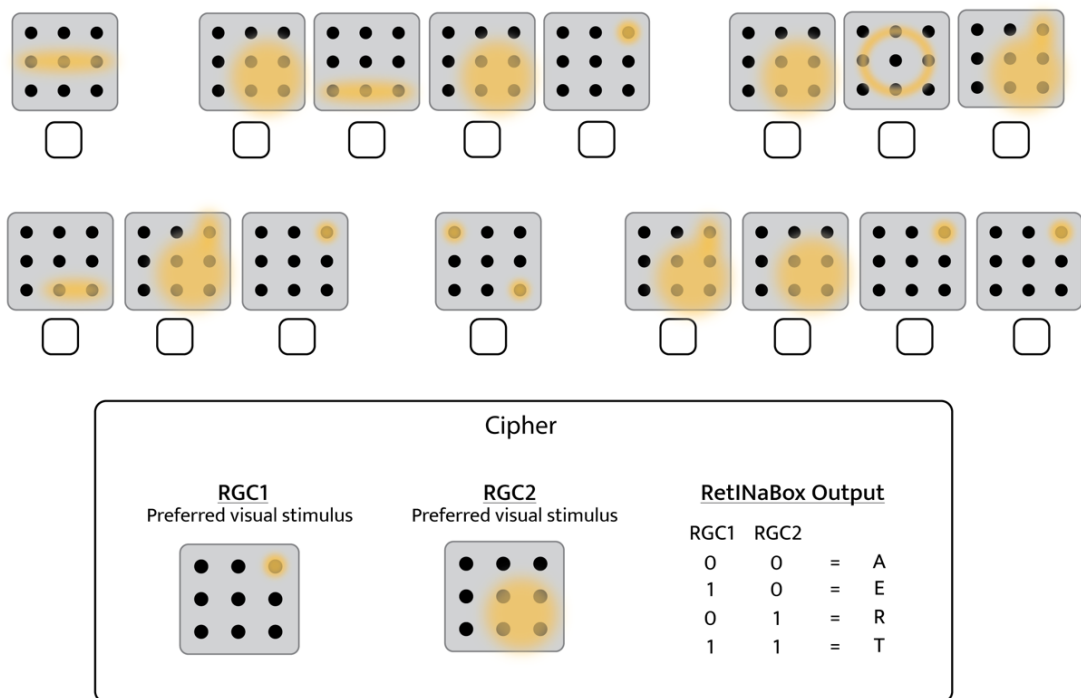


课程 1，挑战 1：输入和连接至 RGC2（带有左下视觉感受野的小光斑探测器）。

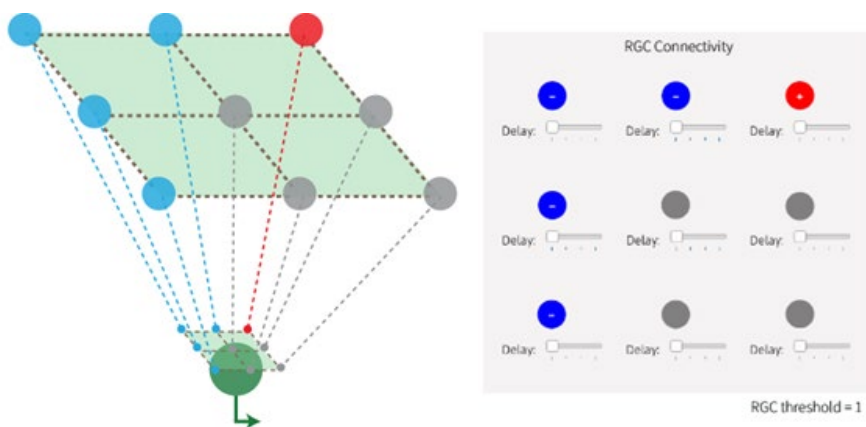
秘密信息 1：亲爱的读者，可怕的红色区域（*Dear reader, dread red area.*）

额外问题

挑战 2

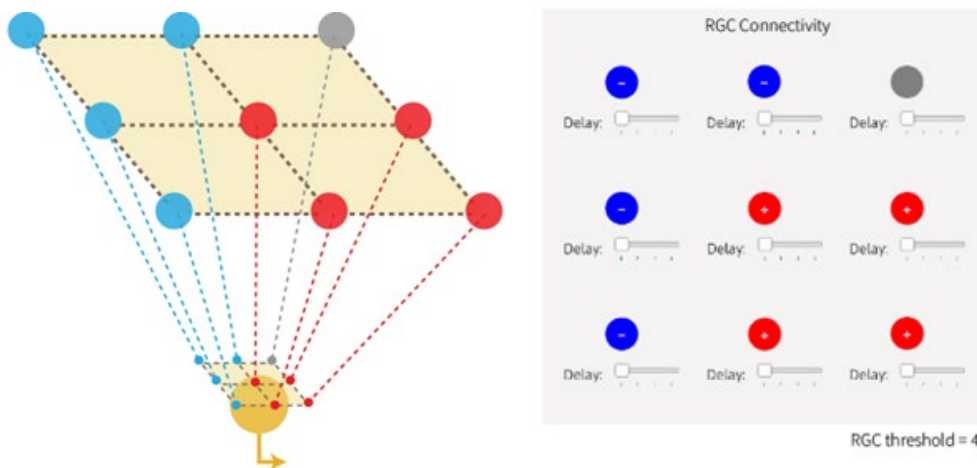


RGC1 的输入设置：这个中心-周围型细胞仅在右上角的光感受器被激活时才会产生响应。该右上角光感受器应设为正极性（红色，兴奋性，+）；所有其他周围光感受器应设为负极性（蓝色，抑制性，-）。例外情况：中列与右列中的中心光感受器以及底部光感受器应保持不连接（灰色），这样可确保 RGC1 与 RGC2 能同时被共同激活。将该神经节细胞的阈值设为 1。该神经节细胞类型设为 ON。



课程 1，挑战 2： 输入和连接到 RGC1（具有右上视觉感受野的小光斑探测器）

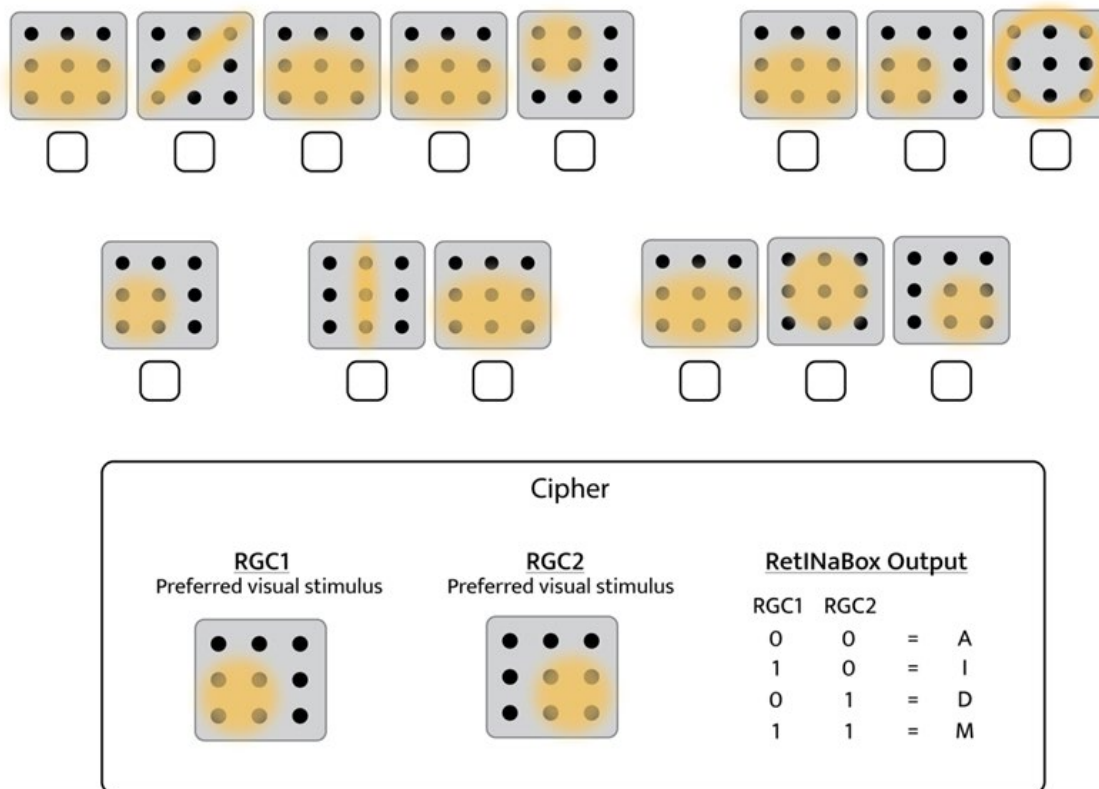
RGC2 的输入设置： 该细胞对位于阵列右下角的中等大小光斑具有选择性。它只有在阵列右下角的四个光感受器同时被激活时才会响应。这四个位于右下角的光感受器应设为 正极性（红色，兴奋性，+）；所有其他周围光感受器应设为 负极性（蓝色，抑制性，-）。例外：与 RGC1 的中心对应的光感受器应保持 静默（灰色，不连接），以便 RGC1 与 RGC2 可以同时被激活。将该神经节细胞的阈值设置为 4。该神经节细胞类型设置为 ON。



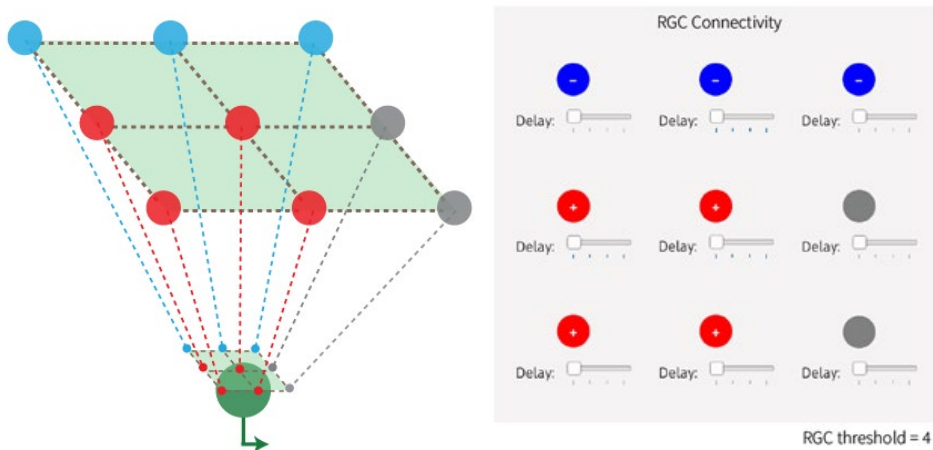
课程 1，挑战 2： 输入和连接到 RGC2（具有右下视觉感受野的大光斑探测器）

秘密信息 2： 一只稀有的大鼠吃了一棵树。（*A rare rat ate a tree.*）

挑战3

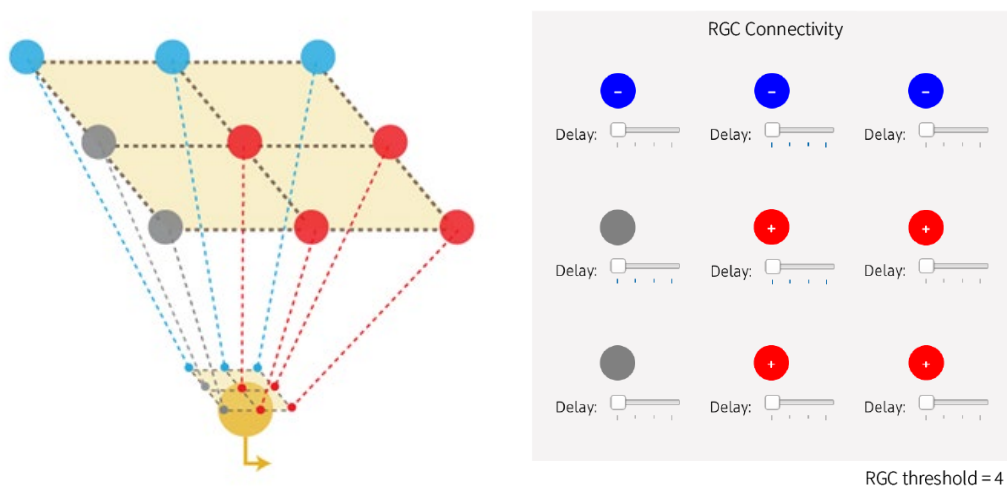


RGC1 的输入设置：该细胞对位于阵列左下角的中等大小光斑具有选择性。它只有在阵列左下角的四个光感受器同时被激活时才会响应。这四个位于左下角的光感受器应设置为 正极性（红色，兴奋性，+）；所有其他周围光感受器应设置为 负极性（蓝色，抑制性，-）。例外： 右侧列中中心与底部的光感受器应保持 静默（灰色，不连接），以便 RGC1 与 RGC2 能够同时被激活。将该神经节细胞的阈值设置为 4。该神经节细胞类型设置为 ON。



课程 1，挑战 3：输入和连接 RGC1（具有左下视觉感受野的大光斑探测器）

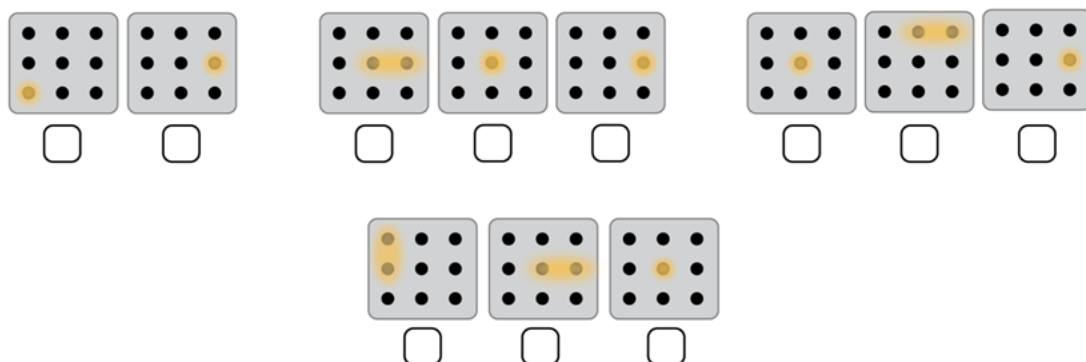
RGC2 的输入设置：该细胞对位于阵列右下角的中等大小光斑具有选择性。它只有在阵列右下角的四个光感受器同时被激活时才会响应。这四个位于右下角的光感受器应设置为 正极性（红色，兴奋性，+）；所有其他周围光感受器应设置为 负极性（蓝色，抑制性，-）。例外： 左侧列中中心与底部的光感受器应保持 静默（灰色，不连接），以便 RGC1 与 RGC2 能够同时被激活。将该神经节细胞的阈值设置为 4。该神经节细胞类型设置为 ON。



课程 1，挑战 3：RGC2 的输入与连线（大光斑检测器，右下位置）

秘密信息 3: 妈妈咪呀! 我疯了。 (*Mamma Mia! I am mad.*)

挑战 4



Cipher

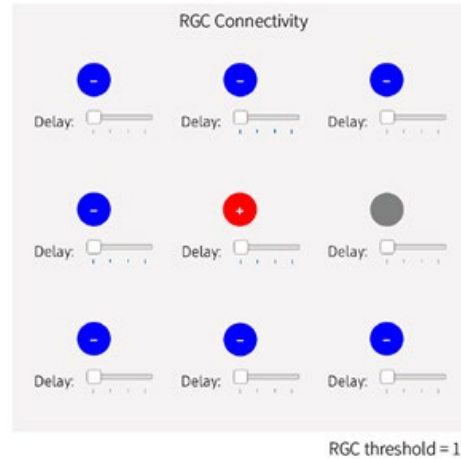
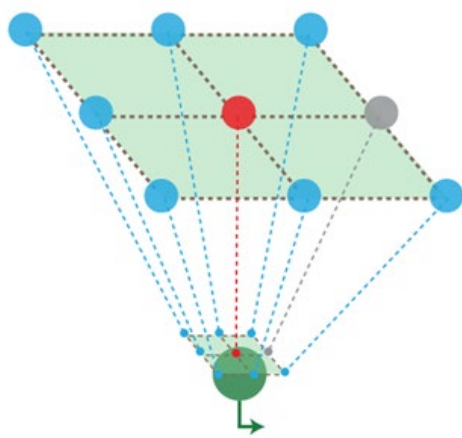
RGC1
Preferred visual stimulus

RGC2
Preferred visual stimulus

RetINaBox Output

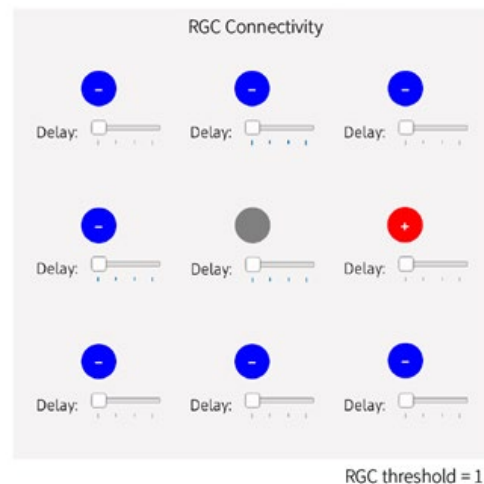
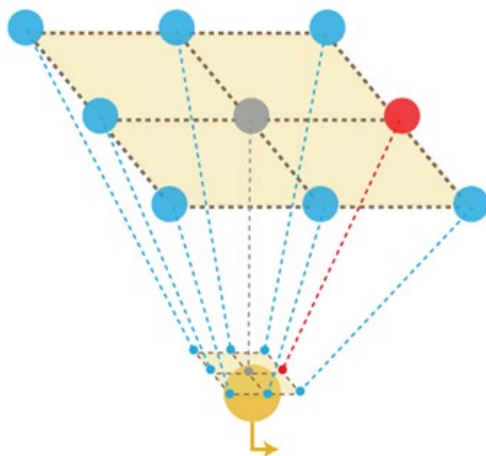
RGC1	RGC2	=	
0	0	=	H
1	0	=	T
0	1	=	E
1	1	=	A

RGC1 的输入设置: 这个中心-周围型 (center-surround) 神经元对小光斑具有选择性。它只会在中心光感受器被激活时作出响应。中心光感受器应设为正极性 (红色, 兴奋性, +), 即当其检测到光时, 会激活该节细胞; 所有其他周围光感受器应设为负极性 (蓝色, 抑制性, -), 当它们被激活时会抑制节细胞。唯一的例外: 与 RGC2 的中心对应的那个光感受器应设为静默 (灰色, 不连接), 以确保 RGC1 和 RGC2 可以同时被激活。将神经节细胞阈值设为 1, 该神经节细胞类型设为 ON。



课程 1，挑战 4：输入和连接至 RGC1（小光斑检测器，中心位置）

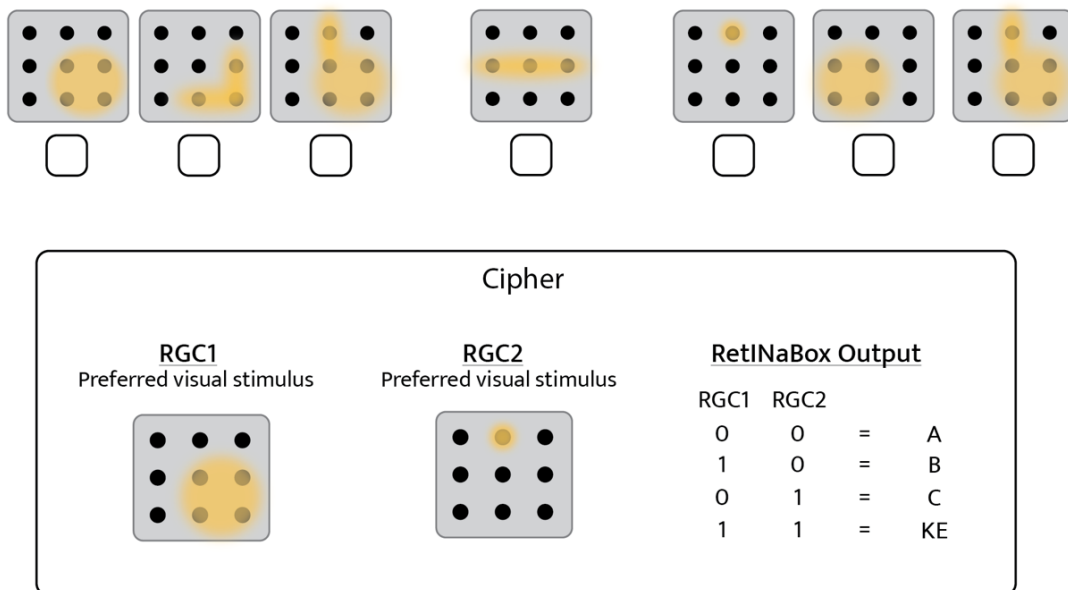
RGC2 的输入设置：这个中心-周围型（center-surround）节细胞只会在中排最右侧的光感受器被激活时作出响应。该光感受器应设为正极性（红色，兴奋性，+），当它检测到光时会激活 RGC2；所有其他周围光感受器应设为负极性（蓝色，抑制性，-），当它们被激活时会抑制节细胞。唯一的例外：中心光感受器应设为静默（灰色，不连接），以确保 RGC1 和 RGC2 可以同时被激活。将神经节细胞阈值设为 1，神经节细胞类型设为 ON。



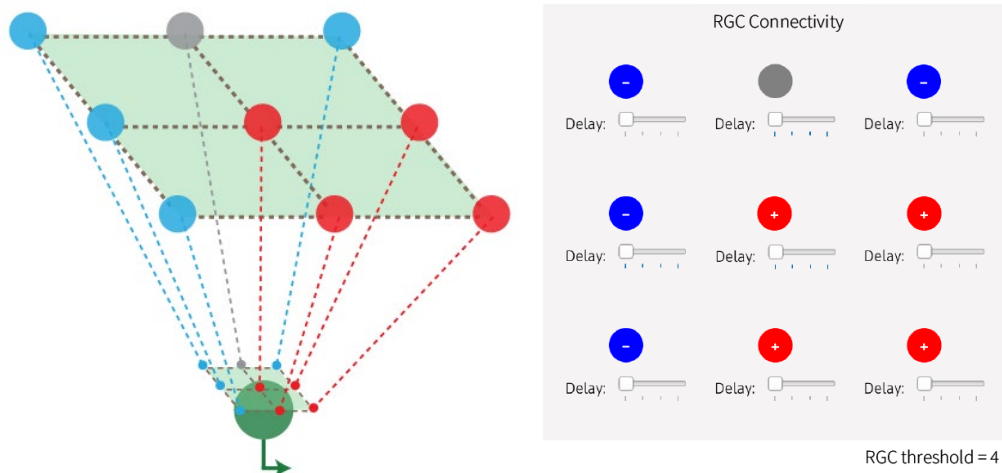
课程 1，挑战 4：输入和连接至 RGC2（具有右侧视觉感受野的光斑检测器）

秘密信息 4： 他吃了帽子。 (*He ate the hat.*)

挑战 5

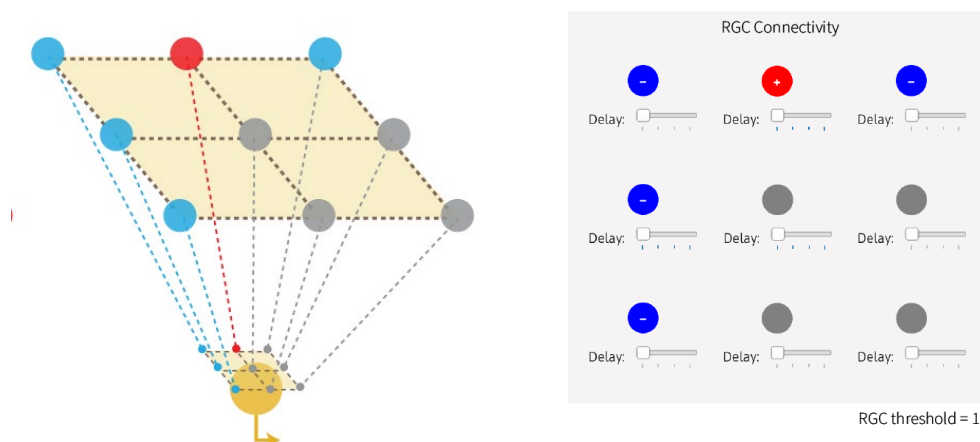


RGC1 的输入设置：这个中心-周围型节细胞只会在右下角的四个光感受器被激活时作出响应。这四个光感受器应设为正极性（红色，兴奋性，+），当它们被光激活时会驱动节细胞；所有其他周围光感受器应设为负极性（蓝色，抑制性，-），它们的激活会抑制节细胞。唯一例外：连接到 RGC2 中心的光感受器应设为静默（灰色，不连接），以保证 RGC1 和 RGC2 可以同时被激活。将神经节细胞的阈值设为 4。将该神经节细胞类型设为 ON。



课程 1, 挑战 5: 输入和连接至 RGC1 (具有右下视觉感受野的较大光斑探测器)

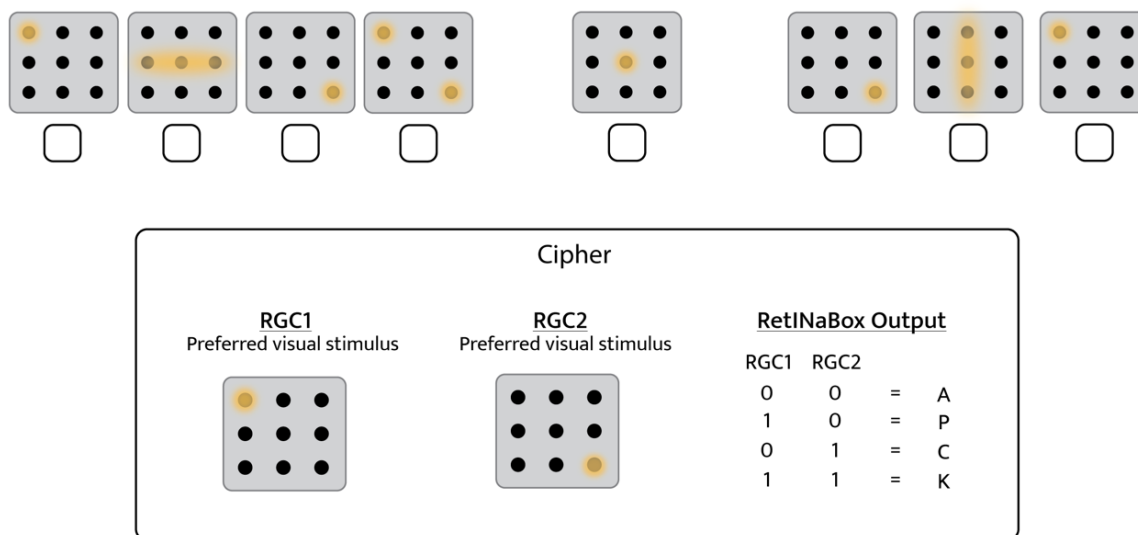
RGC2 的输入设置: 这个中心-周围型节细胞只会在顶排中间的光感受器被激活时作出响应。该光感受器应设为正极性 (红色, 兴奋性, +): 当它检测到光时会激活节细胞; 所有其他周围光感受器应设为负极性 (蓝色, 抑制性, -): 当它们被激活时会抑制节细胞。例外: 连接到 RGC1 中心的光感受器必须设为静默 (灰色, 不连接), 以确保 RGC1 与 RGC2 可以被同时激活。将节细胞的阈值设为 1。将节细胞类型设为 ON。



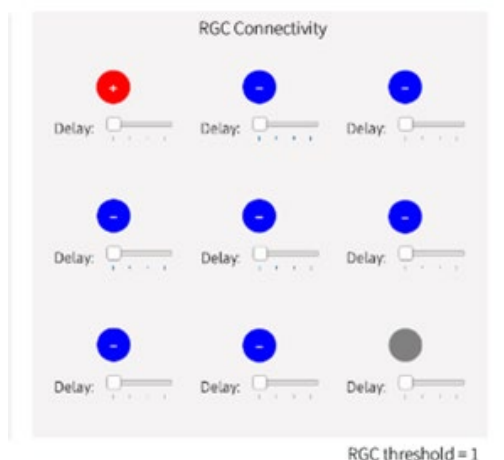
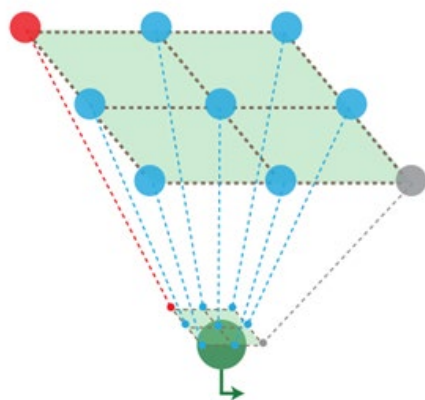
课程 1, 挑战 5: RGC2 (带有顶部中心视觉感受野的光斑检测器) 的输入和连接

秘密信息 5: 烤蛋糕。 (*Bake a cake.*)

挑战 6

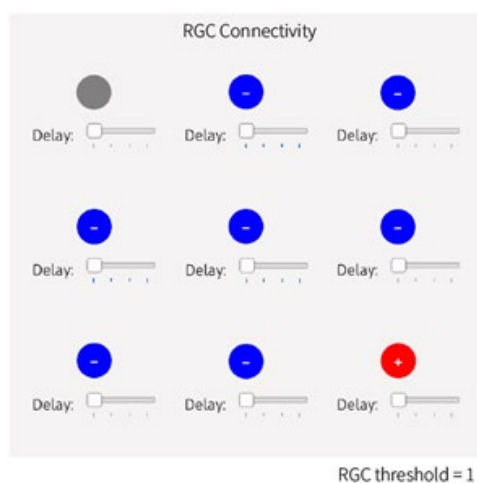
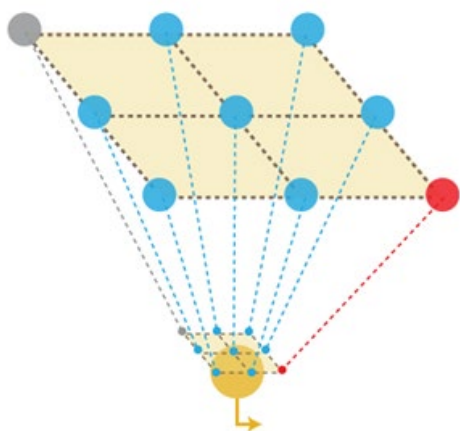


RGC1 的输入设置：这个中心-周围型节细胞只会在左上角的光感受器被激活时作出响应。左上角光感受器应设为 正极性（红色，兴奋性，+）：当它检测到光时会激活节细胞；所有其他周围光感受器应设为负极性（蓝色，抑制性，-）：当它们被激活时会抑制节细胞。例外：右下角光感受器需保持静默（灰色，不连接），以确保 RGC1 与 RGC2 可以同时被激活。将神经节细胞的阈值设为 1。将该神经节细胞类型设为 ON。



课程 1，挑战 6： 输入和连接至 RGC1（带有左上角视觉感受野的光斑探测器）

RGC2 的输入设置： 这个中心-周围型节细胞只对位于光感受器阵列右下角的小光斑作出选择性反应。它仅在右下角光感受器被激活时才会响应。右下角光感受器应设为 正极性（红色，兴奋性，+）：当它检测到光时会激活节细胞。所有其他周围光感受器应设为 负极性（蓝色，抑制性，-）：当它们被激活时会抑制节细胞。例外：连接到 RGC2 中心位置的光感受器需保持静默（灰色，不连接），以便让 RGC1 和 RGC2 能同时被激活。将神经节细胞阈值设为 1。将神经节细胞类型设为 ON。



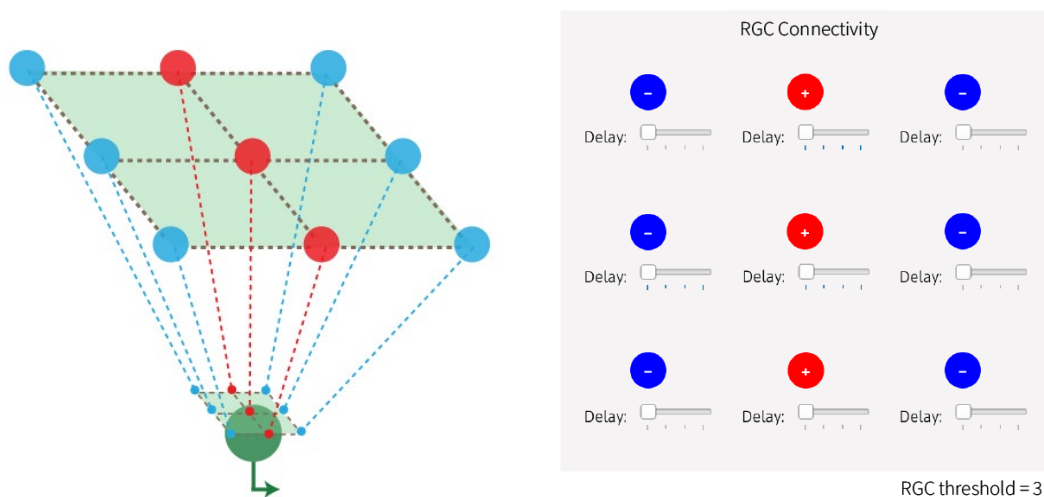
课程 1，挑战 6： RGC2 的输入与连线（右下角小光斑探测器）

秘密信息 6: 带上帽子。 (*Pack a cap.*)

课程 2 解答: 物体的形状和轮廓的定向选择性

活动 1: 建立一个能够检测垂直线条的神经节细胞

RGC1 的输入设置: 将三个彼此相邻、呈垂直排列的光感受器（例如，中间一列）以正向（兴奋性，+）极性连接到神经节细胞。当它们检测到光时将兴奋该神经节细胞。将其余的六个周围光感受器以负向（抑制性，-）极性连接到同一个神经节细胞，以确保当光斑不呈垂直形状时会抑制该细胞。将神经节细胞的阈值设为 3，并将该神经节细胞类型设为 ON。这样，神经节细胞只有在三个呈垂直线排列的光感受器全部被激活时才会产生反应。

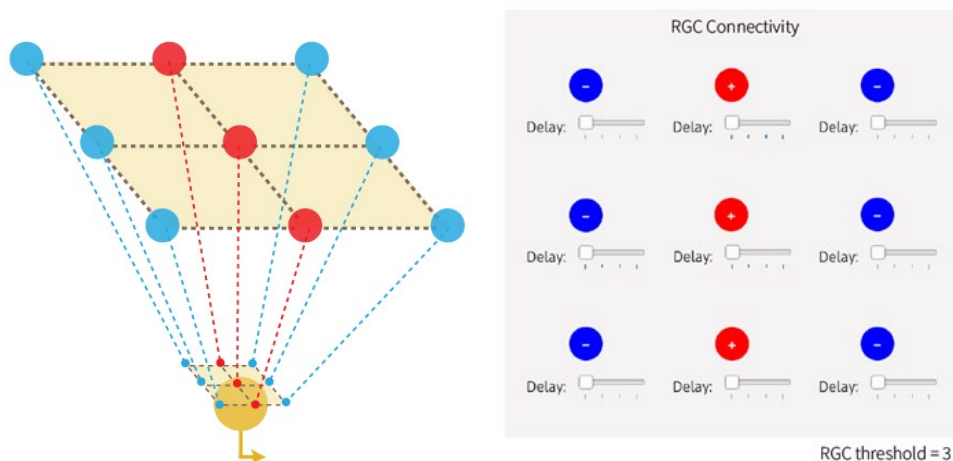


课程 2, 活动 1: 输入和连接至 RGC1 (垂直定向选择细胞)

请注意，以上只是正确解决方案的三个可能示例之一。但是，你可以选择在 3 x 3 阵列的左列或右列中放置垂直感受野。

活动 2：建立能够检测垂直线条的 OFF 型神经节细胞

RGC2 的输入设置：将该神经节细胞的类型设为 OFF。将三个彼此相邻、呈垂直排列的光感受器（例如，中间一列）以正向（兴奋性，+）极性连接到神经节细胞。在 OFF 模式下，这些光感受器在“黑暗”（未被光激活）时会兴奋神经节细胞。将其余六个周围光感受器以负向（抑制性，-）极性连接到同一个神经节细胞，使其在有光时对神经节细胞产生抑制作用。将神经节细胞阈值设为 3。这样，神经节细胞只有在中间一列的三个光感受器处于黑暗状态，而左右两列（周围区域）被光照亮时才会被激活，也就是说它只会对一条垂直的“暗线”做出响应。

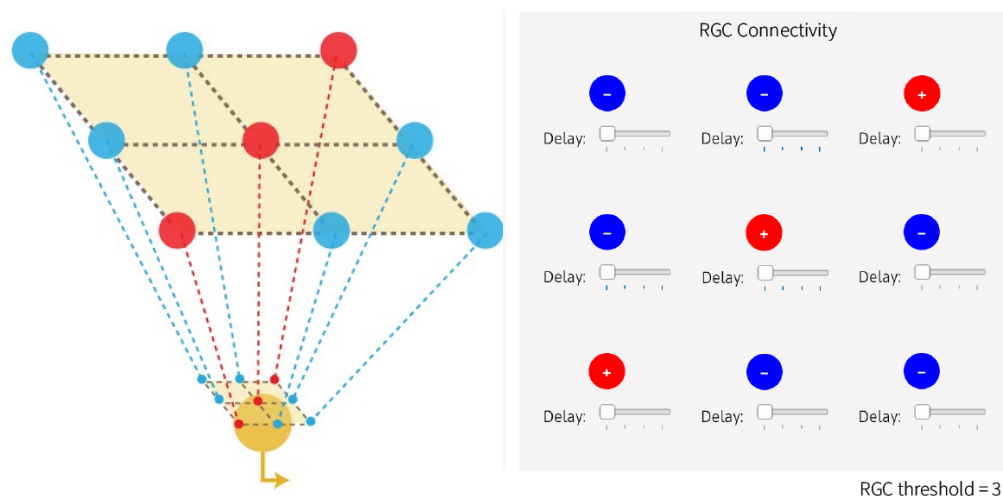


课程 2，活动 2： RGC2 的输入与连接方式（垂直方向选择性的 OFF 型细胞）

活动 3：构建能够检测对角线的第二个神经节细胞

RGC2 的输入设置：将沿同一对角线的三个光感受器连接到神经节细胞，并设为正极性（兴奋性，+）。将剩余的六个不在该对角线上的光感受器连接到同一神经节细胞，并设为负极性（抑制性，-）。将神经节细胞阈值设为 3，并将该神经节细胞类型设为 ON。在这种配置下，只有当对角线上

3 个光感受器全部被激活时，RGC2 才会产生反应；如果任意一个非对角线光感受器被激活，其抑制性输入将阻止神经节细胞触发。

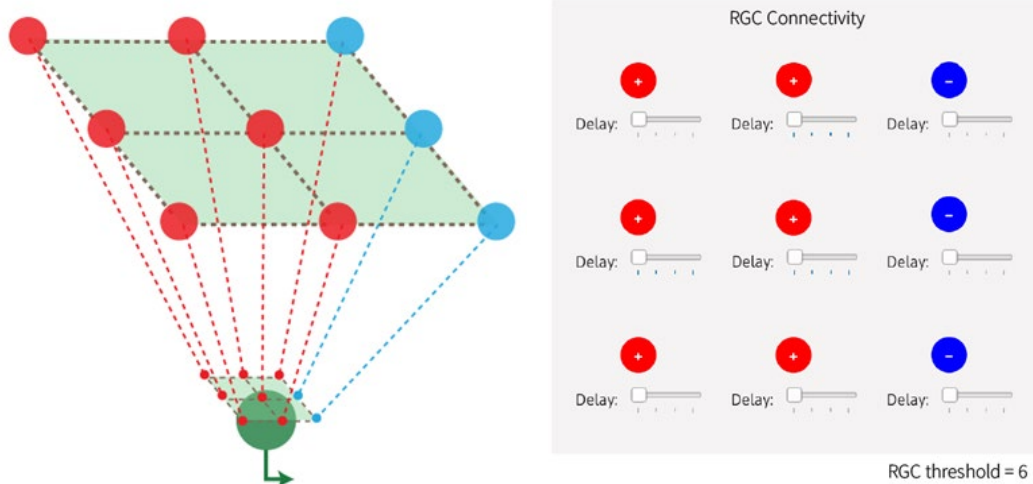


课程 2，活动 3：RGC2 的输入与连线（对角线取向选择性细胞）

请注意，上述示例只是两种可能正确解法中的一种。不过，你也可以选择与上方示例呈 180° 方向相反的对角线取向作为感受野，并同样得到一个正确的解。

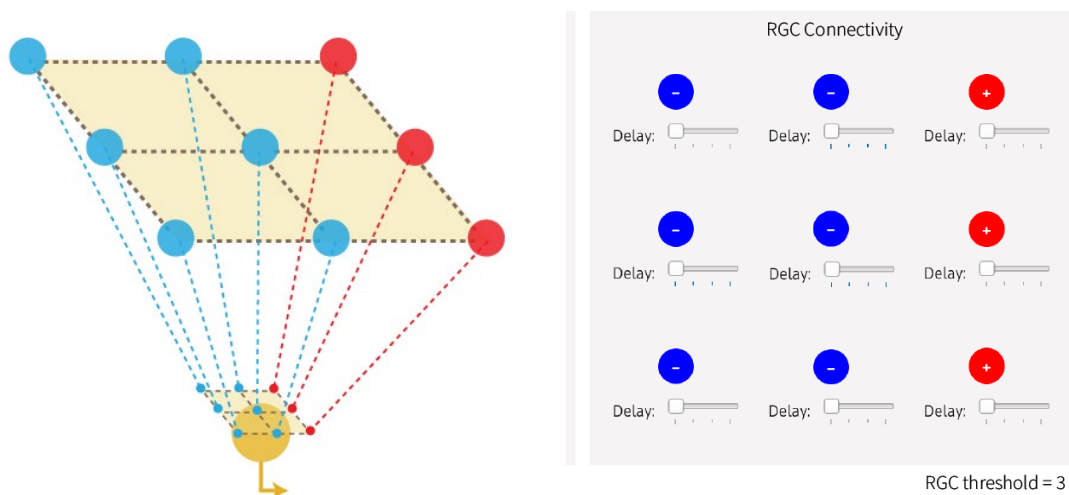
活动 4：构建两个能够检测不同线条粗细的垂直线的节细胞

RGC1 的输入设置：将 两列相邻的、呈垂直排列的三个光感受器（例如，中间列 + 一侧列） 连接到神经节细胞 1，且赋予它们 正极性（兴奋性，+）。将其余 3 个环绕的光感受器 连接为 负极性（抑制性，-）。将神经节细胞的阈值设为 6，并将该神经节细胞类型设为 ON 型。这样，只有当全部六个兴奋性（+）光感受器 都被激活时，节细胞才会产生响应。



课程2，活动4：RGC1 的输入与连接（粗的垂直定向选择性细胞）

RGC 2 的输入设置：将一系列垂直排列的三个感光器（例如右侧一整列）以正极性（兴奋性，+）连接到 RGC2。将其余六个周围感光器以负极性（抑制性，-）连接到同一个神经节细胞。将该神经节细胞阈值设为 3，并将神经节细胞类型设为 ON 型。这样，只有当这三个带正极性的感光器全部被激活时，该神经节细胞才会放电。

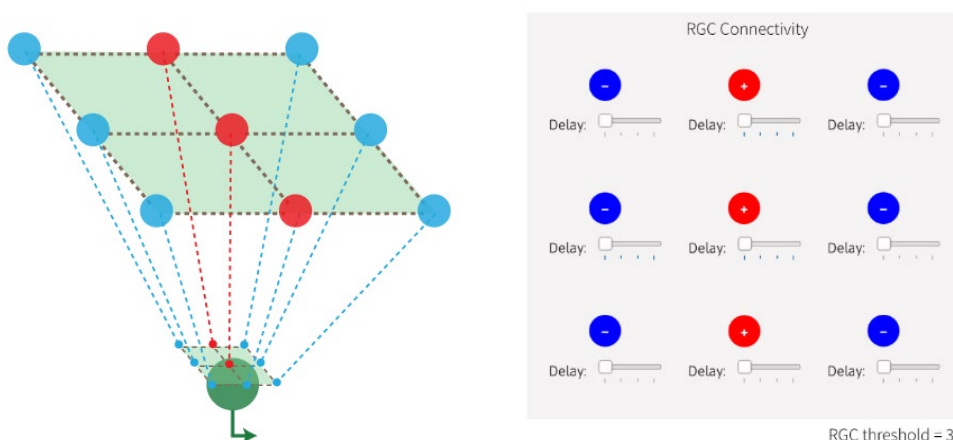


课程2，活动3：神经节细胞2 的输入与连接（窄的垂直定向选择性细胞）

请注意，上述示例只是多个可能正确解法之一。你也可以将每个神经节细胞配置在不同位置的垂直视觉感受野（即可以向左或向右移动）。

活动 5：构建能够检测不同长度垂直线条的两个神经节细胞（端抑制，end-stopping）

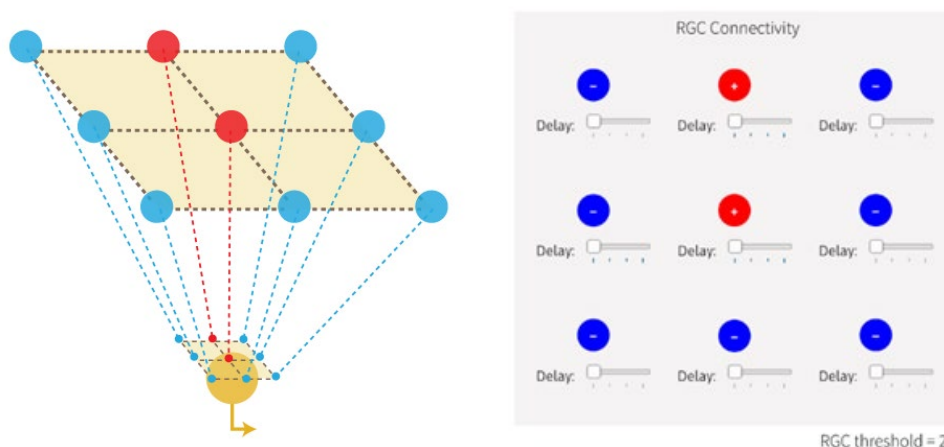
RGC1 的输入设置：将三个在一条垂直直线上相邻的感光器（例如中间那一列）以正极性（兴奋性，+）连接到该神经节细胞。将其余 六个周围的感光器以负极性（抑制性，-）连接到同一神经节细胞。将神经节细胞阈值设为 3，并将该细胞类型设为 ON 型。这样，只有当这三个带正极性的感光器全部被一个垂直亮条激活时，该神经节细胞才会放电。



第2课，活动5：RGC1 的输入与连接（长的垂直线方向选择性细胞）

RGC2 的输入设置：该神经节细胞选择性地响应较短的垂直亮条。将位于同一直线上、呈垂直方向排列的两个相邻感光器以正极性（兴奋性，+）连接到 RGC2。将其余七个非首选区域的感光器全部以负极性（抑制性，-）连接到 RGC2。将神经节细胞阈值设为 2，并将该神经节细胞类型设为 ON 型。这样，RGC2 只有在两颗正极性色光器同时被垂直亮条激活时才会放电。若

亮条长度超过其兴奋性区域并激活到抑制区域（-），则这些抑制输入会抵消兴奋输入，使 RGC2 不再激活，从而产生 端抑制（end-stopping）效应。



第2课，活动5：RGC2 的输入与连接方式（短垂直线端抑制细胞）

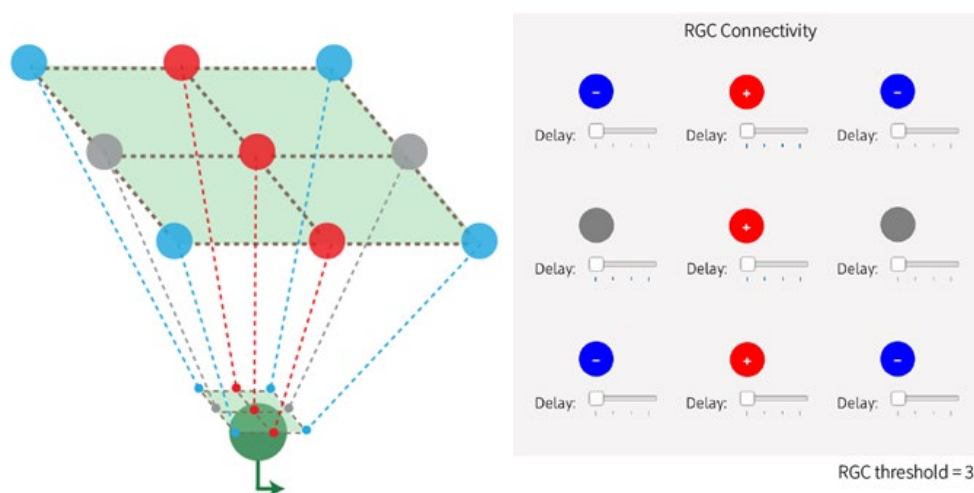
挑战 1：利用取向选择性感野构建一个形状探测器

请注意，下面给出的只是众多可能正确解法中的一种。你本可以选择任意由两条直线组成的形状与取向组合（例如 X、T 或 L 形，且可以是任意朝向）。下面给出的解法会配置一个对“+”形（十字形）有选择性响应的形状探测器。

在该配置中，两个神经节细胞应分别对不同位置 / 不同取向的一条线产生响应。当目标形状呈现时，这两个神经节细胞都应被激活（即：当其中一个节细胞被激活时，另一个节细胞不应被完全抑制）。

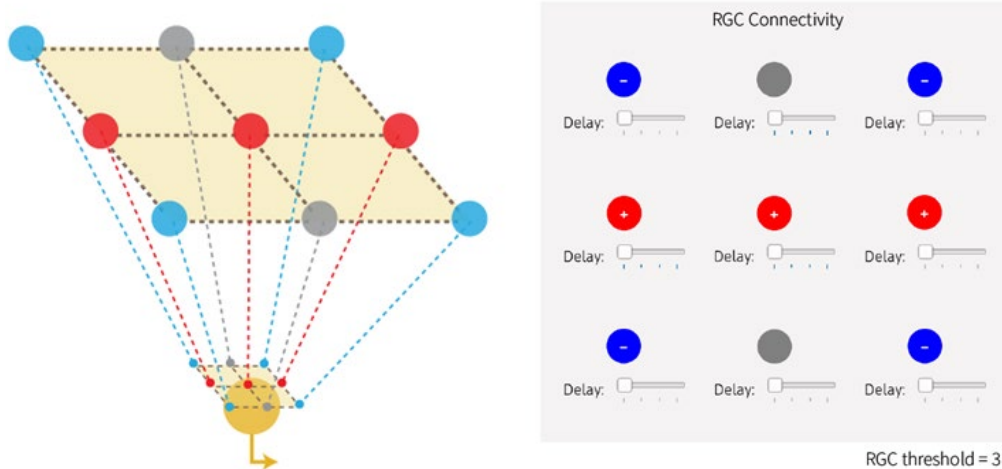
RGC1 的输入设置：为了构建一个对“十字形”中的竖线部分有反应的探测器，我们希望 RGC1 对位于光感受器阵列中央的竖直线条具有选择性。将沿一条竖直直线排列的三个相邻光感受器（例如中间一列）以正极性（兴奋性，+）连接到神经节细胞 1，使其只在这三个（+）光感受器全部被激活时

放电（也就是说，当阵列中央出现一条竖直亮条时，该细胞会被激活）。阵列四个角落的光感受器应设置为抑制性（-）。中间一排左右两侧的光感受器应设置为不连接 / 静默（灰色）。这样的配置既能让该细胞具有取向选择性（偏好中间竖线），又能保证当神经节细胞 2（见下文）被激活时，神经节细胞 1 不会被完全压制，从而可以在“+”形状刺激出现时两者共同放电。



第2课，挑战1：RGC1 的输入与连线（垂直取向选择性细胞）

RGC2 的输入设置：为了构建一个 十字形（+）探测器，我们希望神经节细胞 2（RGC2）对位于光感受器阵列中央的水平线条具有选择性。将沿一条水平直线排列的三个相邻光感受器以正极性（兴奋性，+）连接到 RGC 2，使其仅在这 3 个光感受器全部被激活时才会放电（也就是说，当阵列中央出现一条水平亮条时，该细胞会被激活）。与前一部分类似，将阵列四角的光感受器设为抑制性（负极性，-），以防止其他非首选方向的刺激驱动该细胞。将中间列的上方与下方两个光感受器设为静默 / 不连接（灰色），这样可以让该细胞保持明确的取向选择性，但在 RGC1 激活时仍能正常响应，不会因为彼此抑制而失效。



第2课, 挑战1: RGC2 的输入与连线 (水平取向选择性细胞)

课程3 解答: 物体运动的方向选择性

注意: 根据你为每个光感受器设定的时间延迟不同, 你可能需要测试不同的刺激移动速度, 才能观察到神经节细胞只在某一个方向上放电。当刺激的运动速度与电路中设定的延迟时间恰好匹配时, 电路将表现得最为稳定可靠。此时: 在偏好方向运动时: 所有“偏好方向”的输入会在同一时间到达神经节细胞, 从而有效叠加并驱动其放电; 在反向 (非偏好方向) 运动时: 由于延迟关系不同, 抑制性输入能有效抵消兴奋性输入, 从而阻止神经节细胞放电。

活动1: 构建一个“向左运动”方向选择性神经节细胞←

该神经节细胞从三整列的光感受器接收输入: 其中两列为兴奋性输入 (正极性, +), 剩下的列为抑制性输入 (负极性, -)。

具体配置如下:

- 最左列光感受器 (抑制性, -): 短时间延迟
- 中间列光感受器 (兴奋性, +): 无时间延迟

- 最右列光感受器（兴奋性，+）：短时间延迟

将神经节细胞的阈值设为 6，并将该神经节细胞类型设为 ON 型。这样可确保神经节细胞只有在 2 列兴奋性光感受器（共 六个）同时同步激活时才会放电，也就是说当刺激以合适的速度向左移动时才能使输入时间恰好叠加并驱动响应。

为什么这个配置只对“向左运动”产生响应？

当光刺激 向左移动 时：

1. 它按顺序激活 右列 → 中列 → 左列 光感受器；
2. 由于右列和左列有延迟，而中间一列没有延迟，这些延迟被设计成能够让 两列兴奋性输入（右列 + 中间列）同时到达神经节细胞；
3. 兴奋性输入的同步叠加使细胞达到阈值，触发放电；
4. 左列的抑制输入因延迟较长，会 太晚到达，无法干扰兴奋性叠加，因此不会阻止神经节细胞放电。

因此，神经节细胞只会在向左运动时被激活。

为什么不会对“向右运动”做出反应？

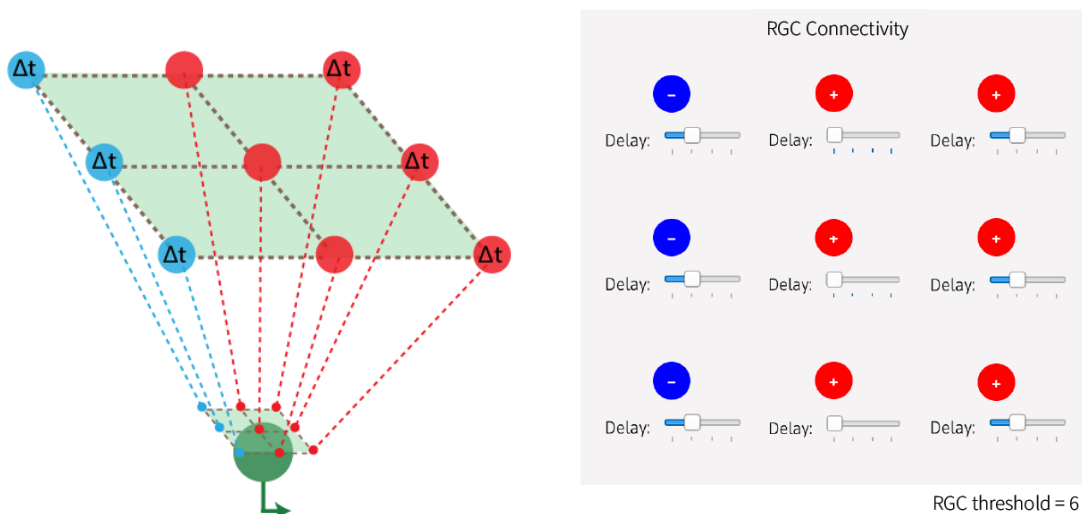
当刺激向右移动时：

1. 它按顺序激活 左列 → 中列 → 右列；
2. 左列（抑制性）会在与中列（兴奋性）时间接近时到达，使抑制输入与兴奋输入 相互抵消；

3. 右列与中列的兴奋性输入会因延迟差异而不同步，无法叠加到足够的强度；
4. 因此神经节细胞无法达到阈值，不会放电。

补充说明（重要概念）：

如果你用静态方式一次性激活所有六个兴奋性光感受器（同时没有激活三个抑制性光感受器），该神经节细胞最终还是会被激活。这与真实生物中的方向选择性神经节细胞类似：它们不仅可对特定方向运动做出强烈响应，而在某些条件下也可能被静态刺激激活。



课程3，活动1：输入和连接至 RGC1（左移方向选择细胞）

活动2：构建一个“向右运动”方向选择性神经节细胞→

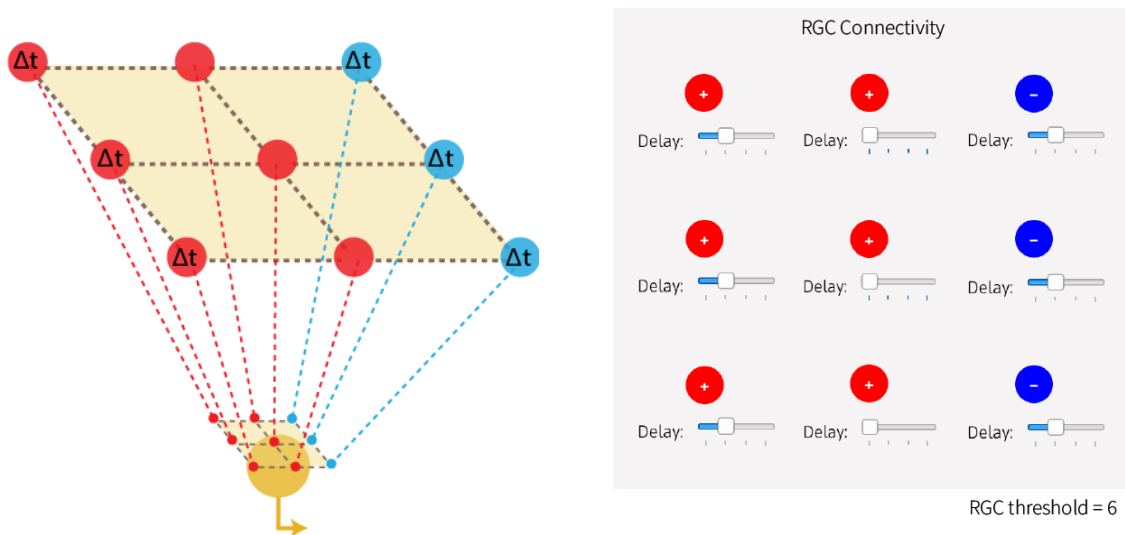
该神经节细胞从三整列的光感受器接收输入：其中两列为兴奋性（正极性，+）输入，剩下的列为抑制性（负极性，-）输入。

具体配置如下：

- 最左列光感受器（兴奋性，+）：短时间延迟

- 中间列光感受器（兴奋性，+）：无时间延迟
- 最右列光感受器（抑制性，-）：短时间延迟

将神经节细胞的阈值设为 6，并将该神经节细胞类型设为 ON 型。这样可以确保该神经节细胞只有在 两列兴奋性光感受器（共六个）同步被激活时才会放电，也就是说，当刺激以适当速度 向右移动时，输入的时间关系才会完美对齐，使兴奋性信号叠加并驱动神经节细胞响应。有关输入时间对齐如何产生方向选择性，请参见 活动 1 的详细说明。



课程 3，活动 2：输入和连接至 RGC2（右移方向选择细胞）

活动 3：构建一个分别偏好“慢速”与“快速”右向运动的方向选择性神经节细胞→

解决该问题的关键在于：改变时间延迟的大小，基于活动 1 中构建的右向运动方向选择性电路。每个神经节细胞都从以下来源接收输入：

- 两列完整的兴奋性光感受器（正极性，+）
- 一列完整的抑制性光感受器（负极性，-）

将每个神经节细胞的阈值设为 6，将该神经节细胞类型设为 ON 型。这样可以确保神经节细胞只会在两列兴奋性输入（共六个光感受器）同步激活时放电。

RGC1（偏好“慢速右向运动”的方向选择性神经节细胞）

对 RGC1 的输入配置如下：

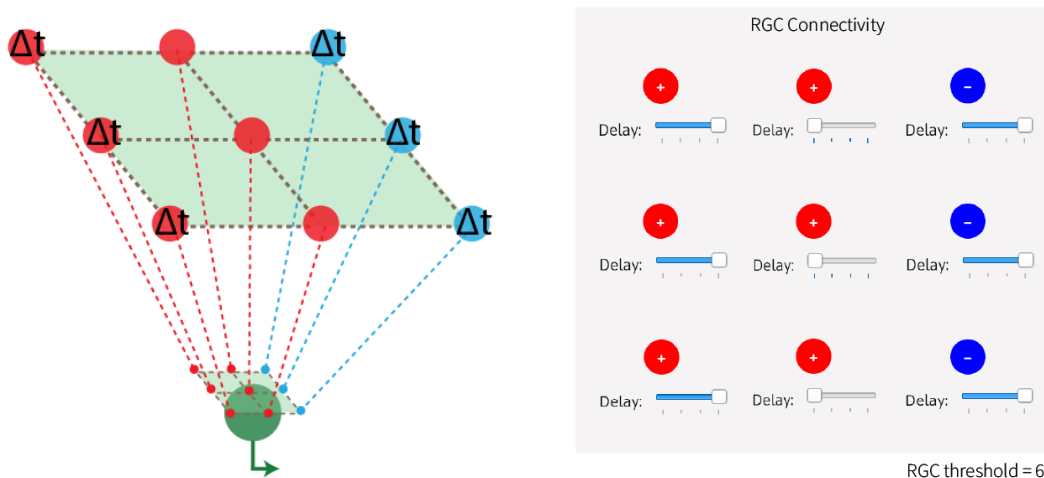
- 最左列光感受器（兴奋性，+）：长时间延迟
- 中间列光感受器（兴奋性，+）：无延迟
- 最右列光感受器（抑制性，-）：长时间延迟

为何该设置偏好“慢速右向运动”？

若视觉刺激以较慢速度向右移动，则光感受器的依次激活间隔更长。由于最左列与最右列具有较大的延迟，它们的信号会在时间上“被推后”，从而：

- 延迟补偿了缓慢刺激造成的激活间隔
- 使两列兴奋性输入仍能在正确的时间点同步抵达神经节细胞
- 从而达到放电阈值 → 细胞对慢速右向运动产生强响应

若视觉刺激移动太快，输入的顺序会过于紧密，延迟无法补偿 → 信号无法同步 → RGC1 不会响应。



课程3，活动3：输入和接线至 RGC1（慢速右移方向选择神经节细胞）

RGC2 的输入配置（偏好“快速”右向运动 的方向选择性神经节细胞）

对 RGC2 的输入配置如下：

- 最左列光感受器（兴奋性，+）：短时间延迟
- 中间列光感受器（兴奋性，+）：无延迟
- 最右列光感受器（抑制性，-）：短时间延迟

为什么短时间延迟使细胞偏好“快速”运动？

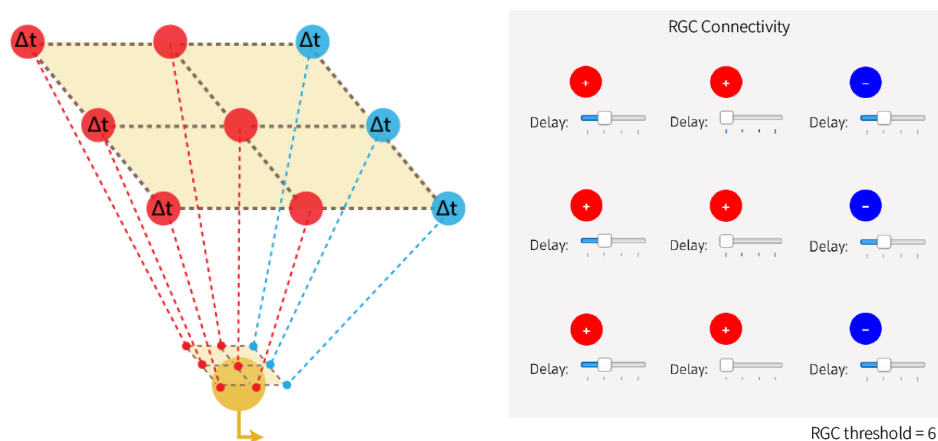
较短的时间延迟，则输入信号同步的时间窗口更小。这意味着：

- 要让两列兴奋性输入“同时”抵达神经节细胞以触发放电，刺激必须以更快的速度移动，从而使光感受器的激活顺序更紧密。
- 如果刺激移动得过慢，则左右两列兴奋性输入到达神经节细胞的时间差太大，信号无法同步 → 无法达到阈值 → 神经节细胞不会放电。

相反地：

- 更长的时间延迟（如 RGC1 设置）会产生更宽的时间整合窗口，让细胞能响应较慢的运动。

关于输入时间如何在首选方向上实现同步，请参考活动 1 的完整解释。



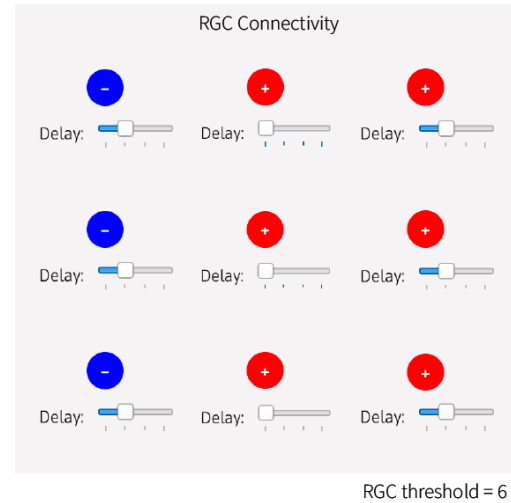
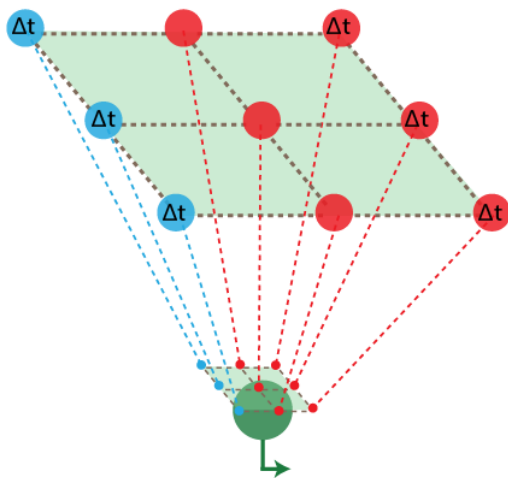
课程 3，活动 3： 输入和连接至 RGC2（快速右移方向选择神经节细胞）

挑战：用方向选择性神经回路玩「打砖块」游戏

RGC1（←，左移选择性神经节细胞）的输入设置：该神经节细胞从两整列兴奋性光感受器（正极性）和一整列抑制性光感受器（负极性）接收输入。将神经节细胞的阈值设为 6。将该神经节细胞类型设为 ON。

设置如下：

- 最左列光感受器：抑制性（-），短时间延迟
- 中间列光感受器：兴奋性（+），无时间延迟
- 最右列光感受器：兴奋性（+），短时间延迟

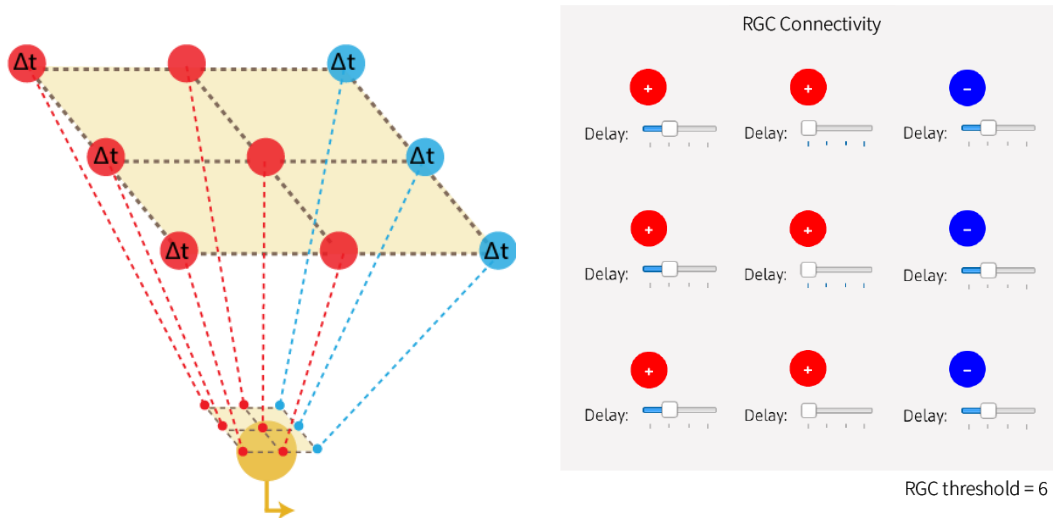


课程3，挑战1：输入和连接至 RGC1（左移方向选择细胞）

RGC2（→，右移选择性神经节细胞）的输入设置：该神经节细胞从 两整列兴奋性光感受器（正极性） 和 一整列抑制性光感受器（负极性） 接收输入。将神经节细胞的阈值设为 6。将该神经节细胞类型设为 ON。

设置如下：

- 最左列光感受器：兴奋性（+），短时间延迟
- 中间列光感受器：兴奋性（+），无时间延迟
- 最右列光感受器：抑制性（-），短时间延迟



课程3，挑战1：输入和连接至 RGC2（右移方向选择细胞）

课程4 解答：探索模式

简单任务

简单任务1：中心-周围型细胞（Center-surround cell）

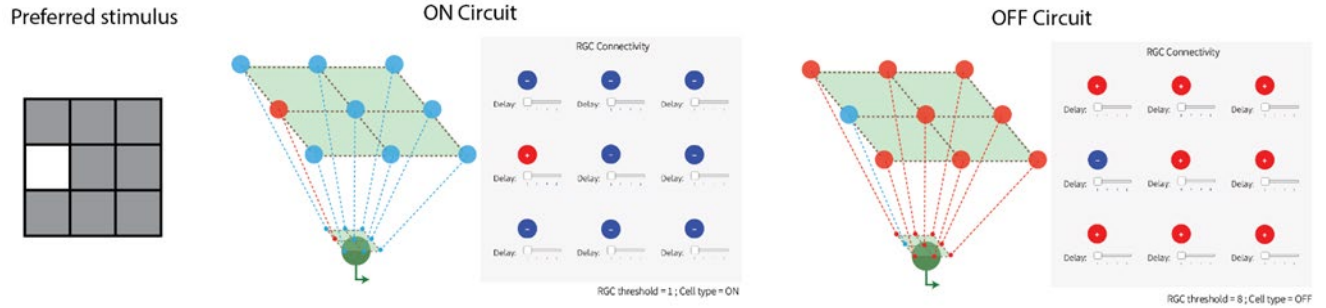
偏好刺激：视觉感受野左侧边缘上的一个静态光点。

• ON 神经回路配置：

- 神经节细胞阈值：1
- 该神经节细胞类型：ON

• OFF 神经回路配置：

- 神经节细胞阈值：8
- 该神经节细胞类型：OFF



第4课，简单任务1：偏好刺激（左），以及ON电路（中）与OFF电路（右）的连接方式——用于简单任务1的神秘电路

简单任务2：对物体形状和轮廓的定向选择性细胞

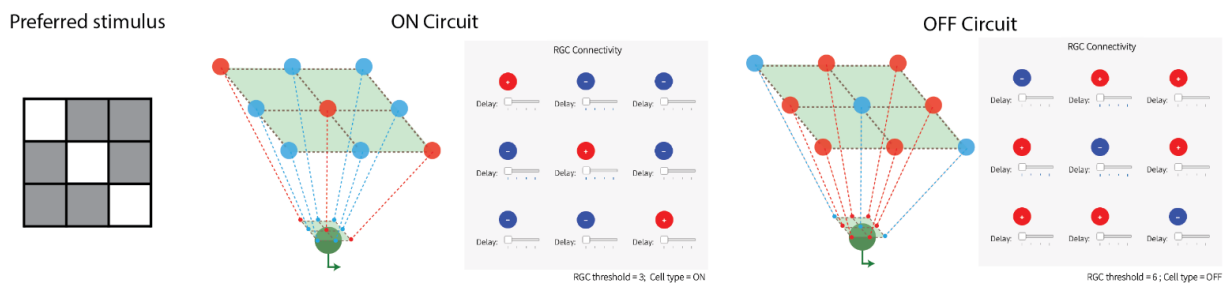
偏好刺激：视觉感受野中心的静态对角线（135°）。

• ON 神经回路配置：

- 神经节细胞阈值：3
- 该神经节细胞类型：ON

• OFF 神经回路配置：

- 神经节细胞阈值：6
- 该神经节细胞类型：**OFF**



第4课，简单任务2：偏好刺激（左）以及ON电路（中）与OFF电路（右）的连接方式——用于简单任务2的神秘电路

简单任务3：对物体形状和轮廓的定向选择性细胞

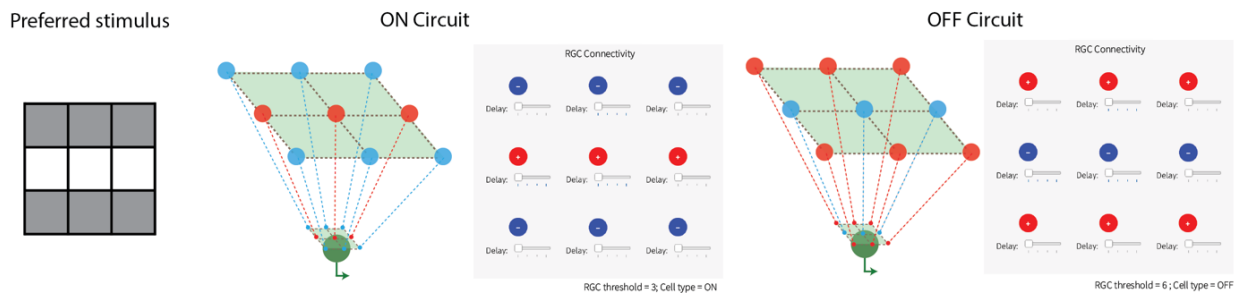
偏好刺激：视觉感受野中心的静态水平线。

• ON 神经回路配置：

- 神经节细胞阈值：3
- 该神经节细胞类型：ON

• OFF 神经回路配置：

- 神经节细胞阈值：6
- 该神经节细胞类型：OFF



第4课，简单任务3：偏好刺激（左）以及ON电路（中）与OFF电路（右）对简单任务3神秘电路的连线方式

简单任务4：中心-周边型细胞

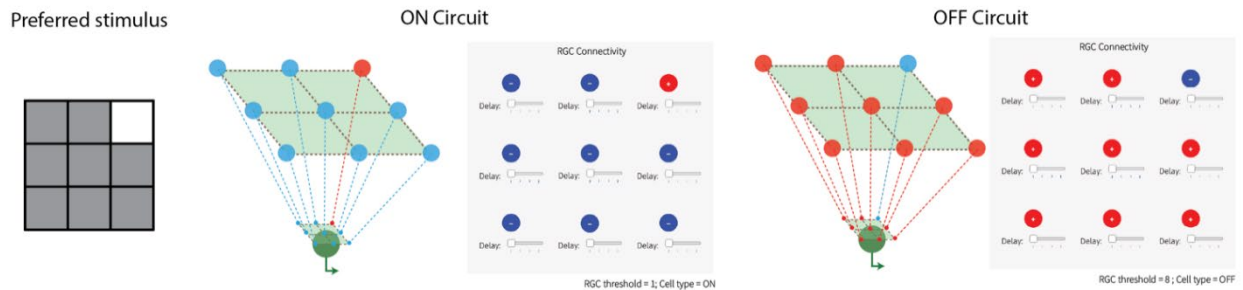
偏好刺激：感受野右上角的一个静态光斑。

• ON 神经回路配置：

- 神经节细胞阈值：1
- 该神经节细胞类型：ON

- OFF 神经回路配置：

- 神经节细胞阈值：8
- 该神经节细胞类型：OFF



课程4，简单任务4： 偏好刺激（左）以及 ON 电路（中）与 OFF 电路（右）对简单任务4 神秘电路的连接方式

简单任务5：对物体形状和轮廓的定向选择性细胞

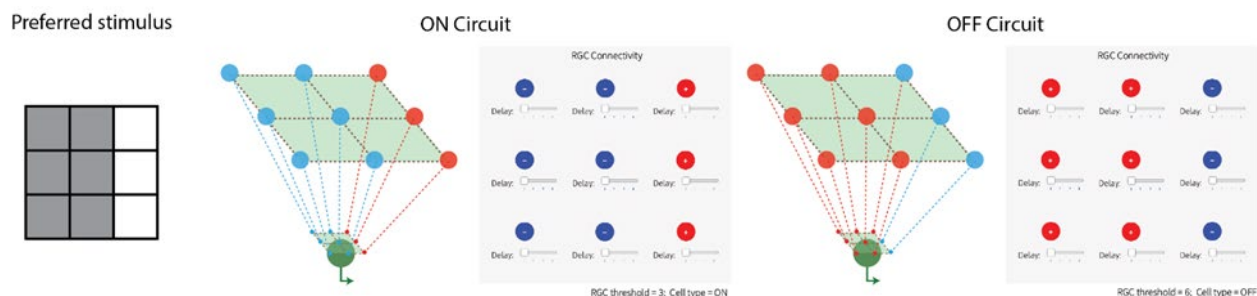
偏好刺激： 视觉感受野右边缘的静态垂直线。

- ON 神经回路配置：

- 神经节细胞阈值：3
- 该神经节细胞类型：ON

- OFF 神经回路配置：

- 神经节细胞阈值：6
- 该神经节细胞类型：OFF



课程4, 简单任务5: 偏好刺激 (左) 以及 ON 电路 (中) 与 OFF 电路 (右) 对简单任务5神秘电路的连接方式

简单任务6: 对物体形状和轮廓的定向选择性细胞

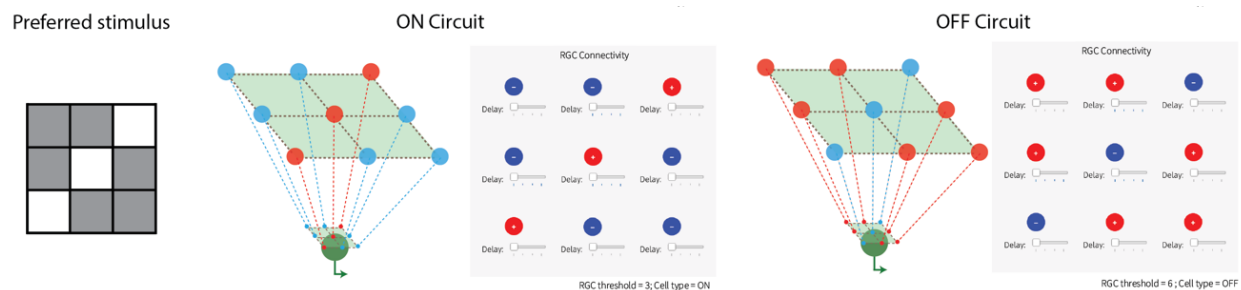
偏好刺激: 位于感受野中心的静态对角线 (45°)

• ON 神经回路配置:

- 神经节细胞阈值: 3
- 该神经节细胞类型: ON

• OFF 神经回路配置:

- 神经节细胞阈值: 6
- 该神经节细胞类型: OFF



课程4, 简单任务6: 偏好刺激 (左) 以及 ON 电路 (中) 与 OFF 电路 (右) 对简单任务6神秘电路的连接方式

简单任务 7：对物体形状和轮廓的定向选择性细胞

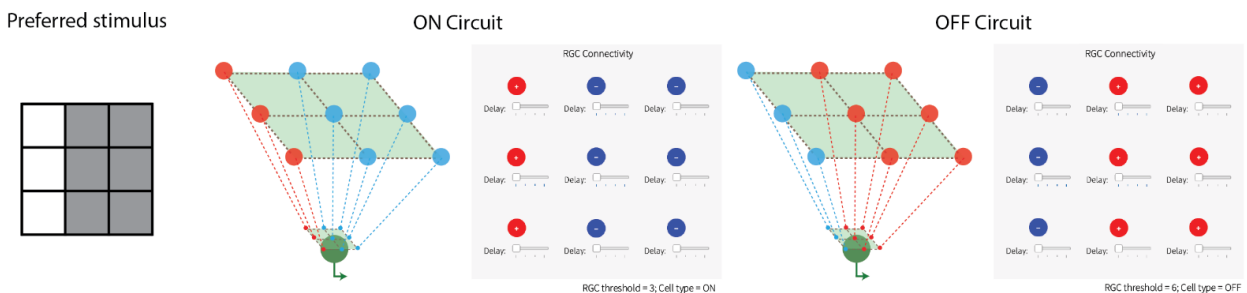
偏好刺激：视觉感受野左边缘的静态垂直线

• ON 神经回路配置：

- 神经节细胞的阈值：3
- 该神经节细胞类型：ON

• OFF 神经回路配置：

- 神经节细胞阈值：6
- 该神经节细胞类型：OFF



课程 4，简单任务 7：偏好刺激（左）以及 ON 电路（中）与 OFF 电路（右）对简单任务 7 神秘电路的连接方式

中等任务

中等任务 1：环形刺激选择性细胞 (Ring-selective cell)

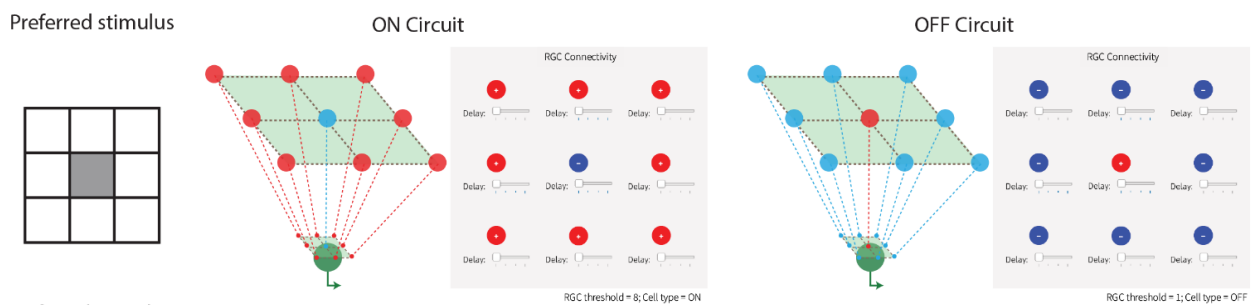
偏好刺激：环形光亮区域 ——即视觉感受野中央无光、周围呈环状亮度刺激。

• ON 神经回路的配置：

- 神经节细胞阈值：8
- 该神经节细胞类型：ON

• OFF 神经回路配置：

- 神经节细胞阈值：1
- 该神经节细胞类型：OFF



课程4，中等任务1： 偏好刺激（左）以及 ON 电路（中）与 OFF 电路（右）的连接示意图，用于 中等任务1 神秘电路

中等任务2：“T”形状选择性细胞

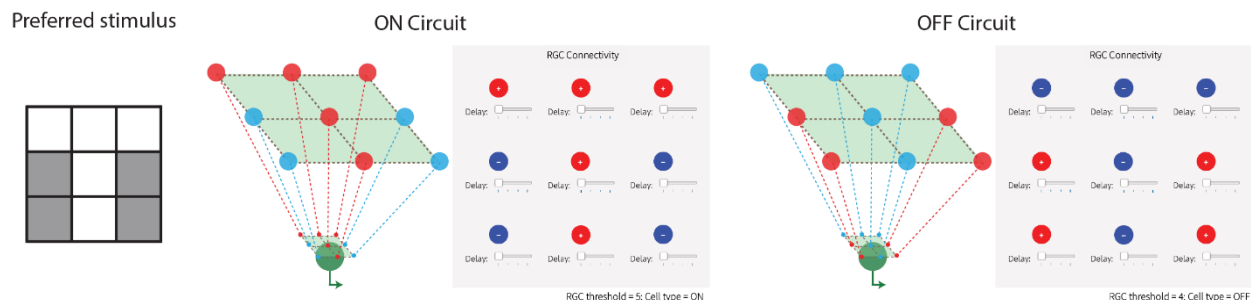
偏好刺激：“T”形状

• ON 神经回路配置：

- 神经节细胞阈值：5
- 该神经节细胞类型：ON

• OFF 神经回路配置：

- 神经节细胞阈值：4
- 该神经节细胞类型：OFF



课程4，中等任务2：偏好刺激（左）以及ON电路（中）与OFF电路（右）的连接示意图，用于中等任务2神秘电路

中等任务3：“X”形状选择性细胞

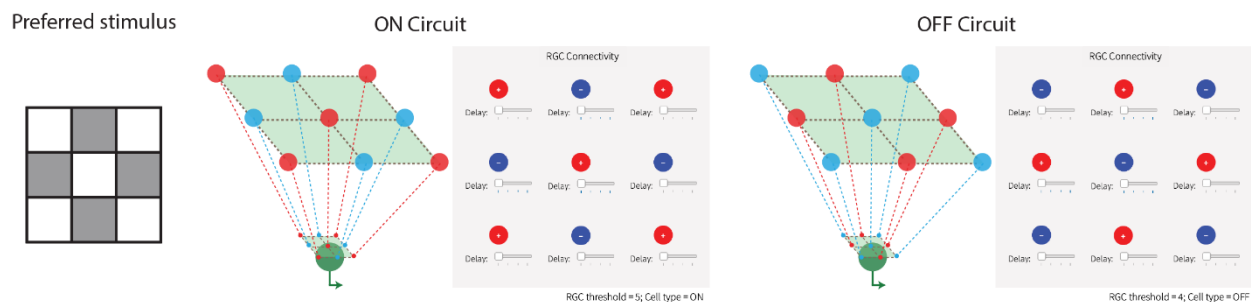
偏好刺激：穿过视觉感受野中心的“X”形状

• ON 神经回路配置：

- 神经节细胞阈值：5
- 该神经节细胞类型：ON

• OFF 神经回路配置：

- 神经节细胞阈值：4
- 该神经节细胞类型：OFF



课程4，中等任务3：偏好刺激（左）以及ON电路（中）与OFF电路（右）的连接示意图，用于中等任务3神秘电路

中等任务 4：“+” 形状选择性细胞

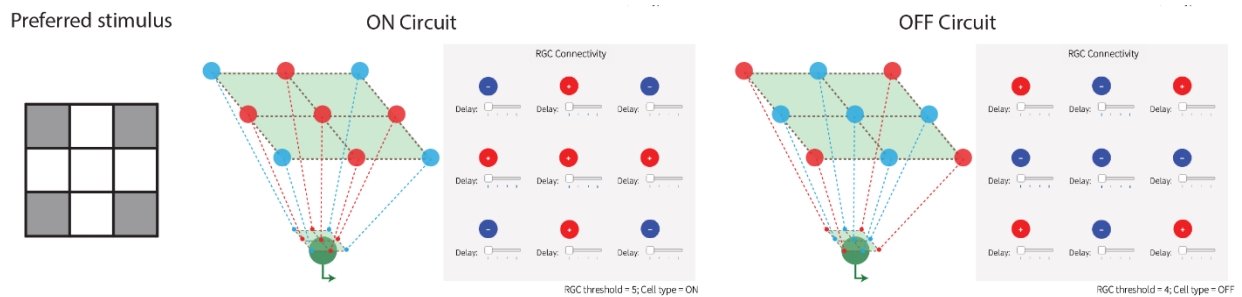
偏好刺激：穿过视觉感受野中心的“+”形状（或中等大小的光斑）

• ON 神经回路配置：

- 神经节细胞阈值：5
- 该神经节细胞类型：ON

• OFF 神经回路配置：

- 神经节细胞阈值：4
- 该神经节细胞类型：OFF



课程 4，中等任务 4：偏好刺激（左）以及 ON 电路（中）与 OFF 电路（右）的连接示意图，用于中等任务 4 神秘电路

中等任务 5：中心-周边型细胞

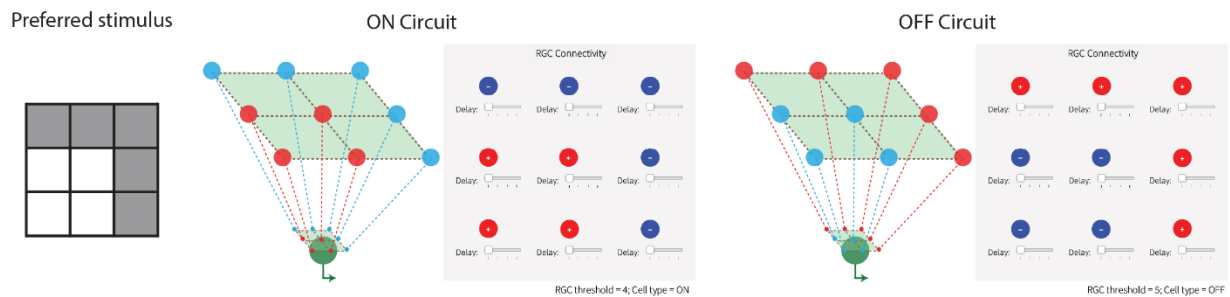
偏好刺激：中等大小的光斑，视觉感受野位于左下方

• ON 神经回路配置：

- 神经节细胞阈值：4
- 该神经节细胞类型：ON

- OFF 神经回路配置：

- 神经节细胞阈值：5
- 该神经节细胞类型：OFF



课程4，中等任务5：偏好刺激（左）以及ON电路（中）与OFF电路（右）的连接示意图，用于中等任务5神秘电路

中等任务6：“C”形状选择性细胞

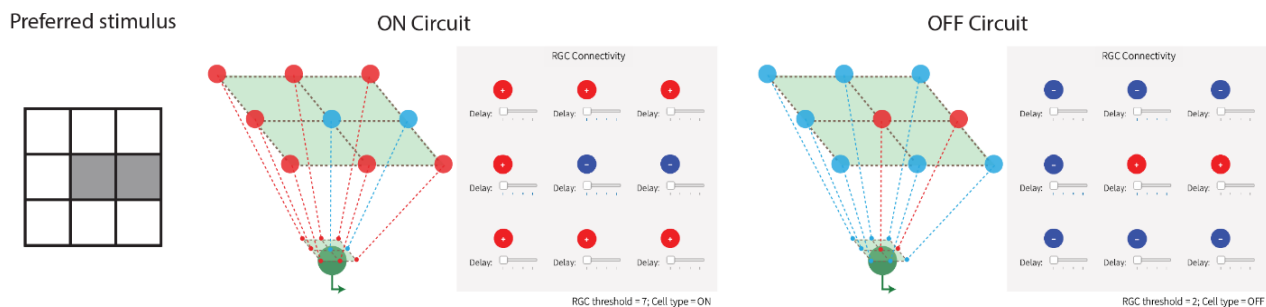
偏好刺激：“C”形状

- ON 神经回路配置：

- 神经节细胞阈值：7
- 该神经节细胞类型：ON

- OFF 神经回路配置：

- 神经节细胞阈值：2
- 该神经节细胞类型：OFF



课程4，中等任务6：偏好刺激（左）以及ON电路（中）与OFF电路（右）的连接示意图，用于中等任务6神秘电路

困难任务

困难任务1：形状选择性细胞（三角形）

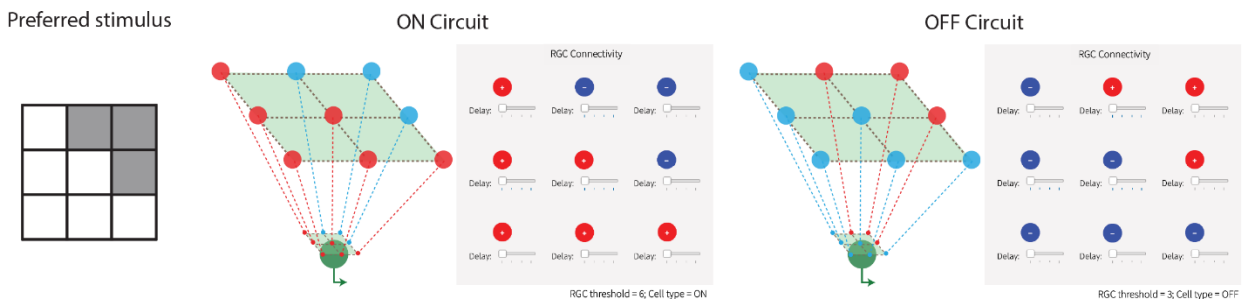
偏好刺激：感受野左下角的直角形状

ON 神经回路配置：

- 神经节细胞阈值：6
- 该神经节细胞类型：ON

• OFF 神经回路配置：

- 神经节细胞阈值：3
- 该神经节细胞类型：OFF



课程4，困难任务1： 偏好刺激（左）以及 ON 电路（中）与 OFF 电路（右）的连接示意图，用于困难任务1 神秘电路

困难任务2：方向选择细胞

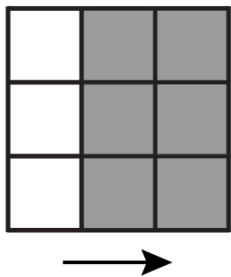
偏好刺激：向右移动的垂直亮条

时间延迟设置： 左列与右列的光感受器应设为 中等时间延迟。*关于输入同步如何产生方向选择性，请参见课程3，活动1 的详细说明。

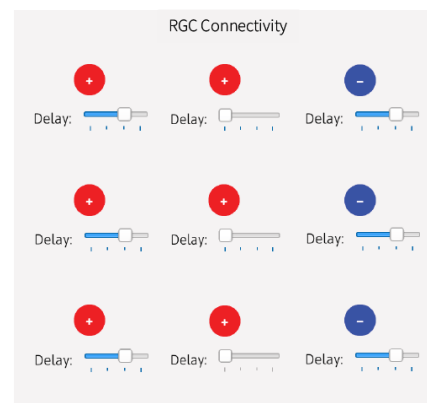
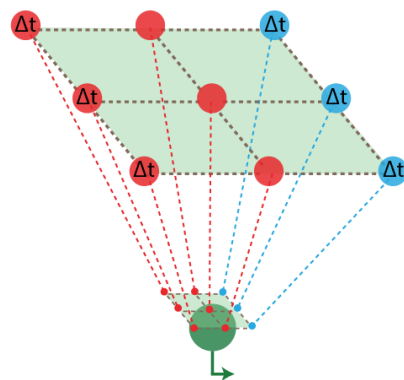
ON 神经回路配置：

- 神经节细胞阈值：6
- 该神经节细胞类型：ON

Preferred stimulus



Circuit



RGC threshold = 6

课程4，困难任务2： 偏好刺激（左）以及 ON 电路连线示意（右）对应困难任务2 神秘电路。*注意：由于 RetINaBox 的方向选择性细胞在速度选择上具有较宽的容忍范围，因此在“探索模式”的方向选择性挑战中，任何时间延迟设置都可被视为正确答案。但需要特别注意的是：Phase 1（发现偏好刺激）中所选择的运动速度，必须与 Phase 2（重建电路）中所设定的时间延迟相匹配。

困难任务3：钻石形状选择细胞

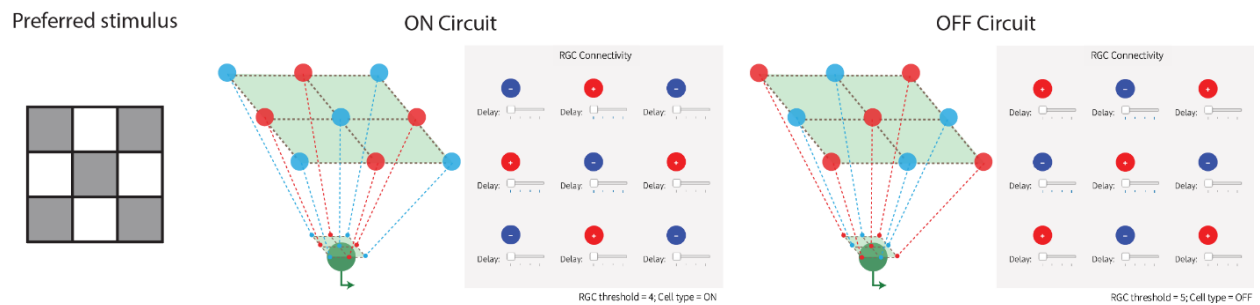
偏好刺激：中等大小的光环/钻石（不包括中心）

- ON 神经回路配置：

- 神经节细胞阈值：4
- 该神经节细胞类型：ON

- OFF 神经回路配置：

- 神经细胞阈值：5
- 该神经节细胞类型：OFF



课程4，困难任务3：偏好刺激（左）以及ON电路（中）与OFF电路（右）的连接示意图，用于困难任务3神秘电路

困难任务4：方向选择细胞

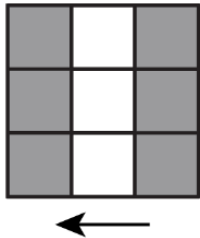
偏好刺激：向左移动的垂直光条

时间延迟设置：左列与右列的光感受器均需设定为 中等时间延迟（medium delay）。*关于输入同时性（*time-aligned input summation*）如何产生方向选择性，请参见 课程3，活动3 的详细说明。

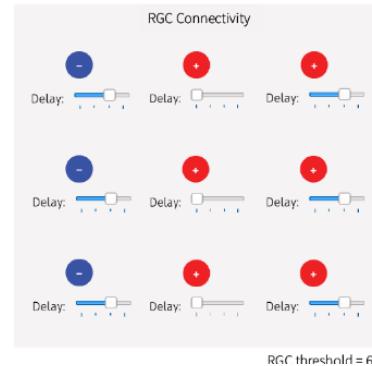
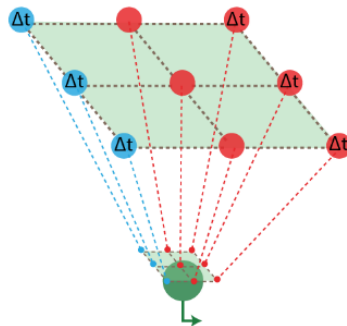
ON 神经回路配置：

- 神经节细胞阈值：6
- 该神经节细胞类型：ON

Preferred stimulus



Circuit



课程4，困难任务4：偏好刺激（左图）与ON 电路连线（右图）到困难任务4 神秘电路。

*注意：由于 RetINaBox 中方向选择性细胞对运动速度的选择性范围较宽，因此在“探索模式”的方向选择挑战中，我们接受任何时间延迟输入作为正确答案。但需要注意的是：你在 Phase 1 选择的“偏好运动速度”必须与 Phase 2 中设置的时间延迟相匹配。